# 국토관측센서 기반 수문 및 수재해 정보포털시스템 개발

Development of portal system hydrological and water disaster information based on various observation system

2019. 12

K water 한국수자원공사

# 제 출 문

이 보고서를 『국토관측센서 기반 광역 및 지역 수재해 감시·평가·예측 기술 개발에 관한 연구』과제 (4-4과제 「국토관측센서 기반 수문 및 수재해 정보 포털 시스템 개발」)의 6차년도 보고서로 제출합니다.

2019. 12. 31


연구책임자 : K-water연구원 연구지원처 처장 채 효 석
연구수행자 : K-water연구원 연구지원처 수석연구원 황 의 호
차장 정 수 은
책임위원 최 성 화
과장 박 문 성
선임연구원 유 완 식
대리 이 승 현
선임연구원 강 기 묵
사원 김 대 선
사원 이 용 현
사원 김 영 호
사원 박 광 하
사원 명 유 리

## 요약문

| | |
|---|---|
| 연구의<br>목적 및 내용 | ◦ 광역 수자원 정보 제공 서비스 목적 정의, 사용자 개발 요구사항 정리 및 국내외 관련 시스템 조사<br>◦ H/W 및 S/W 규격 예비 설계, DB 통합을 위한 규격화/표준화 방안 제시, 신규 자료 변환 모듈 및 내/외부 시스템 연동을 위한 자료 교환 모듈 개발<br>◦ Web 기반 데이터 검색 및 시각화가 가능한 포털시스템 개발, 실시간 모니터링 시스템 도출 및 백업 방안 제시<br>◦ 증강 현실 기술 적용 방안, 사물 인터넷(IoT) 연계 방안, 광역 수자원 정보 관리를 위한 시스템 구성 방안 제시 및 운영 지원 시스템 도출<br>◦ 그룹별 서비스 시나리오 제시, 시스템 고도화/안정화 및 인적, 시스템, 네트워크 보안 항목 도출, 증강현실 기술 적용 및 사물 인터넷(IoT) 연계 실험 |
| 연구개발성과 | ◦ 광역, 지역 수재해 정보 포털 시스템 활용기능 확대<br>· 표준 수재해 공간데이터 활용 인터페이스 모듈 확장<br>· 지오태깅 기반 수재해 현장 정보 수신 모듈 최적화<br>· 개방형 수재해 빅데이터 공유 플랫폼 안정화<br>· 수재해 정보 웹 포털 사이트 고도화<br>◦ 수재해 정보 플랫폼 실증실험실 안정화<br>· 수재해 정보 플랫폼 감시 인프라 개선 및 안정화<br>· 수재해 특성별 실증 프레임 기능 안정화<br>· 도심지역 고정밀 재해정보 증강현실시스템 고도화<br>◦ K-LIS 수재해 정보 서비스 기능 개선<br>· K-LIS 수재해 정보 검색 및 제공 체계 고도화<br>· 데이터 품질 관리(QC) 모니터링 기능 안정화<br>◦ Calibration and Validation of operational KLDAS ALDAS |
| 연구개발성과의<br>활용계획<br>(기대효과) | ◦ 수재해 저감을 위한 통합관리시스템으로 운영, 수재해 대응 시스템에 자료 제공 및 홍수관리 관련 종합적 의사결정에 필요한 다양한 정보 제공을 지원<br>◦ 한반도를 포함한 광역 및 도시지역 등 지역적 물관련 재해관리를 위한 수자원, 위성, 기상, IT 등 현안기술기반의 핵심기술 확보<br>◦ 특화된 위성자료의 추출 및 활용을 통한 수자원 분석 기술 고도화로 첨단기술 기반의 지능화된 국가 물안보 체계 구축 기여<br>◦ 국내 수자원/수재해에 대한 장기 모니터링 및 효과적 관리를 통한 국내 수자원 관리의 경제성 제고, 위성정보 활용 활성화에 따른 정보통신기술, 과학, 문화 등이 융합된 고부가 가치 신산업 창출 및 기존의 관련 산업과의 연계 발전 기대<br>◦ 수자원 감시 및 관리에 대한 대국민 서비스 영역을 확대하고 과학적인 수자원 관리 및 정책 수립에 기여<br>◦ 통합 관리 서비스 기술 확보를 통하여 해외 진출 시 물관련 SOC 사업의 기본 설계에 활용할 수 있으며 저개발국가 등에 관리 기술 이전이 가능 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 국문핵심어<br>(5개 이내) | 수재해 | 메타데이터 | 포털 | 빅데이터 | 클라우드 |
| 영문핵심어<br>(5개 이내) | Water Disater | MetaData | Portal | Big Data | Cloud |

※ 국문으로 작성(영문 핵심어 제외)

# 〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 1
가. 연구개발 목적 ····· 1
나. 연구개발의 필요성 ····· 2
다. 연구개발 범위 ····· 2

2. 연구수행내용 및 성과 ····· 3
가. 연구 내용 ····· 3
나. 연구 개발 성과 ····· 67
다. 연구 결과 ····· 69

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ····· 74
가. 목표 ····· 74
나. 목표 달성여부 ····· 74
다. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등) ····· 75

4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ····· 76
가. 기술적 측면 ····· 76
나. 사회·경제적 측면 ····· 76
다. 정책결정 지원 측면 ····· 76

# 1. 연구개발과제의 개요

## 가. 연구개발 목적

- ○ 국제적인 추세를 부합하기 위해 정부에서는 수자원, 건설 DB 등을 공유하기 위한 오픈 데이터 정책을 추진하고 있음
- ○ SRA[1] 기반 글로벌 수문 관측 정보체계의 구축이 필요하며, 해외 물시장 진출 기반을 위해 국제 표준 포털시스템이 요구됨
- ○ 관측자료의 통합 활용을 통해 정보가치의 향상, 실시간-양방향 정보소통 및 제공체계 구축이 가능함
- ○ 본 연구에서는 다음 같은 최종 목표를 가짐
- ○ 클라우드 및 NoSQL[2] 등 빅데이터 기술을 활용한 확장성/가용성 확보, 편의성 향상
- ○ 범용 웹브라우저에서 접근 가능한 웹 포털 서비스 제공
- ○ 표준 메타 데이터 수용으로 인한 검색역량 향상
- ○ SOA(Service Oriented Architecture)를 지향하는 시스템 개발




[그림 2] 수재해 정보 플랫폼 구축

1) Satellite, Radar, AWS

2) Not Only SQL, 기존의 RDBMS(Relational Data Base Management System)에서 대응하기 어려웠던 비정형 데이터(트윗 등) 등을 처리하기 위한 DBMS(Data Base Management System) 기술

## 나. 연구개발의 필요성

○ 연구과제의 최종 목적은 “국토관측센서기반 수문 및 수재해 정보 포털 시스템“ 구축

○ 최종 목적을 달성하기 위한 본 과업의 목적은 최적의 “국토관측센서기반 수문 및 수재해 정보 포털 시스템 개발” 이며 이를 위하여 다음 연구가 필요함

- 자료배포 환경 구축을 위한 선진시스템 동향 파악
- 정보서비스 기술 현황 파악
- 연구단 산출 데이터에 대한 개요 파악
- 수재해 관련 정보에 대한 사용자 수요 조사
- 프로토타이핑을 통한 요구사항 파악 환경 구성
- 수재해 자료변화 H/W, S/W 기본설계
- 수재해 DB통합을 위한 규격화 표준화 방안 제시
- 신규 수재해 관측자료의 자료 변환 모듈 개발
- 관련 내/외부 시스템 연동을 위한 자료 교환 모듈 개발
- 사용자 인터페이스 설계
- 수재해 정보 포털 프로토타입 시스템 개발
- 실시간 모니터링 시스템 도출
- 백업방안 제시

## 다. 연구개발 범위

| 연차 | 성과지표 | 지표 측정방법 (측정산식) | 당해연도 목표치 | 실적치 | 달성도 | 가중치 (%) | 지표구분 | 비고 (미진사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6차년도 | 광역, 지역 수재해 정보 포털 시스템 기능 개선 및 가이드라인/ 매뉴얼 보완 | 국제표준의 SW 기능성, 신뢰성, 효율성, 사용성, 유지보수성, 이식성, 성능, 상호운용성, 연동성 및 적합성 | 공인인증기관 SW 인증 수검 | GS 인증(1등급) 완료 | 100% | 7.5% | 산출지표(양) | |
| | 수재해 정보 플랫폼 안정화 | 수집, 분석되는 수재해 정보에 대한 공간 정보 서비스 및 감시 모니터링 인프라 개선 | 수재해 분석인자 테스트케이스에 대한 성공비율, 데이터 정확도 성공 95% 이상 | 수재해 분석인자 정보 제공 오차율 0% 달성 | 100% | 11.25% | 산출지표(질) | |
| | K-LIS 수재해 정보 서비스 기능 개선 | 해외 물관련 사업 진출을 위한 한국 및 아시아 지역 K-LIS 기반 수재해정보 서비스 기능 개선 | KLIS 산출 자료 테스트케이스에 대한 성공비율, 데이터 서비스 및 테스트 성공 95% 이상 | K-LIS 분석 모듈 구동 에러 0건 및 수재해정보 플랫폼 연계 정확도 100% 달성 | 100% | 6.25% | 산출지표(질) | |

# 연구수행내용 및 성과

## 라. 연구 내용

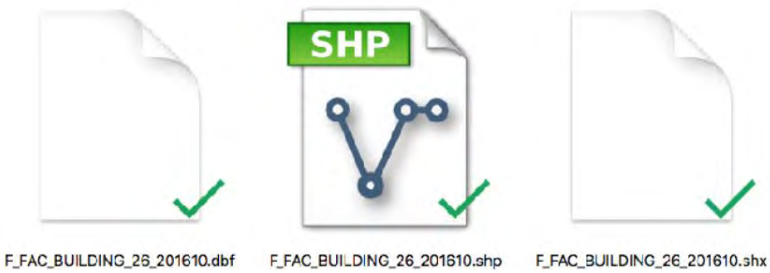
### (1) 광역, 지역 수재해 정보 포털 시스템 활용기능 확대

#### (가) 표준 수재해 공간데이터 활용 인터페이스 모듈 확장

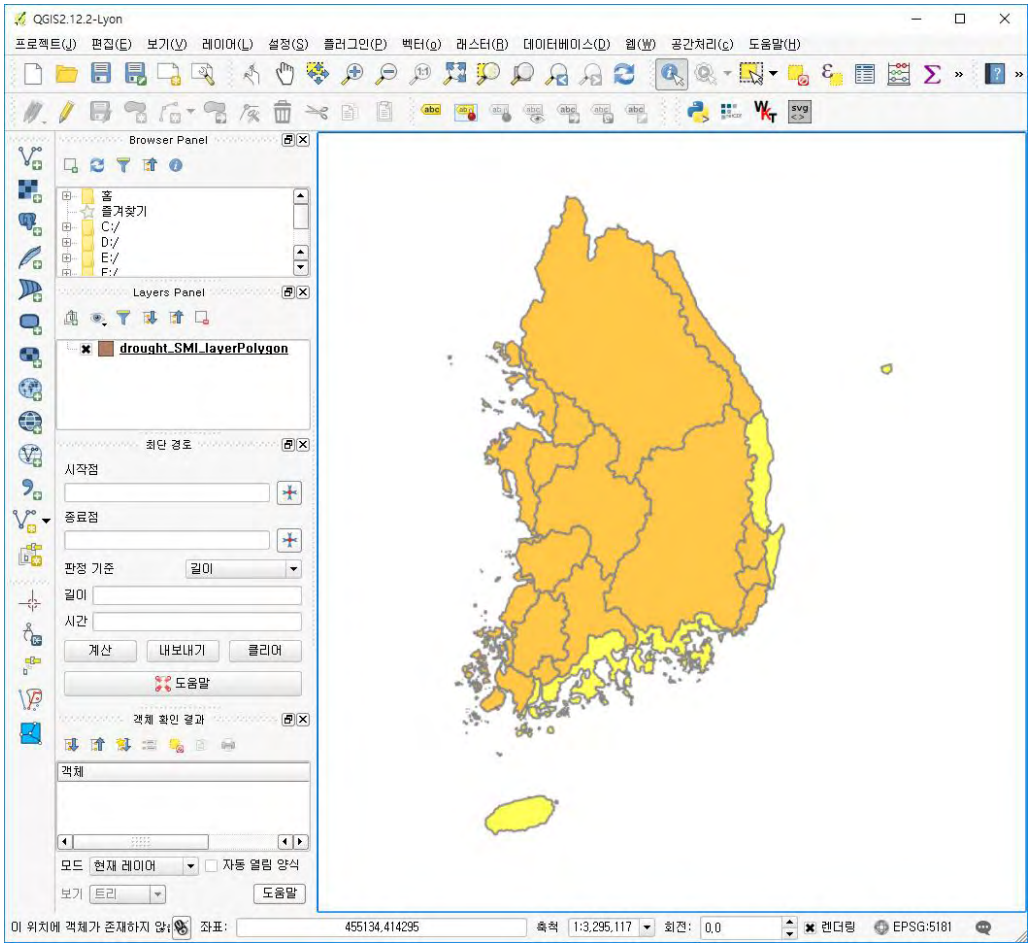
- 공간정보 관련 분야에서 범용적으로 사용되고 있는 SHP 파일을 업로드하여 현재 WHAP 연구단에서 서비스되는 있는 각종 수재해 주제도와 중첩·조회할 수 있는 서비스를 제공
- 조회된 정보에 대해 다양한 플랫폼에서 조회, 활용할 수 있도록 ISO 32000 호환 포맷인 PDF로 내보내기를 지원하여 수재해 정보 포털 시스템의 보다 실용적인 확장성을 도모하고자 함

○ 사용자 업로드 공간정보 중첩 인터페이스 확장 (Shapefile)

- SHP 파일은 ESRI사의 ArcView Native Format으로서, 최근에 2차원 벡터 데이터의 교환을 위한 관련 업계에서 사실상 표준으로 사용될 만큼 광범위한 사용자층을 확보하고 있는 공간정보를 저장하고 있는 파일임
- 자료구조는 도형 정보와 속성 정보를 따로 관리하는 전형적인 분리형 GIS 포맷으로, Point, Arc, Polygon, MutliPoint 등의 feature를 지원함
- SHP 포맷은 다음과 같은 3개의 파일로 이루어져 있음
  - .shp: 도형정보를 담고 있는 파일
  - .shx: 인덱스 파일로서 shx를 이용하여 shp에 담겨있는 도형정보의 위치를 얻을 수 있는 파일
  - .dbf: 도형정보와 연계된 속성정보 파일
- shp 파일에 저장되어 있는 도형정보의 순서에 맞게, dbf 파일에 그 속성 정보가 저장됨
  - shp 파일에 5번째로 기록되어 있는 도형이 있다면, 이에 관한 속성정보는 dbf 파일 5번째에 기록함
- dbf 파일은 dBaseIV 구조로서 쉽게 접근할 수 있도록 되어 있음
- 필수 파일은 아니지만 좌표계 정보를 담고 있는 prj 파일이 함께 그룹화 될 수 있다.

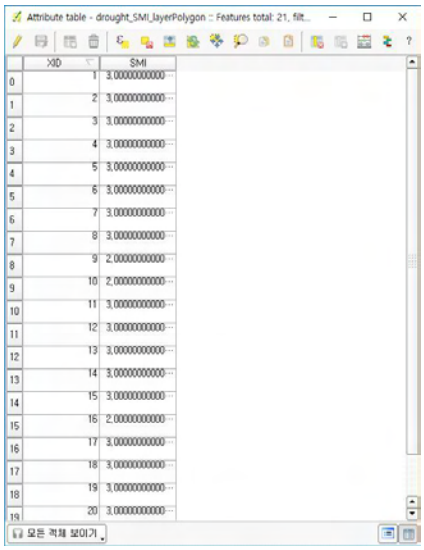



[그림 3] SHP 파일 구성 예시



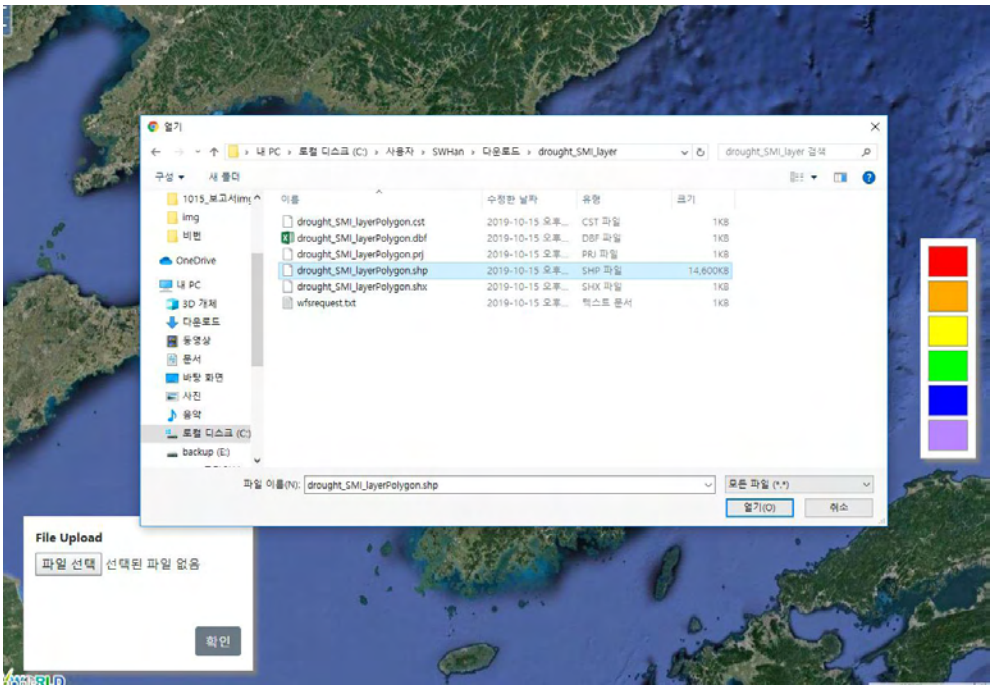

[그림 4] Desktop GIS Tool에서 업로드 대상 SHP 파일 조회

- 정밀한 자료 중첩 서비스를 위해 몇가지 테스트 SHP 파일을 준비하여 GIS Tool에서 오픈된 내용과 WHAP GIS 상에서 업로드된 상태(내용)를 비교함




[그림 5] 객체 수 조회

- 속성 테이블창을 통해 21개 객체가 저장되어 있는 것을 확인




[그림 6] WHAP GIS Tool에서 업로드 대상 SHP 파일 조회

- 사용자 컴퓨터에 저장된 SHP 파일을 WHAP GIS 플랫폼의 사용자 파일 업로더를 통해 WHAP GIS 상에서 업로드하여 로딩된 객체 수와 형태를 비교함

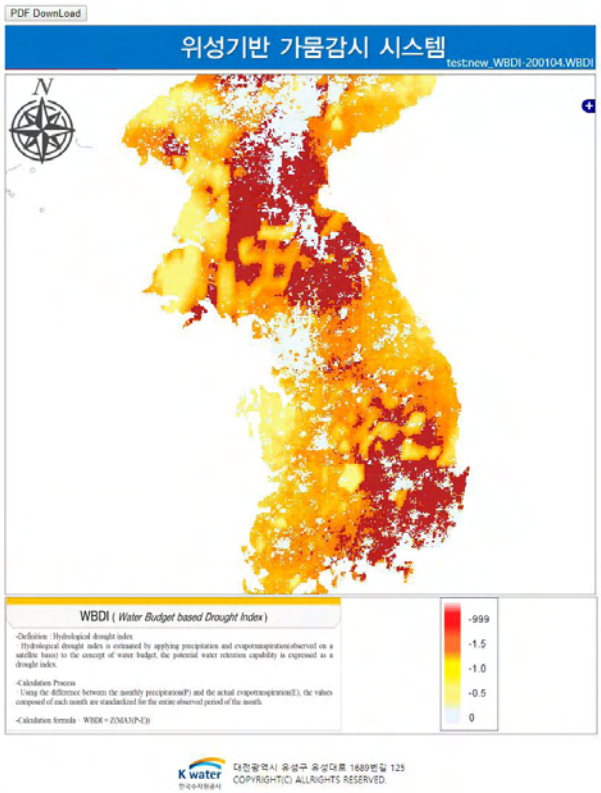



[그림 7] WHAP GIS에서 사용자 SHP 파일 조회

- 21개의 객체가 정상적으로 업로드되고 연계된 속성도 정상적으로 로딩된 것을 확인할 수 있었음
- 사용자가 보유한 KML, GML, SHP 등 다양한 공간정보 데이터를 손쉽게 업로드할 수 있도록 구성하여 사용자 맞춤형 주제도 중첩 서비스를 확장 제공함
- 업로드된 사용자 공간정보(레이어)가 서비스 중인 가뭄, 홍수 등의 수재해 주제도와 중첩하여 식별이 용이할 수 있도록 확대, 축소 시 설정된 색상 값을 잃어버리는 현상을 개선하여 사용자 조회 인터페이스를 안정화하였음

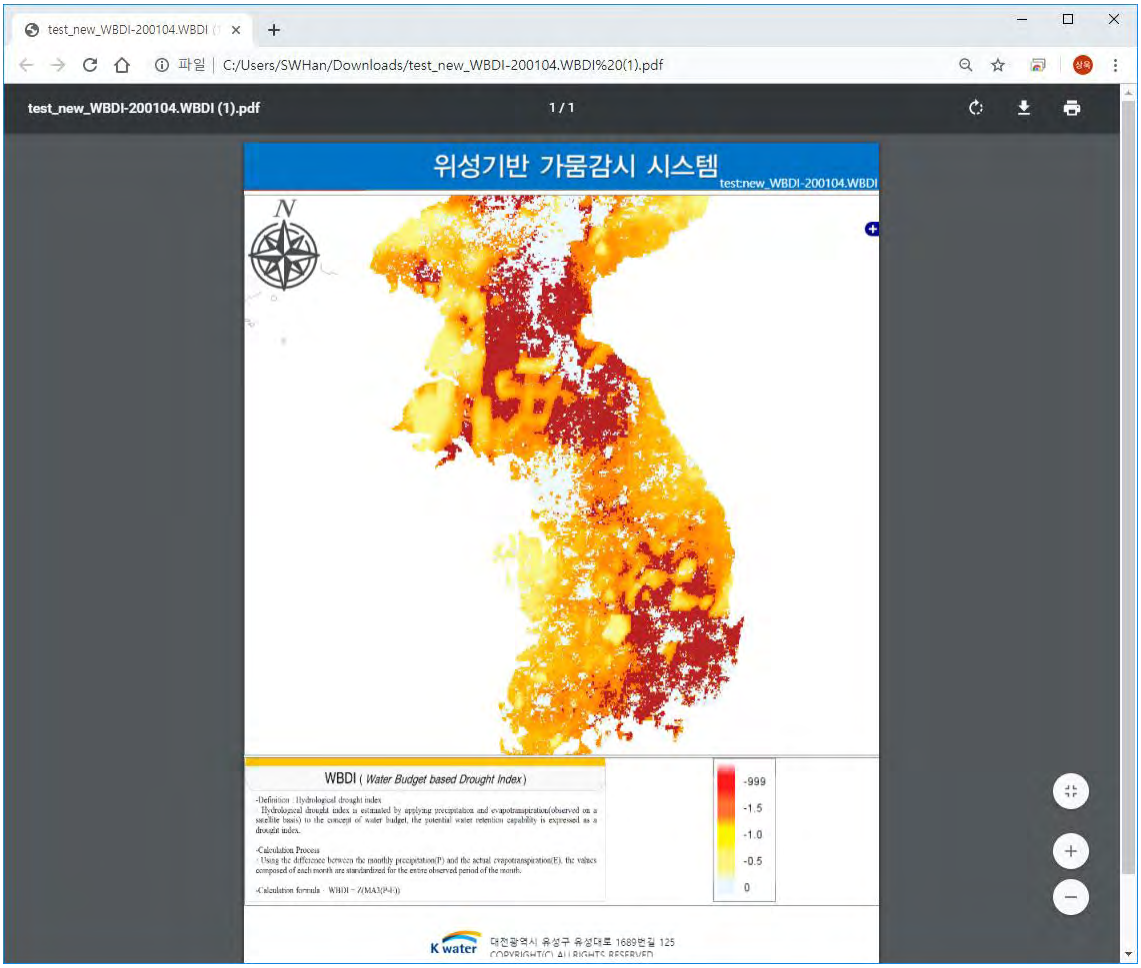
○ 수재해 주제도별 특성에 맞춘 리포트 생성 기능 보완 (ISO 32000 호환 포맷)

- 현재 조회중인 각종 수재해 주제도 및 사용자 보유 공간정보를 업로드하여 중첩된 GIS 화면을 ISO 32000[3] 호환 포맷으로 내보내기 기능 보안을 위해 최신의 HTML5의 CANVAS API를 사용하여 특정 플랫폼에 의존하지 않고 데이터를 조회, 출력할 수 있도록 구성하였음
- 대표적으로 사용되고 있는 마이크로소프트의 IE 11.0.155와 구글사의 버전 77.0.3865.120(공식 빌드) (64비트)브라우저에서 테스트를 진행함
- 사용자는 정보 판독을 용이하게 할 수 있는 조회된 주제도와 함께 설명정보, 범례 등을 함께 배치하여 출력할 수 있음




[그림 8] ISO 32000 호환 포맷으로 내보내기 설정 화면 예시

3) 벡터 형식의 PDF(Portable Document Format, 이동가능 문서형식)는 어도비 시스템즈에서 개발한 전자 문서 형식으로, 일반 문서 및 문자, 도형, 그림, 글꼴을 포함할 수 있다. PDF는 운영 환경 및 플랫폼에 관계없이 문서를 조회, 출력할 수 있도록 하는 목적으로 개발되었고, 장치 독립성 및 해상도 독립성을 가진다. PDF는 2008년에 ISO 32000 오픈 포맷으로 표준화되었으며 구현을 위해 별도의 로열티를 요구하지 않는다.




[그림 9] 사용자 컴퓨터로 저장된 ISO 32000 호환 포맷 조회

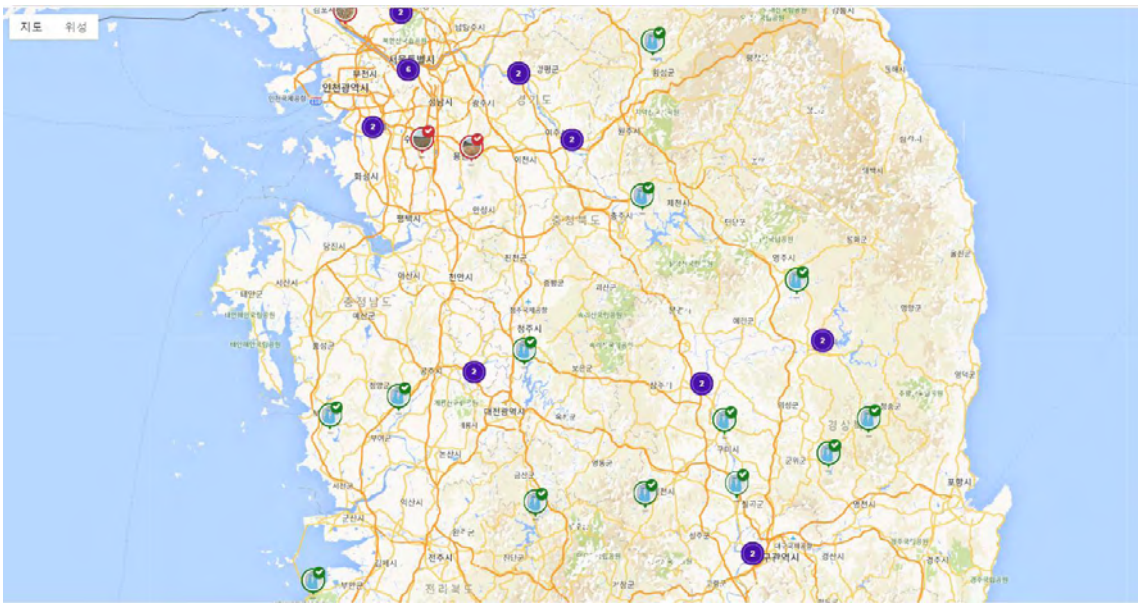
- 사용자 컴퓨터로 다운로드된 주제도(PDF)파일은 ISO 32000 포맷을 지원하는 웹 브라우저 및 ADOBE사의 Acrobat Reader에서 확인할 수 있음
- 이미지 형태가 아닌 내보내기 시 백터(Vector) 형식의 포맷으로 저장되어 확대, 축소에 있어 글꼴, 이미지의 선명한 해상도가 보장됨
- 마이크로소프트 윈도우, 애플, 유닉스, 구글 안드로이드 등 현존하는 거의 모든 운영체제에서 읽거나 인쇄할 수 있음
- 원본 문서를 Png 등의 이미지 형태로 저장하여 각종 보고서 및 문서에 삽입하여 활용 가능함
- 연구 진행 과정에서 변경된 각종 주제도의 개선된 범례 값으로 변경, 보완하였으며, 이후에도 교체가 용이하도록 외부 파일로 별도 관리할 수 있도록 구성하여 변경 시 범례 및 설명 자료 교체만으로도 자동 적용이 가능하도록 구성하였음

**(나) 지오태깅 기반 수재해 현장 정보 수신 모듈 최적화**

- 사용자가 재해 위치 정보를 쉽게 업로드하고 조회할 수 있도록 가뭄, 홍수 유형별로 저장, 전송하고 보고된 현장사진 자료를 수신 모듈에서 조회할 수 있도록 구성함

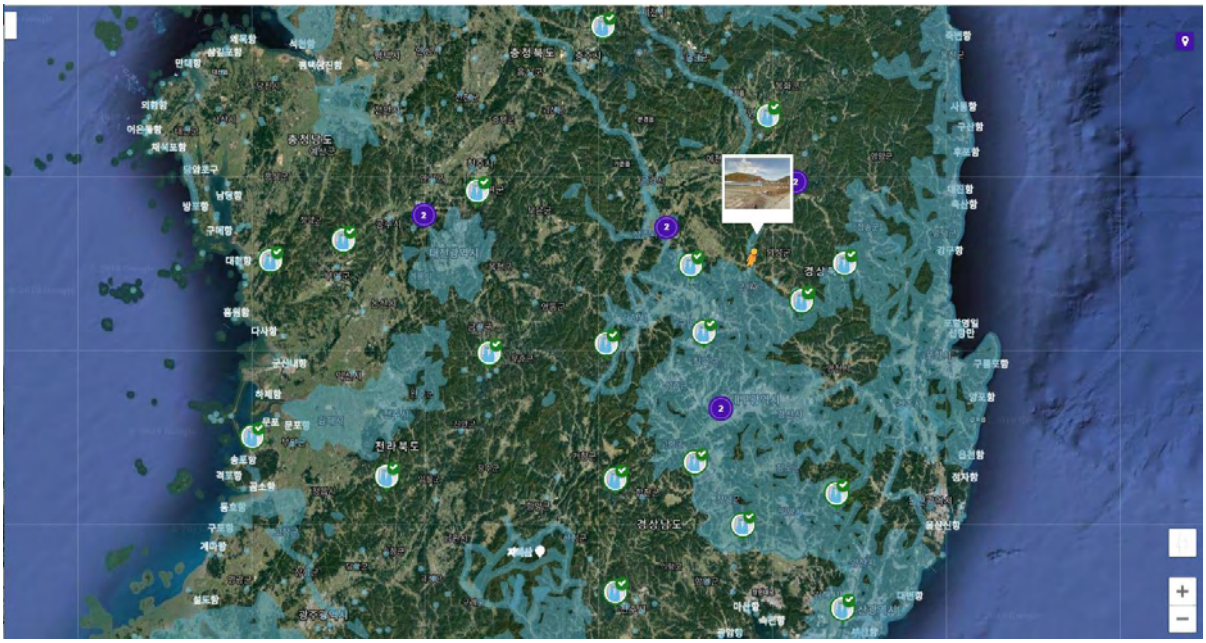
○ 사용자 수재해 현장 정보 등록 인터페이스 개선 및 최적화

- 월드 와이드 웹 컨소시엄(W3C)에서 공식 웹 표준으로 지정한 Client Side Technology 마크업 언어인 HTML5 기술로 개발된 수재해 현장정보(사진) 수신 지오태깅 모듈에 대해 고해상도를 지원할 수 있도록 UI 이미지를 개선함
- Drop box에 사진을 Drag and drop 방식으로 추가할 때 튕겨나가는 문제를 해결하여 사용성을 향상하였음
- 수신된 현장정보 주변의 댐 보 시설물이 있을 경우 K-water에서 현재 제공하고 있는 댐/보 CCTV 영상정보 연계하여 현장 재해 지점정보와 함께 조회될 수 있도록 구성함




[그림 10] 실시간 댐/보 시설물 위치정보 조회 (녹색지점)

- 배경지도를 일반지도 및 위성지도를 변경하여 조회할 수 있도록 구성
- 등록된 수재해 위치 정보 조회 시 주변의 로드뷰 정보가 있을 경우 이를 선택 조회하여 주변 공간에 대한 사진 영상정보도 함께 조회될 수 있도록 구성
- 지도 우측 하단의 사람 모양 아이콘을 끌어 지도상에 놓으면 해당 지점의 로드뷰 영상을 얻을 수 있음



[그림 11] 로드뷰 지점 선택

- 아이콘을 지도위로 가져가면 로드뷰 정보가 있는 경로에 색상이 자동으로 표출됨



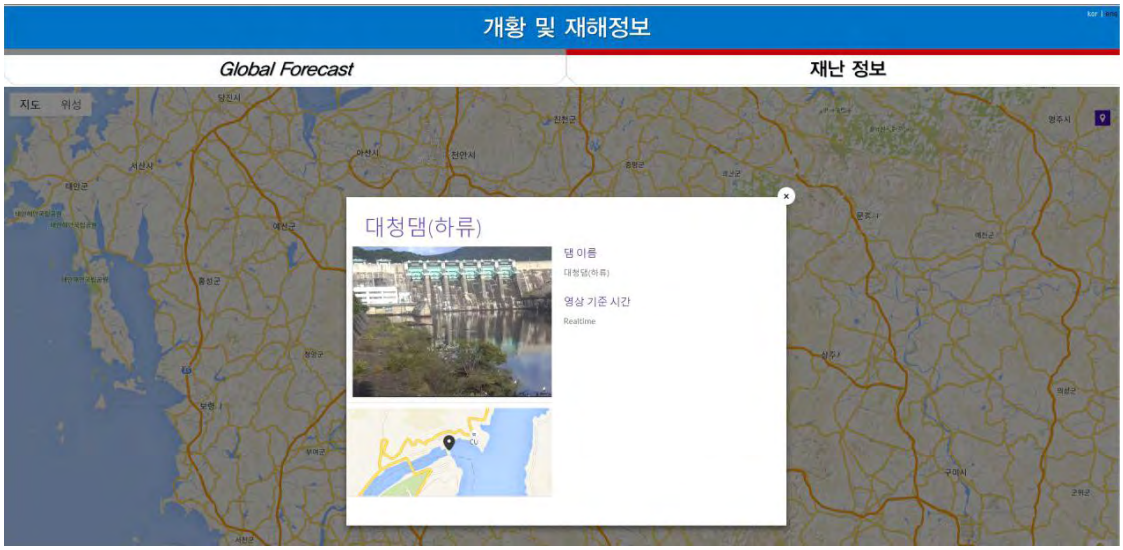

[그림 12] 재해정보 주변 스트리트 뷰 조회 예제

- 각 시설물의 위경도 정보를 지오코딩하여 클러스터링 맵에서 함께 조회할 수 있도록 구성하였다. rtsp [4]프로토콜로 서비스되는 영상정보는 맵에서 조회된 지점을 선택하면 실시간으로 서비스되는 댐, 보의 현장 영상 정보를 취득할 수 있음

[표 1] Kwater 댐/보 CCTV 영상 서비스 지점 정보

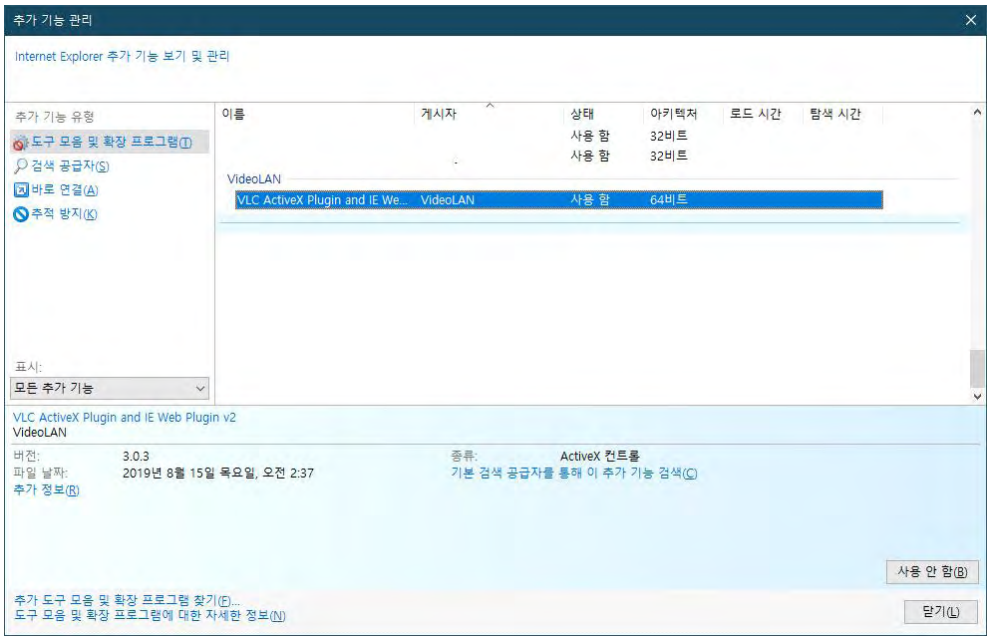
| 대권역 | 댐/보 | 위도 | 경도 | URL |
|---|---|---|---|---|
| 한강 | 소양강댐여수로하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream1 |
| 한강 | 충주댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream2 |
| 한강 | 횡성댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream3 |
| 한강 | 강천보 하류전경 | ******** | ******** | rtsp://Stream4 |
| 한강 | 여주보 하류전경 | ******** | ******** | rtsp://Stream5 |
| 한강 | 이포보 상류전경(HD) | ******** | ******** | rtsp://Stream6 |
| 낙동강 | 안동댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream7 |
| 낙동강 | 임하댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream8 |
| 낙동강 | 합천댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream9 |
| 낙동강 | 남강댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream10 |
| 낙동강 | 밀양댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream11 |
| 낙동강 | 군위댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream12 |
| 낙동강 | 상주보 보영상 | ******** | ******** | rtsp://Stream13 |
| 낙동강 | 낙단보 보영상 | ******** | ******** | rtsp://Stream14 |
| 낙동강 | 구미보 하류전경2 | ******** | ******** | rtsp://Stream15 |
| 낙동강 | 칠곡보 하류전경 | ******** | ******** | rtsp://Stream16 |
| 낙동강 | 강정고령 하류전경 | ******** | ******** | rtsp://Stream17 |
| 낙동강 | 달성보 보영상 | ******** | ******** | rtsp://Stream18 |
| 낙동강 | 합천창녕 하류전경 (HD) | ******** | ******** | rtsp://Stream19 |
| 낙동강 | 창녕함안 하류전경2 | ******** | ******** | rtsp://Stream20 |
| 낙동강 | 영주댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream21 |
| 낙동강 | 성덕댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream22 |
| 낙동강 | 낙동강하굿둑수문부하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream23 |
| 낙동강 | 김천부항댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream24 |
| 금강 | 용담댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream25 |
| 금강 | 대청댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream26 |
| 금강 | 세종보 하류전경2 | ******** | ******** | rtsp://Stream27 |
| 금강 | 공주보 하류전경2 | ******** | ******** | rtsp://Stream28 |
| 금강 | 백제보 하류전경2 | ******** | ******** | rtsp://Stream29 |
| 섬진강 | 섬진강댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream30 |
| 섬진강 | 주암본댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream31 |
| 영산강 | 승촌보 하류전경 (HD) | ******** | ******** | rtsp://Stream32 |
| 영산강 | 죽산보 보영상 | ******** | ******** | rtsp://Stream33 |
| 기타 | 부안댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream34 |
| 기타 | 보령댐하류 | ******** | ******** | rtsp://Stream35 |
| 기타 | 장흥댐하류 | ********* | ********* | rtsp://Stream36 |

4) RTSP(real-time streaming protocol)란 실시간으로 음성이나 동영상을 송수신하기 위한 통신 규약(프로토콜)을 말한다. 미국 리얼 네트웍스(Real Networks, 구 Progressive Network)사와 네스케이프 커뮤니케이션즈(Netscape Communications)사가 공동 개발하였으며, 1998년 IETF(Internet Engineering Task Force)가 표준화하여 상세한 사항은 RFC 2326에 규정되어 있다. RTP(real-time transport protocol)와는 달리 애플리케이션층에서 동작하는 특징이 있다.




[그림 13] 실시간 댐/보 CCTV 영상정보 조회

- 영상 정보를 정상적으로 수신하기 위해서는 사용자 웹 브라우저(IE) 환경에 VLC [5]ActiveX Plugin을 설치한 후 추가 기능 관리 항목에서 사용함으로 상태를 설정하여야 함




[그림 14] 실시간 댐/보 CCTV 영상정보 조회

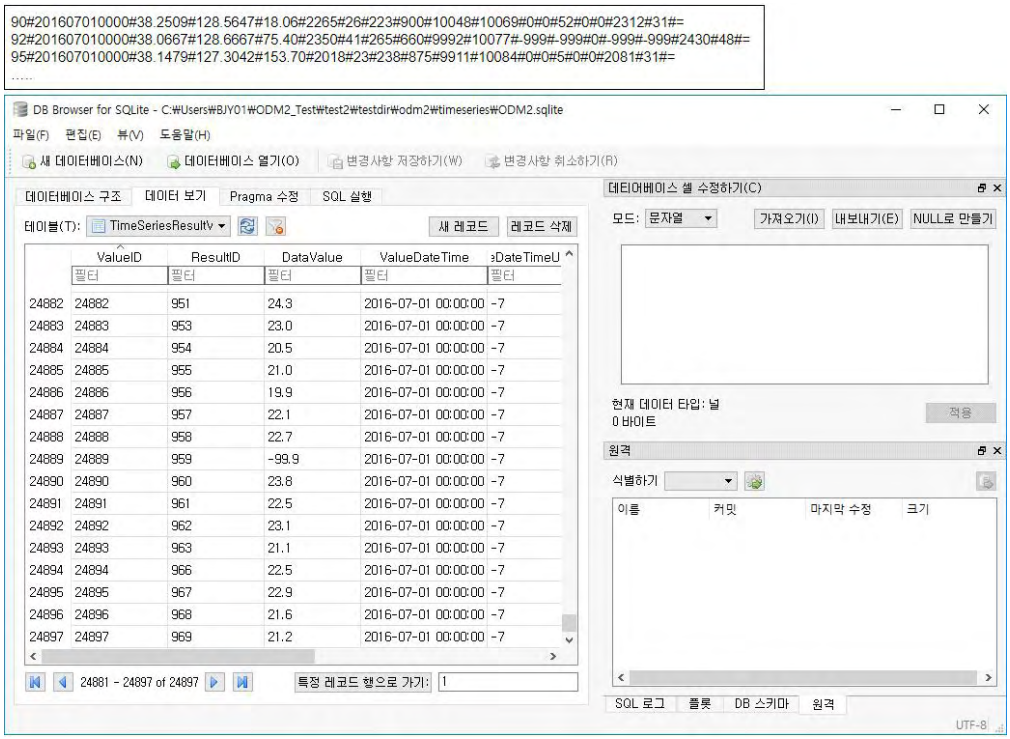
5) VideoLAN에서 개발한 미디어 플레이어이며, 복사와 사용, 연구, 수정, 배포 등의 제한이 없는 영상 재생 소프트웨어이다. http://www.videolan.org/vlc/ 에서 무료 다운로드 받을 수 있다.

**(다) 개방형 수재해 빅데이터 공유 플랫폼 안정화**

- 최신 MS 닷넷 프레임워크 4.6.1를 사용하여 개발되었고, StreamReader Class를 활용하여 고속화 구현함.
- 유지보수성 확보를 위해 SQLiteCommand 의 Parameters를 사용
- TSV 유형의 input data에 대한 Delimeter를 constant에서 조정 가능
- 데이터 변환, 적재 시 예외 되는 사항에 대해별도 Logging 기능을 구현하여 보다 안정적인 수행을 확보할 수 있도록 개발됨
- CUI(Console User Interface) 지원을 통하여 Automation 및 무인자동(Unattended)을 지원하며, Time Series Data 적응성 향상을 위해 처리대상 input file을 지정 가능함

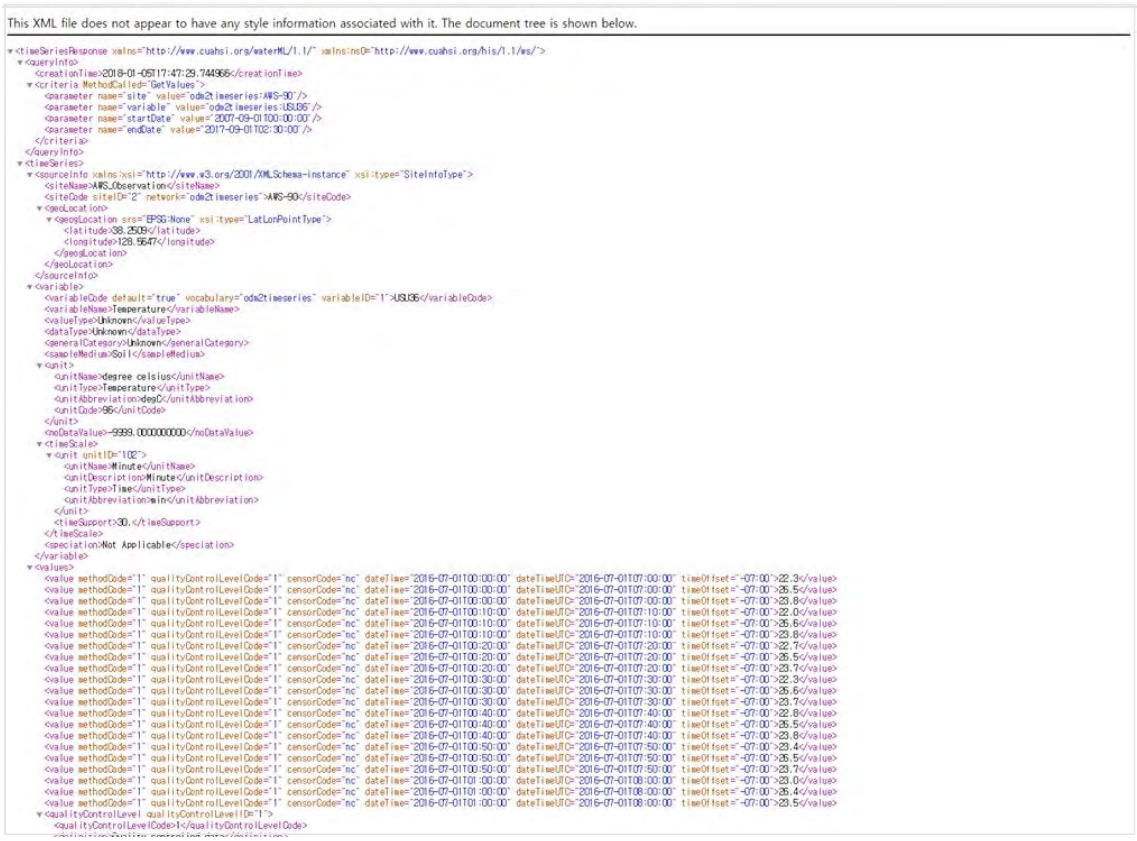
○ 최신 국제 표준 관측자료 모델 규격(ODM2.0)에 따른 기상관측자료 연계 웹 서비스 적용

- 지상관측정보에 대해 접근성 및 상호 운용성 확보를 위해 최신 국제 표준 관측자료 모델 규격(ODM2.0)에 따른 기상관측자료 연계 웹 서비스 적용하였음



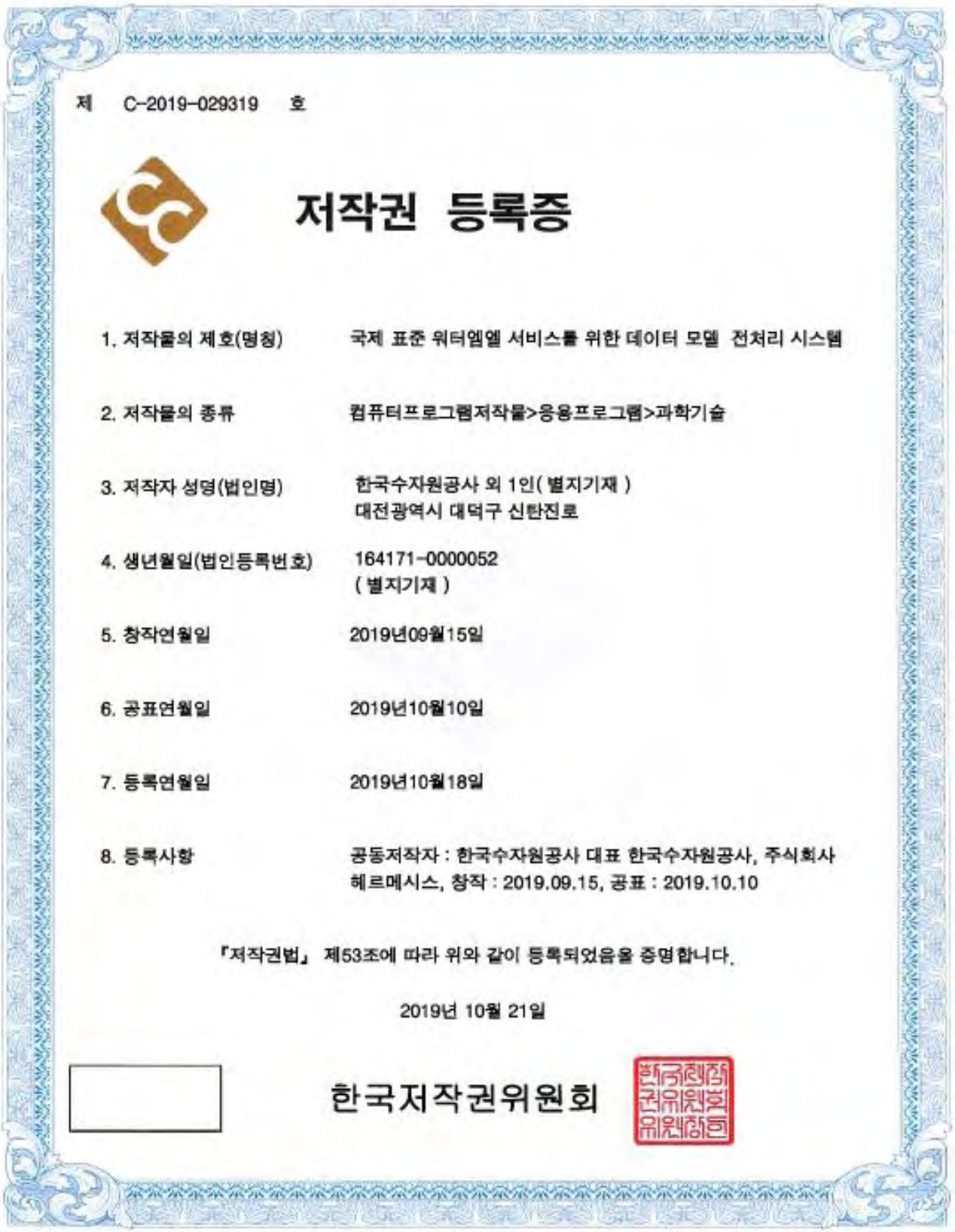

[그림 15] 기상관측자료 자료변환 및 적재 예시

- 주요 기능
  - scalefactor가 적용된 관측 값에 대하여 unscaled 값으로 저장 기능
  - XML Configuration에서 Target File,Target DBMS Connection String 지정 기능
  - Console Msg Level 구분, Simple/Detail Msg Display 가능
- 본 모듈의 정상적인 운영을 위해서는 MS .NET Framework 4.6.1, SQLite 환경 구성이 요구됨




[그림 16] 국제 표준 관측자료 모델 규격에 따른 기상관측정보 웹 서비스 예시

- 수신되는 지상관측자료에 대해 국제표준 관측자료 모델 규격인 ODM 2.0 구조로 데이터 변환, 적재하고, 이를 ODM 2.0 자료로 웹 서비스를 모의함
- 이 시스템은 소프트웨어 저작권 등록되어 “국제 표준 관측자료 모델 기반 서비스 전처리 시스템”에 대해 ISO/IEC 25023, 25041, 25051 국제표준을 기반으로 기능적합성, 성능효율성, 사용성, 신뢰성, 보안성 등에 대한 소프트웨어 공인시험(GS 1등급)을 수행 중에 있음 (※국제표준 ISO/IEC 9126-2가 25023으로 개정됨에 따라 2018년 6월 22일부터 개정된 표준을 적용하여 품질 시험 수행)



제 C-2019-029319 호

# 저작권 등록증

| | |
|---|---|
| 1. 저작물의 제호(명칭) | 국제 표준 워터엠엘 서비스를 위한 데이터 모델 전처리 시스템 |
| 2. 저작물의 종류 | 컴퓨터프로그램저작물>응용프로그램>과학기술 |
| 3. 저작자 성명(법인명) | 한국수자원공사 외 1인( 별지기재 )<br>대전광역시 대덕구 신탄진로 |
| 4. 생년월일(법인등록번호) | 164171-0000052<br>( 별지기재 ) |
| 5. 창작연월일 | 2019년09월15일 |
| 6. 공표연월일 | 2019년10월10일 |
| 7. 등록연월일 | 2019년10월18일 |
| 8. 등록사항 | 공동저작자 : 한국수자원공사 대표 한국수자원공사, 주식회사 헤르메시스, 창작 : 2019.09.15, 공표 : 2019.10.10 |

「저작권법」 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

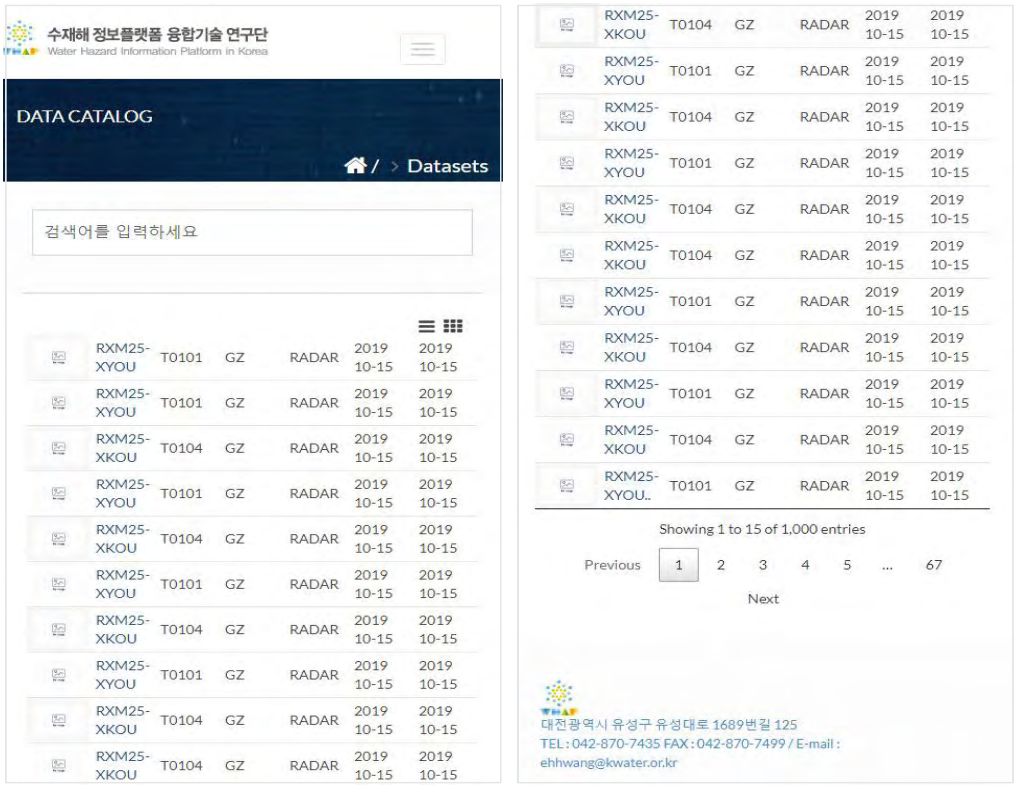
2019년 10월 21일

한국저작권위원회

[그림 17] 국제 표준 관측자료 모델 기반 서비스 전처리 시스템 GS인증 관련 소프트웨어 저작권 등록

○ 모바일 접근성 향상 및 안정화

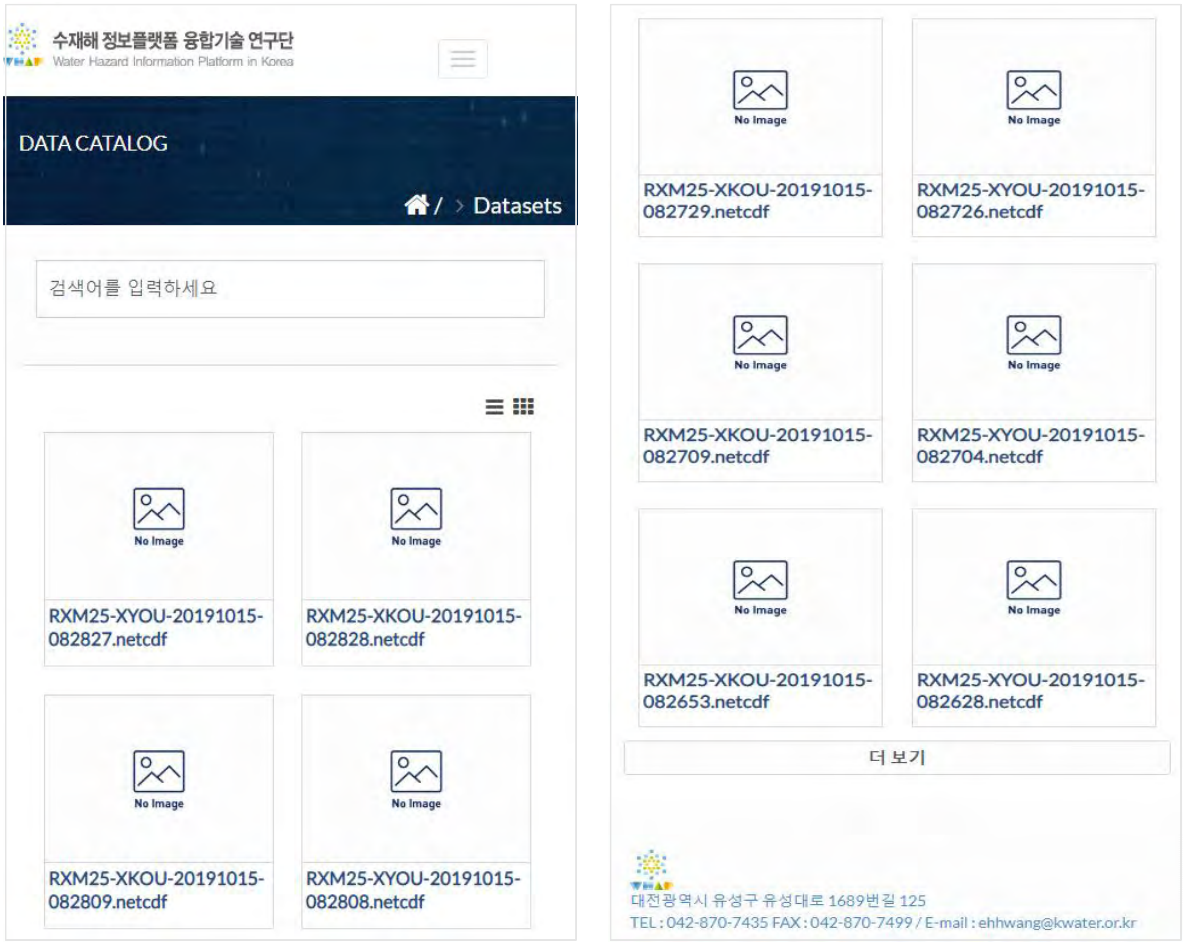
- 보완된 포털 구성에 맞추어 모바일 서비스 항목을 보완, 모바일 접근성 향상을 위해 기존 UI를 개선
- 검색 결과를 기존 리스트형태에서 표 형태로 표출하여 모바일 환경에서 보다 많은 검색 결과를 가시화할 수 있도록 구성함
- 사용자는 표형태, 박스형태로 구분하여 검색결과를 조회할 수 있음




[그림 18] 모바일 접근성 향상을 위한 UI 개선

- 화면 영역에 스크롤이 나타나지 않고 일체형으로 구성하여 화면을 쓸어내리면 나머지 시스템 영역을 나타냄
- 조회된 화면에 대해 Desktop 웹 브라우저에서 조회하는 것과 마찬가지로 검색된 정보는 목록형태로 보기 또는 큰 화면으로 미리보기 할 수 있도록 기능 배치하여 정보 획득이 용이하도록 구성하였음
- 크로스브라우징(Cross Browsing)[6] 기술을 사용하여 어떤 웹 브라우저를 써도 똑같은 화면 결과를 얻을 수 있도록 구성
- WHAP GIS를 통한 수재해 주제도는 열람이 가능하지만, 모바일 특성 상 선택 자료 다운로드 및 오픈 데이터 마트 접근은 불가능하도록 구성되었음

6) 크로스 브라우징은 W3C에서 채택된 표준 웹 기술을 적용해 모든 브라우저에 다른 기종의 운용체계나 HTML 렌더링 기술로 웹페이지를 제작하는 방법론이다. 크로스 브라우징은 다양한 컴퓨터 환경이나 브라우저에서 정보를 동일하게 표현하기 위해 필요하다. 대부분 인터넷 익스플로러, 오페라(Opera), 파이어폭스(FireFox), 그리고 매킨토시 운용체계의 사파리(Safari)에서 동일한 웹이 다르게 표현될 수 있다. (손에 잡히는 IT 시사용어 발췌)

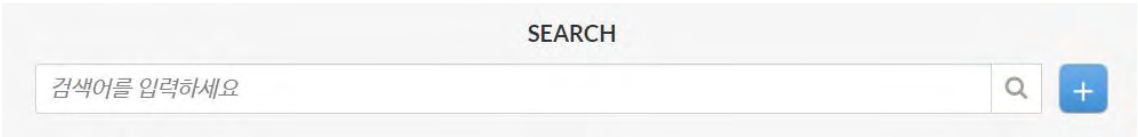



[그림 19] 모바일 환경에서 조회항목 미리보기 화면

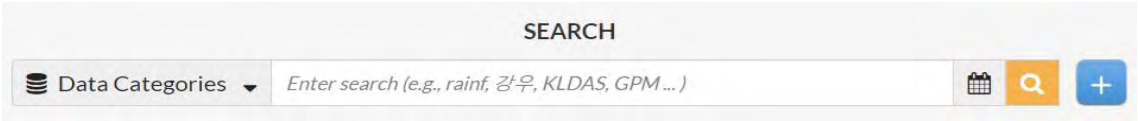
**(라) 수재해 정보 웹 포털 사이트 고도화**

- 주제별 수재해 정보 검색, 조회 UI를 개선하고 최적화하여 보다 편리한 조회, 검색을 할 수 있도록 구성하였음
- 수재해 정보 제공 시 기존의 단조로운 방법에서 접근성, 편의성을 높이고자 카테고리별/시계열별 세부 조건검색이 용이한 표준 수재해정보 오픈 데이터 마트 인터페이스를 구축하여 데이터 검색, 제공 서비스의 활용성을 높임
- 수재해정보 분석 방법 및 기반기술 (알고리즘) 정보를 제공하여 각종 수재해 주제도 정보에 대한 이해도를 제고하였으며, 포털 영문화 사이트 시범 구축함

○ 주제별 수재해 정보 검색, 조회 최적화




[그림 20] 기존 통합검색 바



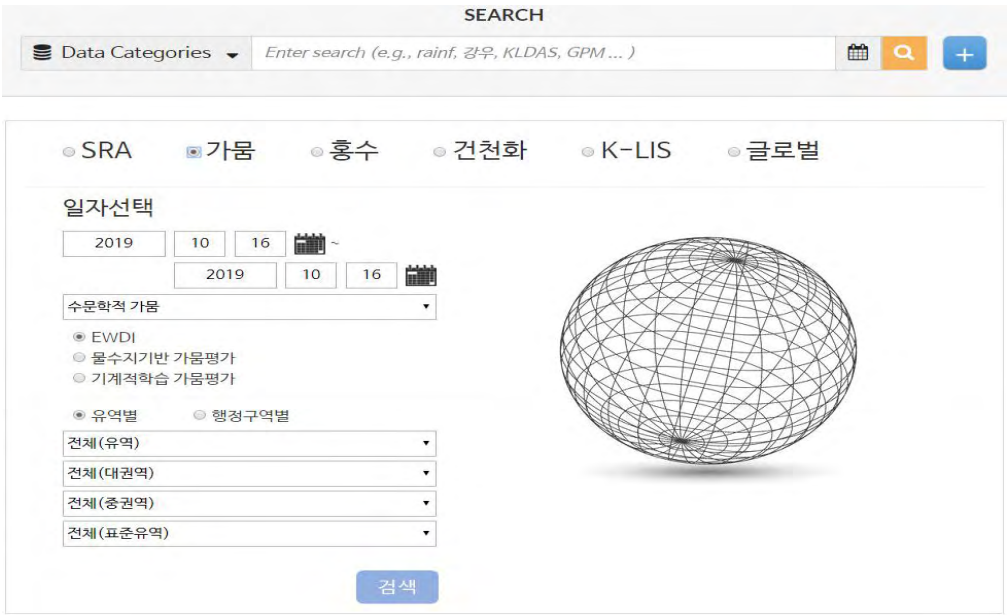

[그림 21] 개선 및 최적화된 통합검색 바




[그림 22] 카테고리별 빠른 검색 지원 - 가뭄

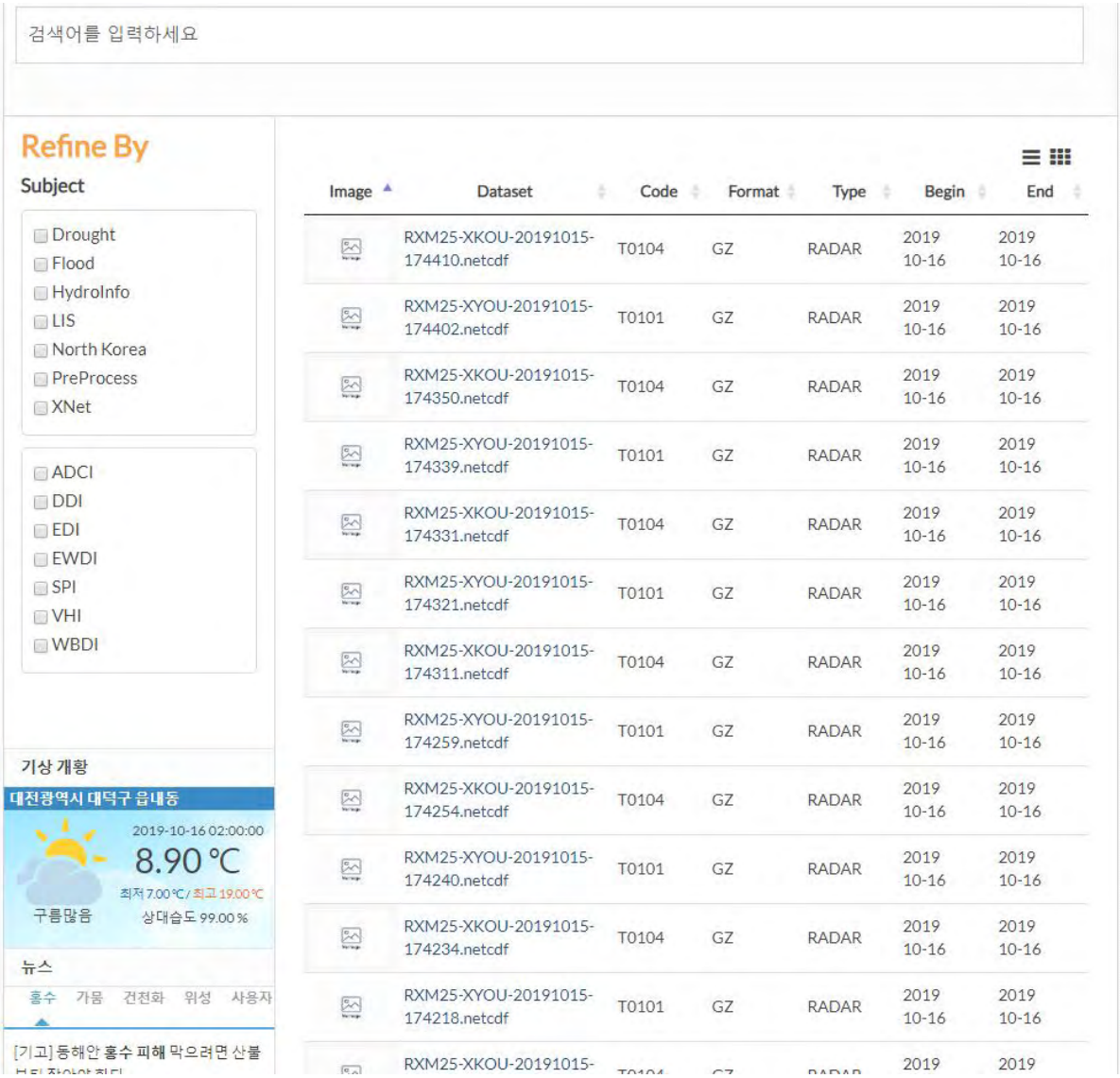



[그림 23] 시계열 빠른 검색 지원




[그림 24] 상세검색

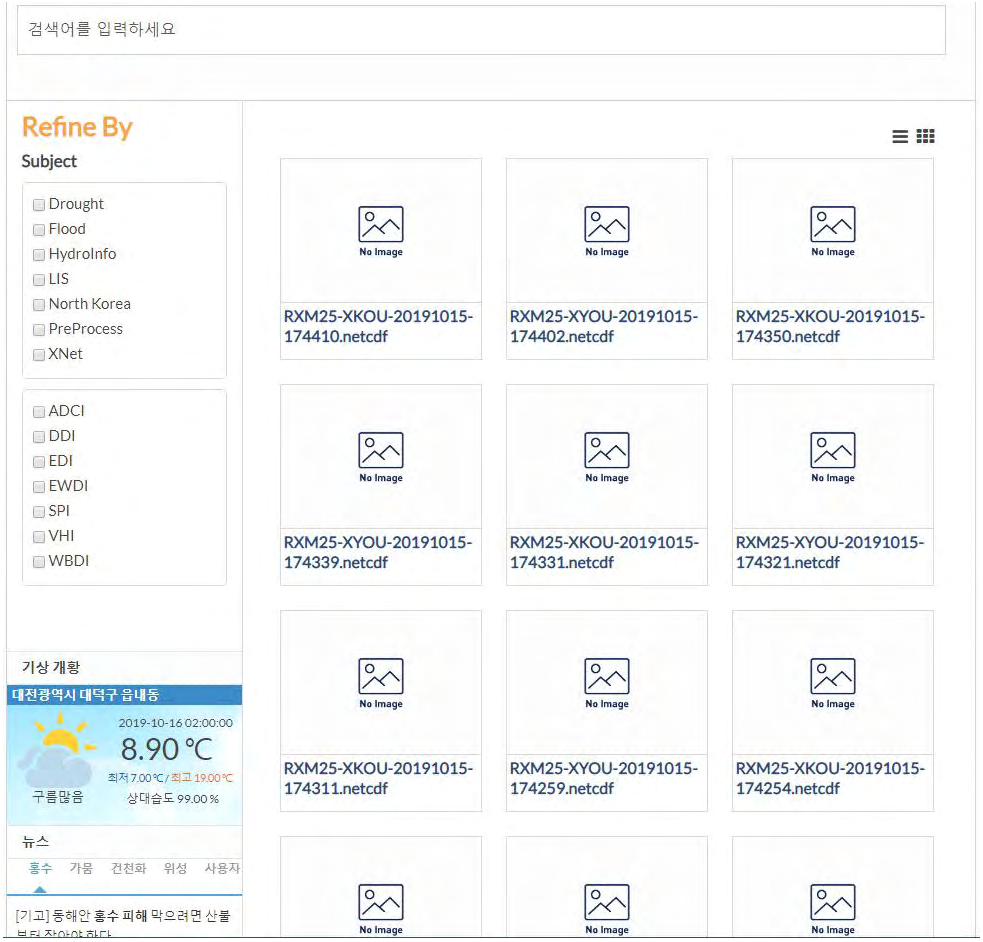
- 기존의 일반 검색 실행 후 상세조회를 수행하는 방법에서 초기에 바로 상세검색을 설정할 수 있는 환경을 제공하며, 상세 검색 조건에 있어서도 복합적인 조건으로 정밀한 데이터 조회, 검색이 가능할 수 있도록 구성하였음
- 같은 조건의 데이터를 검색할 경우를 비교해 볼 때 기존 방식보다 두세 번의 절차를 생략할 수 있어 보다 빠른 접근이 가능함.




[그림 25] 검색 결과 조회 창 예시

- 검색이 완료된 상태에서도 세부 검색 항목을 선택하여 검색 조건을 추가하여 검색을 세분화할 수 있도록 구성하였으며, 결과 항목에서도 항목별 정렬 기능을 제공하여 편리하고 신속한 정보를 제공함

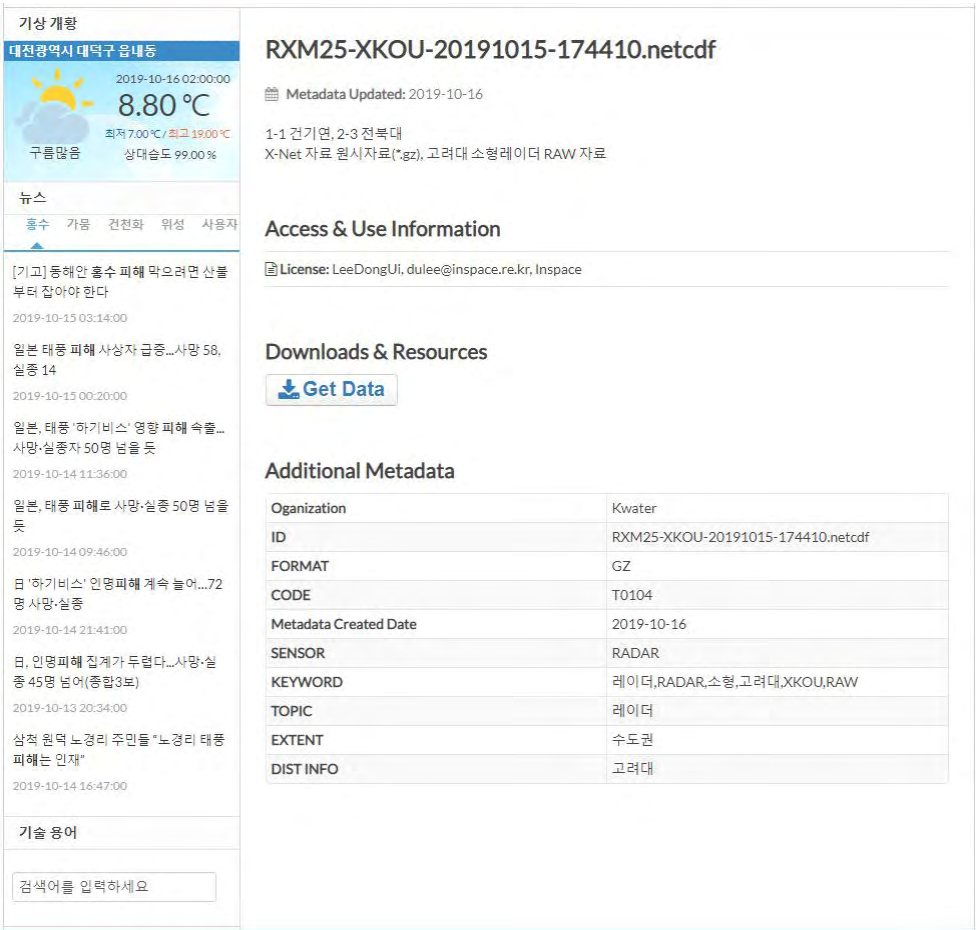
- 검색된 정보는 목록형태로 보기 또는 큰 화면으로 미리보기할 수 있도록 구성하여 정보 획득이 용이하도록 하였음




[그림 26] 큰그림(미리보기) 화면으로 정렬

○ 표준 수재해정보 오픈 데이터 마트 구축

- 보다 효율적인 자료 접근, 제공 서비스를 위해 메타정보의 조회 및 다운로드 방식 변경
  - 기존 : “조회 > 선택 > 다운로드” 형태의 1:1 서비스
  - 변경 : “조회 > 선택 > 메타정보 상세검색 및 자료보기 > 데이터 인자 개별 선택 또는
    통합 파일 선택 > 장바구니 담기 > 반복 > 일괄 다운로드”의 1:N 방식
- 발전된 오픈 마트 형태의 데이터 서비스를 통해 실사용자는 데이터 취득에 있어 계획적이고 효율적인 자료 접근이 가능함
- 검색과 조회, 다운로드 시간을 줄일 수 있으며, 만약에 발생할 수 있는 장애에 대해 소모적인 반복 절차를 줄일 수 있음
- 관리 측면에서도 서버 서비스 리소스 확보가 용이해 보다 안정적인 서비스 운영이 가능함




[그림 27] 선택정보 메타정보 조회 창

- 사용자가 다운로드할 산출물에 대해 재확인 절차를 가지며, 선택 후 바로 다운로드하여 사용자 컴퓨터로 저장할지 아니면 현재 선택된 정보를 장바구니에 담고 다른 조건을 통해 계속 검색한 후 일괄 다운로드할 수 있는 오픈데이터 마트 환경을 제공함

| Image | Dataset | Code | Format | Type | Begin | End |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019043000.gdas1.sfluxgrbf09 | T0111 | SG | | 2019 04-30 | 2019 04-30 |
| | RXM25-XKOU-20190430-105205.netcdf | T0104 | GZ | RADAR | 2019 04-30 | 2019 04-30 |

[그림 28] 장바구니 정보 예시

○ 수재해정보 분석 방법 및 기반기술 (알고리즘) 정보 재공

- 수재해 주제도 카테고리별 검색 시 각 항목에 대한 분석, 산출방법 및 기반기술 등의 정보를 함께 서비스하여 수재해 주제도 정보에 대한 이해도를 높이고 활용에 대한 기본 이해 정보를 제공함

1. 기상학적 가뭄지수

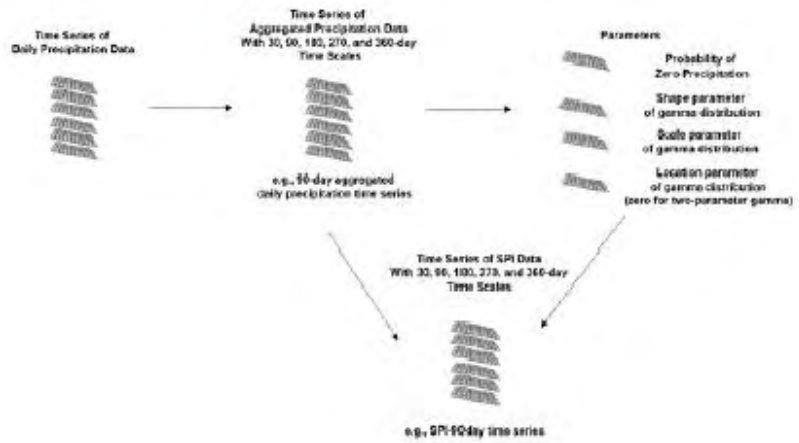
1.1. SPI(Standardized Precipitation Index )

- 정　　의 : Mckee et al.(1993, 1995)은 상대적으로 물 수요에 비해 물 부족을 유발하는 강수량 감소에 의해 가뭄이 시작된다는 것에 착안하여 SPI 가뭄지수를 개발

- 해당위성 : PERSIANN-CDR/TRMM3B42/GPM
  - PERSIANN-CDR : 1983.01.01. ~ 1997.12.31.
  - TRMM : 1998.01.01. ~ 2014.03.11.
  - GRM : 2014.03.12. ~ 현재

- 입력자료 : 강수량
  - 강수량자료

- 산출방법 :
  - 산출할 SPI의 시간척도 결정(30d, 90d, 180d, 270d, 360d ...)
  - 결정한 시간척도에 대한 강수량의 이동누적시계열 구성
  - 각 일자에 따라 구성된 시계열에 적합한 확률분포 추정(Gamma 분포 적용)
  - 각 이동누적시계열을 추정된 확률 분포에 따라 누적확률값으로 변환
  - 변환된 누적확률값에 대한 표준정규분포 Z(SPI)값을 산출



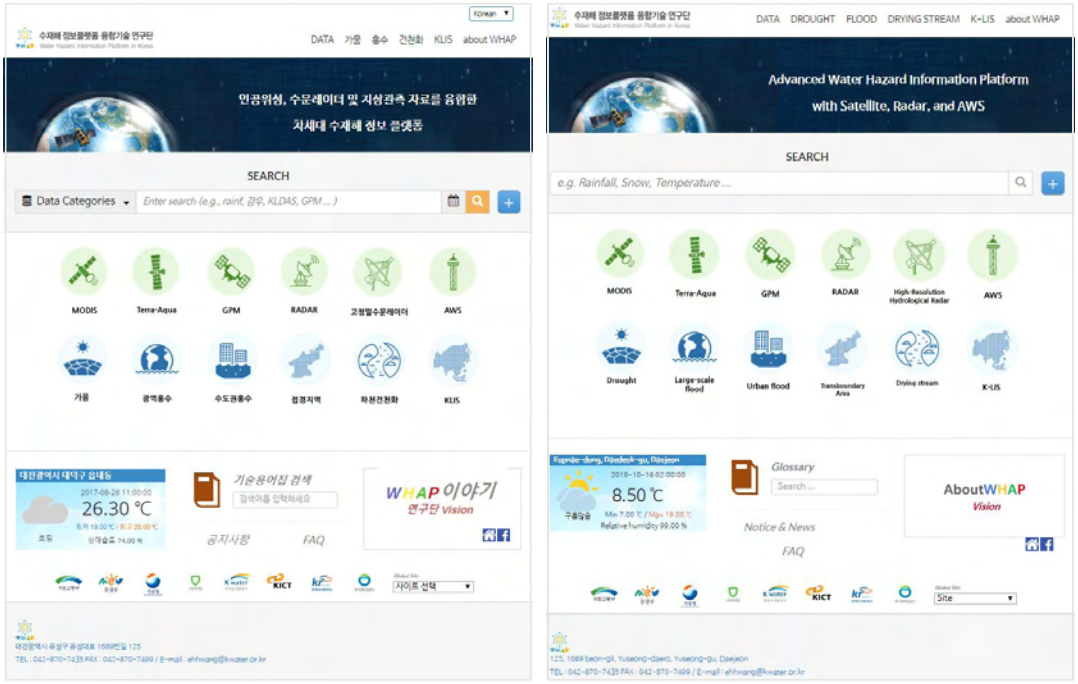

더 보기

대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
TEL : 042-870-7435 FAX : 042-870-7499 / E-mail : ehhwang@kwater.or.kr

[그림 29] 주제도 분석, 산출방법 정보 제공 예시

○ 포털 영문화 사이트 시범 구축

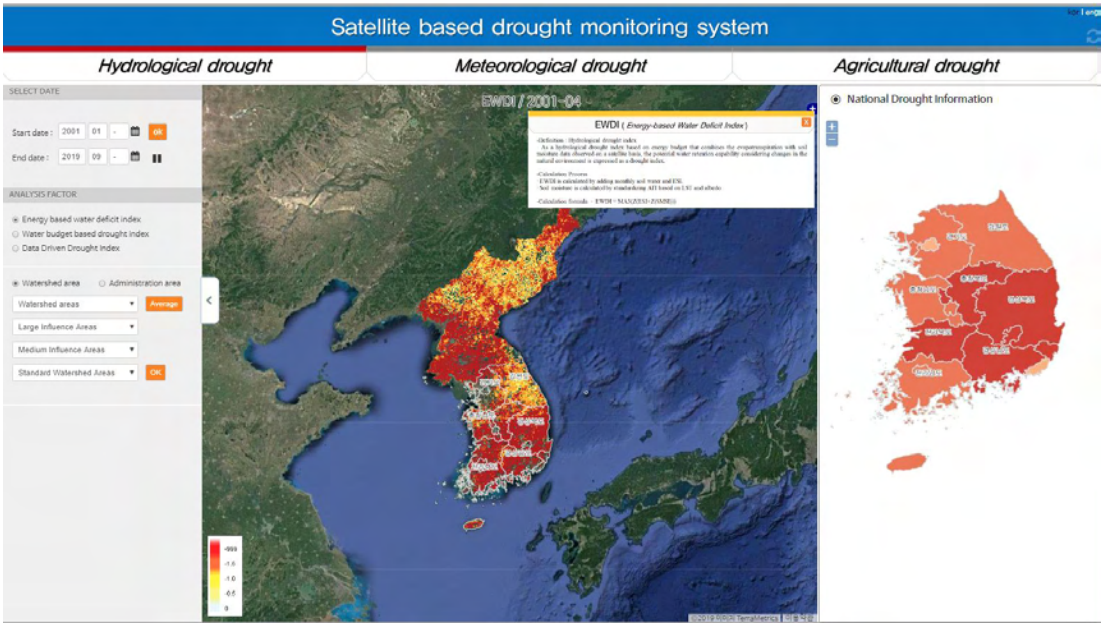
- 포털 및 수재해 정보 플랫폼 실증실험실 모니터링 시스템에 대해 해외 물관련 사업 진출 및 한국 및 아시아 지역 수재해정보 글로컬 서비스를 위해 영문 페이지 시범 구축




[그림 30] 수재해 포털 시스템(좌 : 한글, 우 : 영문)




[그림 31] 수재해 주제도 모니터링 시스템 한글서비스 예시




[그림 32] 수재해 주제도 모니터링 시스템 영문서비스 예시

- 한영 목록 선택 및 토글버튼을 사용하여 편리하게 한/영 전환이 가능하도록 구성하였음

### (2) 수재해 정보 플랫폼 실증실험실 안정화

#### (가) 수재해 정보 플랫폼 감시 인프라 개선 및 안정화

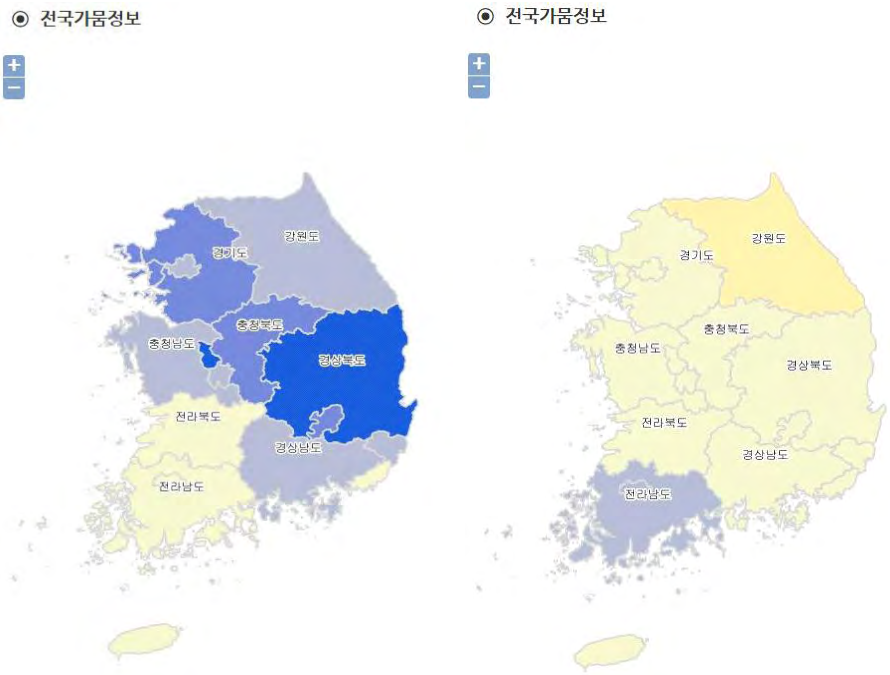
- 기존 한반도 영역으로 제공되던 수재해 주제도 정보를 유역별, 시군구 단위로 세분화하여 서비스함으로써 지역 및 공간별 수재해 정보 조회, 검색이 용이해졌음
- 자료의 세분화 및 분 간격의 정밀 소형 레이더 정보에 대해 대용량, 준실시간 서비스를 위해 동기화 및 정보 제공의 안정화를 실시함
- 1분여 간격으로 산출되는 정밀 소형 레이더 정보에 대해서는 동기화 모듈을 별도 분리하여 구동될 수 있도록 다중화 하였으며, 백업되어 스토리지에서 비워지는 정보에 대한 동기화도 고려하여 보완됨
- 접경지역 유량정보 모니터링 시스템의 경우 1시간 주기로 120시간의 예측정보(수위, 유량)가 생성됨에 따라 이를 모니터링하고 조회할 수 있는 기능을 추가 설계・개발하였음

○ 유역별, 행정구역별 수재해 정보 서비스 세분화




[그림 33] 수재해 정보 모니터링 설정 화면(좌:유역별, 우:행정구역별)

- 산출된 한반도 또는 남한 영역의 주제도에 대해 유역별, 시군구 단위로 세분화하여 제공됨으로써 이를 효율적으로 모니터링하기 위해 유역별/행정구역별 구분된 조회 기능을 구성
- 관심지역에 대해 집중 모니터링 할 수 있도록 환경을 제공함
- 재난정보 알림의 경우에도 이와 연동하여 조회되는 공간적인 영역을 고려하여 가뭄, 홍수 등의 위험 정보 알림을 받을 수 있도록 구성됨

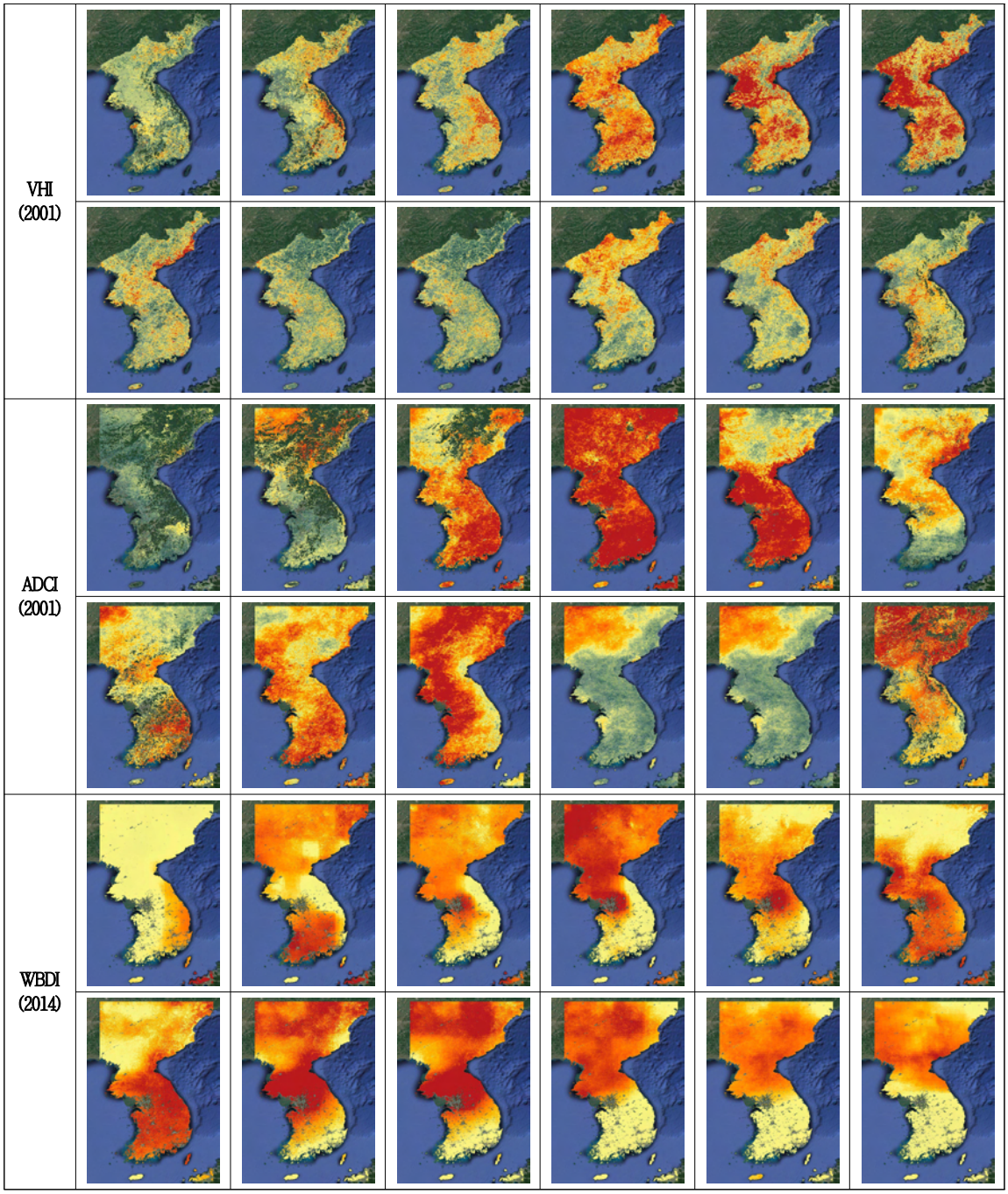



[그림 34] 행정구역별 수재해 정보 모니터링 예시 화면

- 행정구역별 수재해 가뭄정보 모니터링 시 정보 취득의 이해도를 제고하기 위해 공간별 현황에 대한 정보 조회와 그래프를 이용한 분석 값이 함께 표현될 수 있도록 보완함
- 기존 가뭄지수 별로 가뭄 등급에 따른 값 범례 및 색상이 다르게 표현되어 있는 가뭄 등급을 국가 재난 단계와 같은 “관심, 주의, 경계, 심각”으로 재 정의되어, 범례 및 스타일 설정 작업을 보완함

[표 2] 가뭄정보 범례 기준 변경

| 색상값 | 정상 | 관심 | 주의 | 경계 | 심각 |
|---|---|---|---|---|---|
| RGB | 31 120 180<br>(투명도 10%) | 243 238 125 | 248 182 0 | 255 109 5 | 180 27 30 |



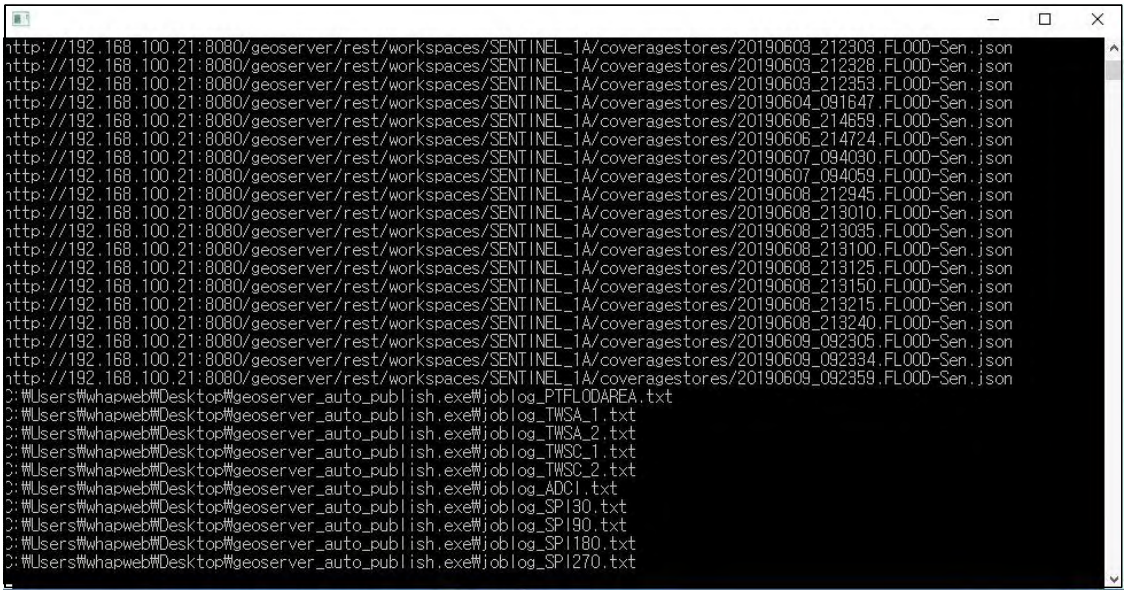

[그림 35] 변경된 가뭄지수별 결과

| 가뭄 지수 | 정상 | 관심 | 주의 | 경계 | 심각 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPI | 0.0 이상 | 0.0 ~ -1.0 | -1.0 ~ -1.5 | -1.5 ~ -2.0 | -2.0 이하 |
| EDI | 0.0 이상 | 0.0 ~ -1.0 | -1.0 ~ -1.5 | -1.5 ~ -2.0 | -2.0 이하 |
| VHI | 40 이상 | 30 ~ 40 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | 0 ~ 10 |
| ADCI | 40 이상 | 30 ~ 40 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | 0 ~ 10 |
| WBDI | 0.0 이상 | 0.0 ~ -0.5 | -0.5 ~ -1.0 | -1.0 ~ -1.5 | -1.5 이하 |
| EWDI | 0.0 이상 | 0.0 ~ -0.5 | -0.5 ~ -1.0 | -1.0 ~ -1.5 | -1.5 이하 |

[표 3] 재분류된 가뭄지수별 속성값 범위

○ 준실시간 수재해 주제도 제공 서비스 안정화

- 기존 한반도 영역으로 제공되던 수재해 주제도 정보를 유역별, 시군구 단위로 세분화하여 서비스하고 분 간격의 정밀 소형 레이더 정보에 대해 대용량, 준실시간 서비스를 위해 동기화 및 정보 제공의 안정화를 실시하였음
- 1분여 간격으로 산출되는 정밀 소형 레이더 정보에 대해서는 동기화 모듈을 별도 분리하여 구동될 수 있도록 다중화 하였으며, 백업되어 스토리지에서 비워지는 정보에 대한 동기화도 고려하여 보완됨
- 도시홍수 모니터링 시스템의 정밀 소형 레이더 정보의 경우 기상관측 강우사상이 1mm 이상의 자료에 대해서는 별도 보관하여 운영됨으로 이를 조회하고 모니터링 할 수 있는 이력 조회 기능을 추가함



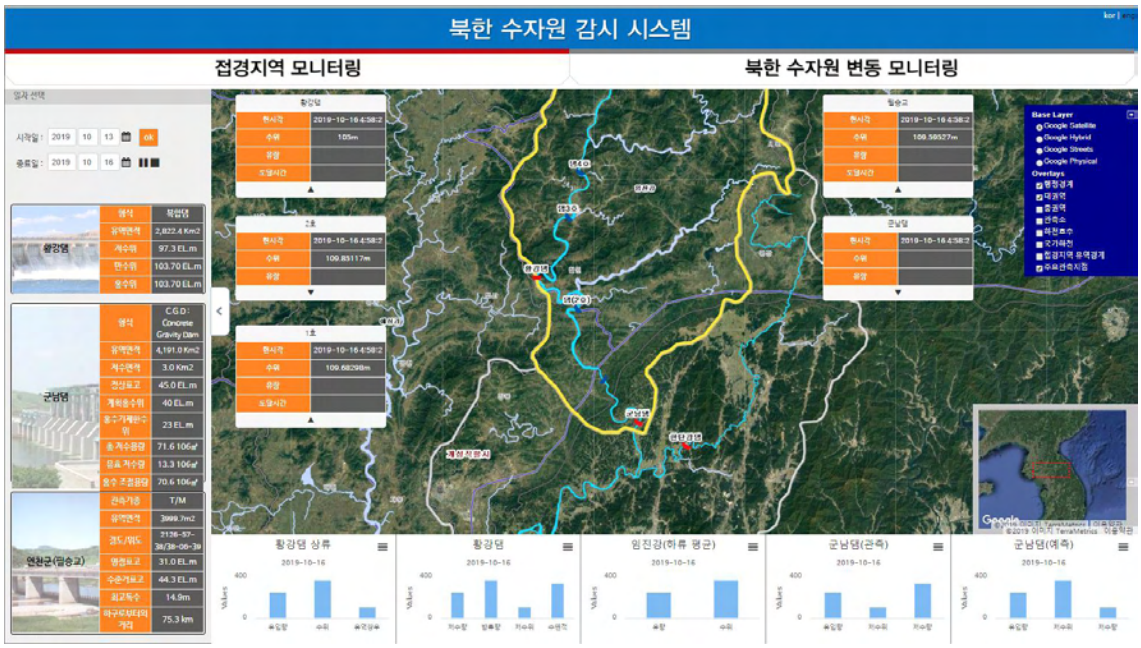

[그림 36] 통합메타 정보 기반의 GIS 동기화 모듈 예시 화면




[그림 37] 스토리지, GIS 동기화를 위한 설정 정보 예시 화면

○ 접경지역 유량 정보 및 자동기상관측정보 모니터링 기능 고도화

- 기 구축된 접경지역 주변 및 북한 하천 경계 레이어에 대해 주요지점 관리영역 외 하천에 대해서는 잘라내기 하여 시각적인 집중도를 높일 수 있도록 구성함
- 1시간 주기로 120시간의 예측정보(수위, 유량)가 생성됨에 따라 이를 모니터링하고 조회할 수 있는 기능을 추가 설계·개발하였음
- 화면 하단의 각 지점별 관측자료 막대그래프 정보 보기 영역은 신규로 생성되는 예측정보에 대해 조회 시 해당 시계열정보와 연동하여 각지점별 120시간 수위, 유량예측 정보를 선형 그래프로 표현 조회될 수 있도록 구성 보완함

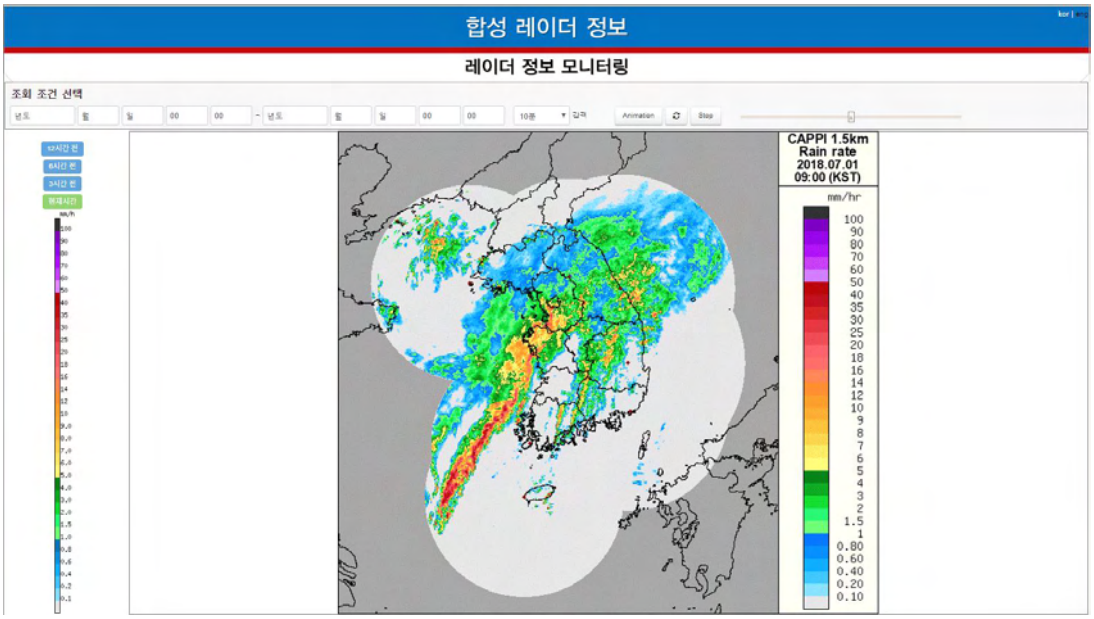



[그림 38] 접경지역 모니터링 시스템 보완

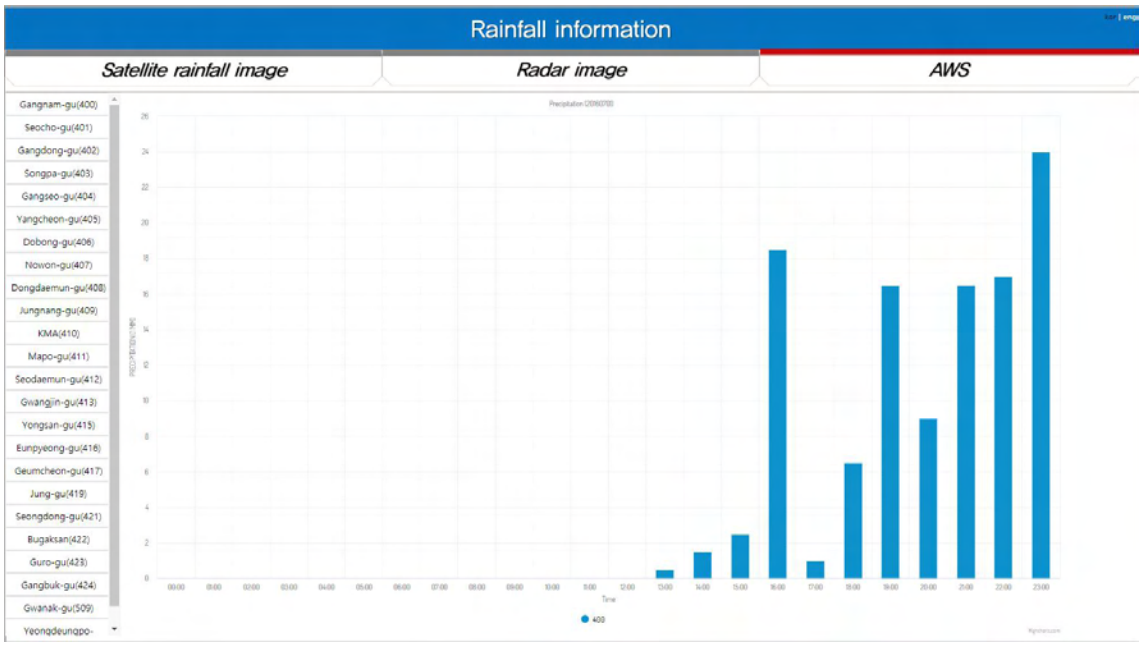


[그림 39] 접경지역 유량예측(120시간) 정보 선형 그래프 예시

- 접경지역 및 북한 수자원 변동량 정보 모니터링 시 함께 조회하는 한반도 합성강우 정보에 대해서는 기상청에서 서비스하고 있는 합성강우 정보를 조회하여 모니터링될 수 있도록 구성함
- 자동기상관측정보 모니터링 모듈에 대해서도 지점별 검색이 용이하도록 보완하였음




[그림 40] 기상청 합성강우 서비스 정보 연계 예시화면




[그림 41] 기상청 AWS 정보 모니터링

- 수신된 전국 자동기상관측정보에 대해 각 지점별 현재 수신된 정보 및 지점 위치정보 조회 가능

**(나) 수재해 특성별 실증 프레임 기능 안정화**

- 기존 한반도 영역으로 제공되던 수재해 주제도 정보를 유역별, 시군구 단위로 세분화하여 서비스함으로써 지역 및 공간별 수재해 정보 조회, 검색이 용이해졌음
- 자료의 세분화 및 분 간격의 정밀 소형 레이더 정보에 대해 대용량, 준실시간 서비스를 위해 동기화 및 정보 제공의 안정화를 실시함
- 1분여 간격으로 산출되는 정밀 소형 레이더 정보에 대해서는 동기화 모듈을 별도 분리하여 구동될 수 있도록 다중화 하였으며, 백업되어 스토리지에서 비워지는 정보에 대한 동기화도 고려하여 보완되었음
- 접경지역 유량정보 모니터링 시스템의 경우 1시간 주기로 120시간의 예측정보(수위, 유량)가 생성됨에 따라 이를 모니터링하고 조회할 수 있는 기능을 추가 설계·개발함

○ 가뭄, 홍수, 건천화 주제도 정보 모니터링 시스템 기능 안정화

- 가뭄, 홍수, 건천화 모니터링 시스템의 가장 큰 안정화 부분은 “준실시간 수재해 주제도 제공 서비스 안정화”에서 언급한 바와 같이 자료가 생성되는 즉시 준실시간 자료 동기화 및 서비스가 이루어질 수 있도록 스토리지와 GIS 서버간의 안정적인 동기화에 중점을 두어 보완 개발하였음
- 1분 간격으로 산출되는 고정밀 수문레이더 합성장 정보 모니터링 시스템은 현재 연구단 실증실험실 및 서울시청 서울안전통합상황실과 홍수통제소 그리고 환경부에서 모니터링 되고 있음
- 대용량 자료에 대한 다중 사용자 환경이 필요한 서비스에 대해서는 동기화 모듈을 분리하여 보다 안정적으로 운영될 수 있도록 다중 실행환경을 구성하였으며, 대용량 정보에 대해 원활한 서비스를 위해 초기부터 할당된 최대치 메모리를 사용할 수 있도록 GIS 서버 환경을 구성함




[그림 42] GIS 서버 운영 메모리 최적화




[그림 43] 고정밀 수문레이더 합성장 정보 모니터링



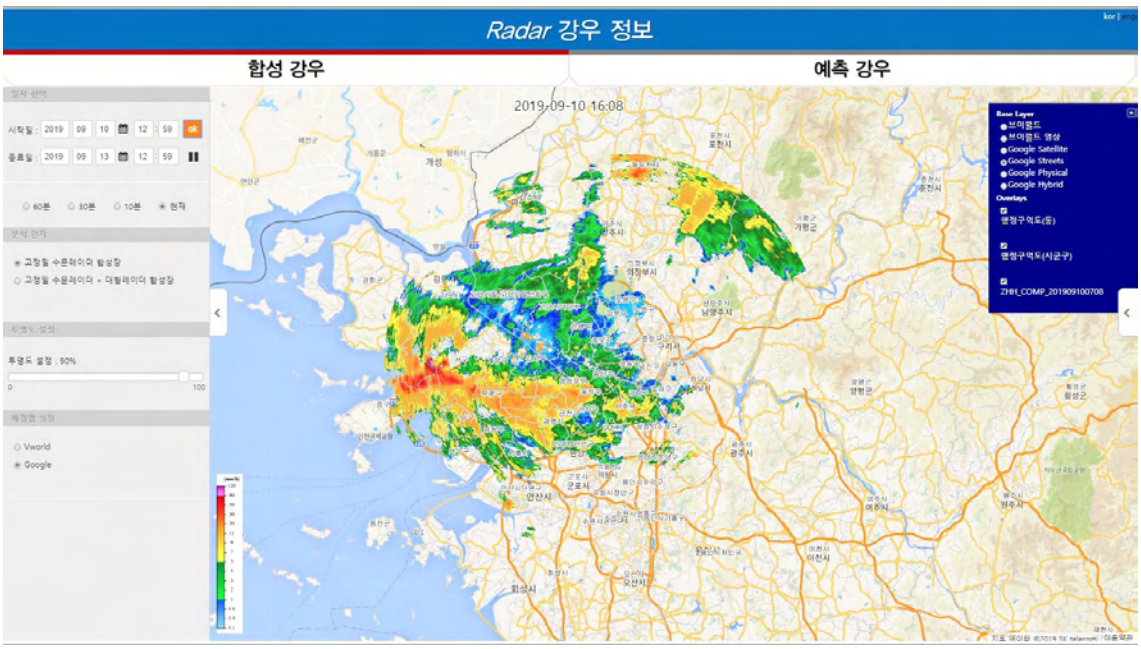

[그림 44] 준실시간 행정구역별 강우강도 및 누적강우정보 조회

- 서울시 전역에 대한 기본적으로 강우강도 및 누적강우정보를 강우 사상이 많은 지역으로 순서하여 목록 조회할 수 있도록 구성
- 사용자는 필요시 행정구역별, 강우강도별, 누적강우별 목록 탭을 선택하여 표현 순서를 변경하여 빠른 조회 가능




[그림 45] 고정밀 수문레이더 + 대형레이더 합성장 정보 모니터링

- 환경부의 경우 배경지도로 사용되는 구글지도 초기 로딩 속도가 1분 이상 소요되는 문제가 있어 배경지도를 구글 또는 브이월드로 선택하여 운영할 수 있도록 구성하였음
- 항목별(데이터 간) 전환 시 끊김 없는 서비스를 위해 대용량 데이터 모니터링 시 발생하는 메모리 누적에 따른 시스템 멈춤 현상을 개선하고 사용자 모니터링 시스템을 최적화, 경량화 하였음

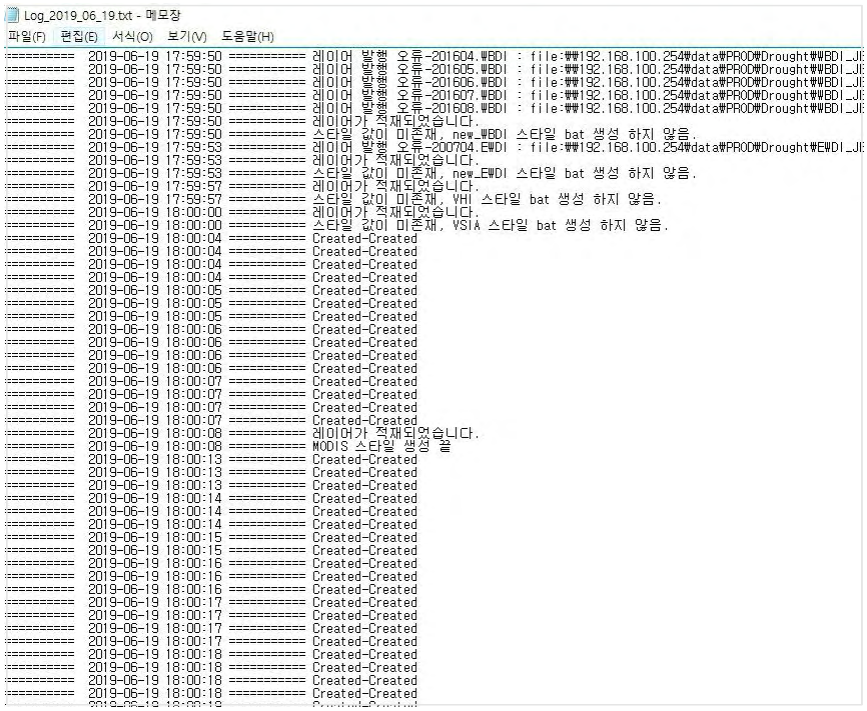



[그림 46] 배경지도 선택 (구글맵)




[그림 47] 배경지도 선택 (브이월드)

- 네트워크 접속이 원활하지 않을 수 있는 장애를 고려하여 동기화된 항목에 대한 목록 확인은 GIS 서버에 직접 로깅하여 재시동 시 누락된 정보를 놓치지 않고 정상적인 서비스가 가능하도록 시스템 운용 및 연동에 대한 일련의 과정을 누수 없도록 설계, 보완하였음

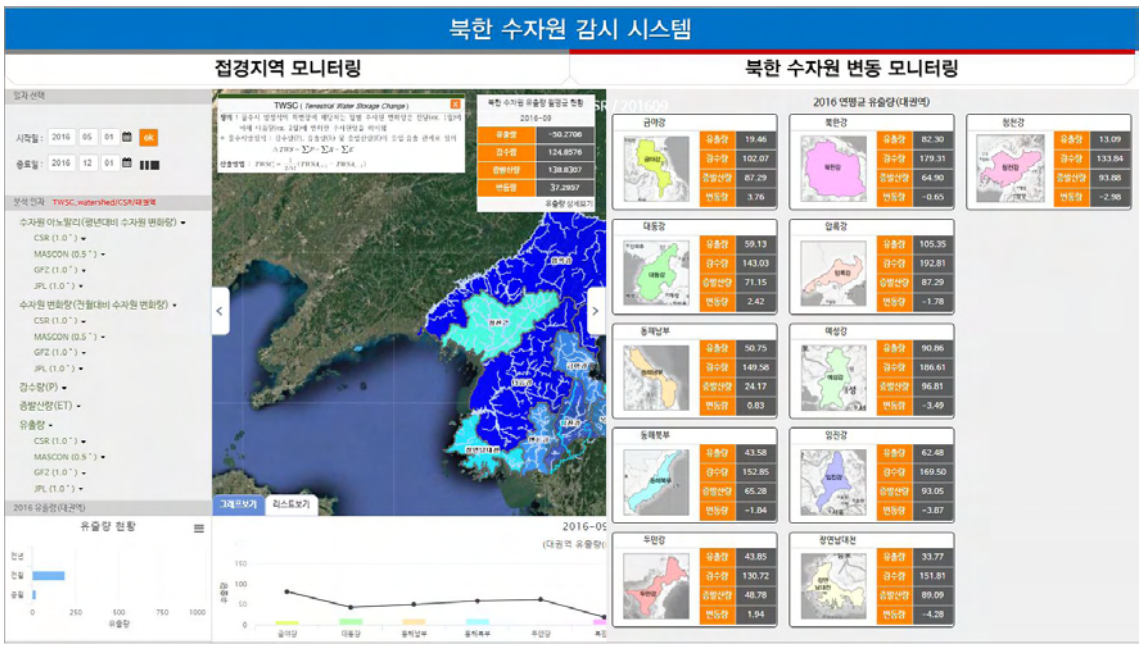



[그림 48] 동기화 결과 파일 조회 예시

- 네트워크 및 서버 장애등의 원인으로 동기화에 실패할 경우 장애 원인 해소 시 적재 상황을 검토하여 자동으로 동기화를 실시하도록 구성하였음

○ 접경지역 및 북한 수자원 변동량 정보 제공 서비스 안정화

- 북한 수자원변동량 정보 모니터링 시스템은 권역별(대권역, 중권역) 유출량, 강수량, 증발산량 정보를 차트와 표로써 조회하여 평균 유출량 정보와 현황정보를 함께 조회할 수 있어 평년대비 유출량 정보를 쉽게 비교 분석할 수 있도록 구성됨



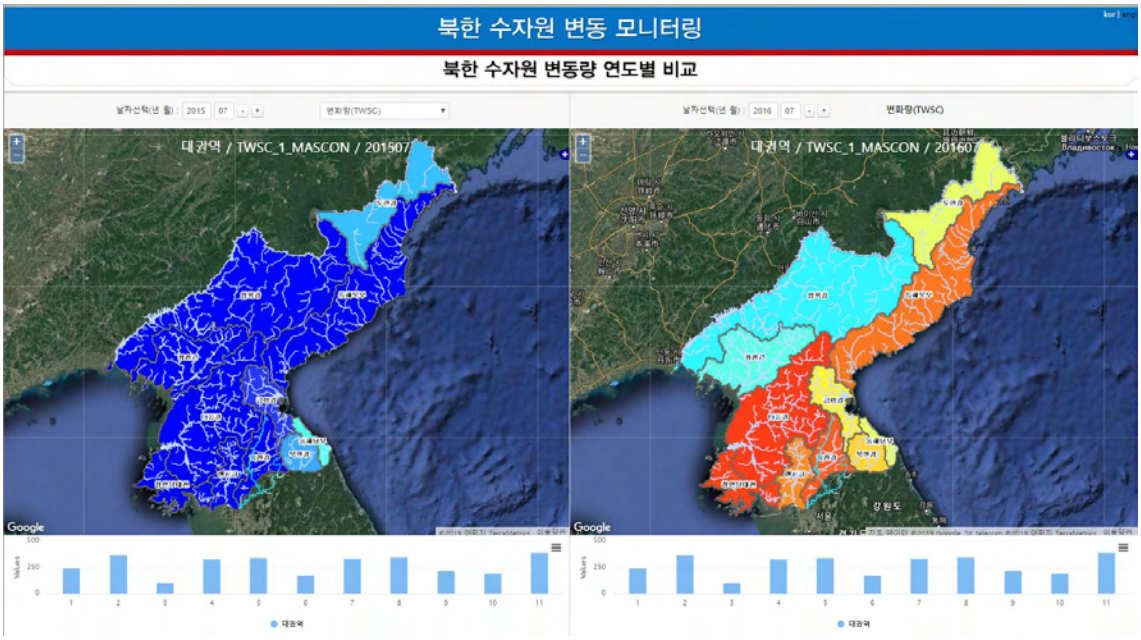

[그림 49] 북한 대권역 월별 수자원변동량 모니터링

대권역 ◉중권역 2016

| 권역 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 평균 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | | | | -32.5838 | 14.2231 | 72.7072 | 104.7340 | 141.9040 | -42.1461 | -76.9737 | 48.2339 | 9.1669 | 19.9388 | 239.2655 |
| 1002 | | | | -60.5209 | -37.7477 | 93.1645 | 253.8970 | 195.3430 | -68.4938 | -79.7239 | 44.4463 | 12.3120 | 29.3897 | 352.6765 |
| 1003 | | | | -58.3587 | 2.4558 | 74.5831 | 104.9080 | 163.8150 | -68.4370 | -97.8291 | 67.1382 | 10.0455 | 16.5267 | 198.3208 |
| 1004 | | | | -59.1689 | -25.9233 | 94.2783 | 101.8330 | 212.7990 | -72.4097 | -125.2760 | 52.1398 | 7.2044 | 15.4564 | 185.4766 |

[그림 50] 북한 중권역 월별 수자원변동량 모니터링

- 조회된 정보는 엑셀로 내보내기하여 보고서 등에서 활용될 수 있도록 구성하였음




[그림 51] 북한 수자원 변동량 비교를 위한 연도별, 월별 조회

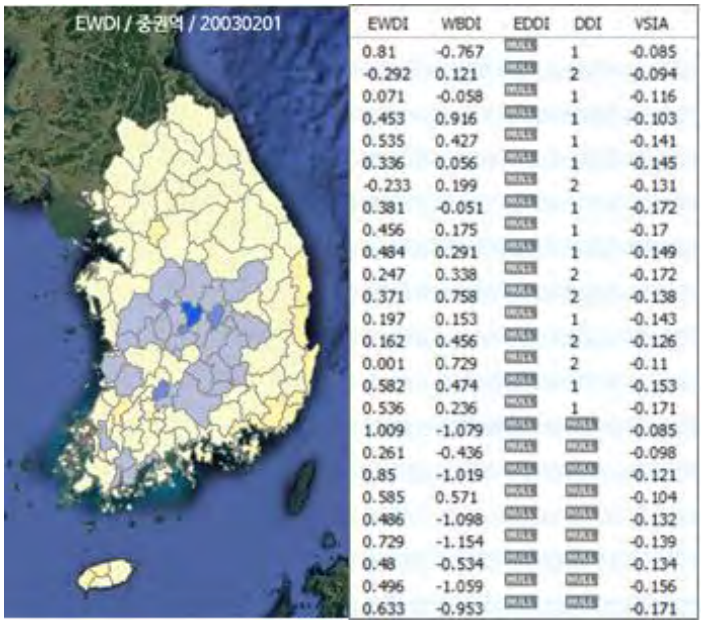



[그림 52] 북한 수자원 변동량 비교를 위한 연도별, 월별 조회

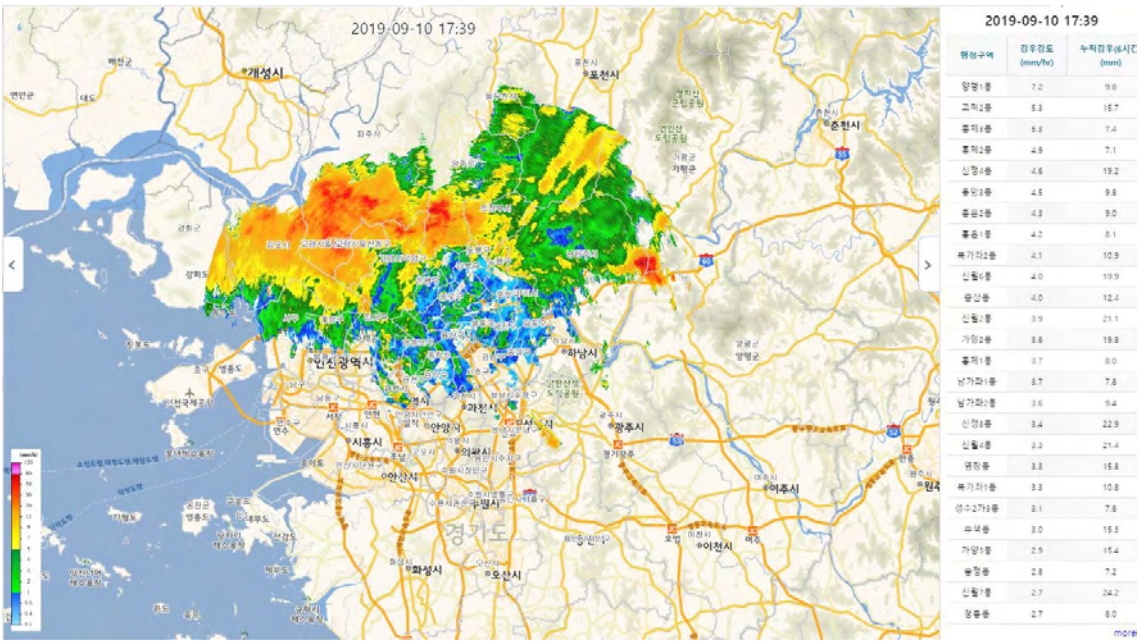
- 북한 수자원변동량 정보 모니터링 시스템과 함께 운영되고 있는 접경지역 모니터링 시스템은 황강댐, 군남댐, 연천군(필승교) 등에 대한 수위, 유입량, 방류량 정보를 실시간 모니터링하는 시스템으로 수신정보와 예측정보가 데이터베이스에 적재되면 이를 해당 지점 정보와 연계하여 함께 조회될 수 있도록 서비스하는 시스템임
- 주요지점, 영역 외 하천 레이어는 잘라내기 하여 접경지역의 모니터링 시 주요 지점에 대한 시점이 집중될 수 있도록 작업하였으며, 하단의 조회된 그래프는 보고서 등에 활용될 수 있도록 이미지로 별도 저장이 가능하도록 구성하였음

○ 선택 지점별 수재해 통합지수 조회 시스템 구축

- 해당지점(행정구역 및 유역)과 시점정보를 선택하면 가뭄 인자별 분석정보와 레이다 합성정보와 연계된 행정구역별 강우정보를 조회할 수 있음




[그림 53] 중권역 가뭄분석인자별 정보 조회 예시




[그림 1] 행정구역(동별) 강우정보(우측) 조회 예시

2019-09-10 17:43

| 행정구역 | 강우강도 (mm/hr) | 누적강우 (6시간) (mm) | 행정구역 | 강우강도 (mm/hr) | 누적강우 (6시간) (mm) | 행정구역 | 강우강도 (mm/hr) | 누적강우 (6시간) (mm) | 행정구역 | 강우강도 (mm/hr) | 누적강우 (6시간) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가락1동 | 0.0 | 0.0 | 독산4동 | 0.0 | 0.0 | 상계10동 | 0.0 | 0.0 | 신정1동 | 0.0 | 0.0 |
| 가락1동 | 0.9 | 11.2 | 독산4동 | 0.0 | 11.6 | 상계10동 | 0.2 | 7.5 | 신정1동 | 0.6 | 16.2 |
| 가락2동 | 0.0 | 0.0 | 돈암1동 | 0.0 | 0.0 | 상계1동 | 0.0 | 0.0 | 신정2동 | 0.0 | 0.0 |
| 가락2동 | 1.9 | 11.2 | 돈암1동 | 0.2 | 3.9 | 상계1동 | 0.7 | 9.7 | 신정2동 | 0.7 | 12.1 |
| 가락본동 | 0.0 | 0.0 | 돈암2동 | 0.0 | 0.0 | 상계2동 | 0.0 | 0.0 | 신정3동 | 0.0 | 0.0 |
| 가락본동 | 2.0 | 11.4 | 돈암2동 | 0.1 | 4.5 | 상계2동 | 0.2 | 8.4 | 신정3동 | 3.4 | 22.9 |
| 가리봉동 | 0.0 | 0.0 | 동선동 | 0.0 | 0.0 | 상계3·4동 | 0.0 | 0.0 | 신정4동 | 0.0 | 0.0 |
| 가리봉동 | 0.0 | 9.6 | 동선동 | 0.3 | 5.4 | 상계3·4동 | 0.4 | 10.1 | 신정4동 | 4.6 | 19.2 |
| 가산동 | 0.0 | 0.0 | 동화동 | 0.0 | 0.0 | 상계5동 | 0.0 | 0.0 | 신정6동 | 0.0 | 0.0 |
| 가산동 | 0.0 | 10.5 | 동화동 | 0.6 | 6.7 | 상계5동 | 0.3 | 8.1 | 신정6동 | 0.4 | 13.4 |
| 가양1동 | 0.0 | 0.0 | 둔촌1동 | 0.0 | 0.0 | 상계6·7동 | 0.0 | 0.0 | 신정7동 | 0.0 | 0.0 |
| 가양1동 | 0.7 | 24.9 | 둔촌1동 | 0.2 | 10.0 | 상계6·7동 | 0.2 | 7.7 | 신정7동 | 0.2 | 13.6 |
| 가양2동 | 0.0 | 0.0 | 둔촌2동 | 0.0 | 0.0 | 상계8동 | 0.0 | 0.0 | 신촌동 | 0.0 | 0.0 |
| 가양2동 | 3.8 | 19.8 | 둔촌2동 | 0.4 | 9.9 | 상계8동 | 0.2 | 7.3 | 신촌동 | 0.8 | 9.3 |
| 가양3동 | 0.0 | 0.0 | 등촌1동 | 0.0 | 0.0 | 상계9동 | 0.0 | 0.0 | 쌍문1동 | 0.0 | 0.0 |
| 가양3동 | 2.9 | 15.4 | 등촌1동 | 0.0 | 16.0 | 상계9동 | 0.3 | 7.5 | 쌍문1동 | 0.1 | 8.0 |
| 가회동 | 0.0 | 0.0 | 등촌2동 | 0.0 | 0.0 | 상도1동 | 0.0 | 0.0 | 쌍문2동 | 0.0 | 0.0 |
| 가회동 | 0.3 | 5.7 | 등촌2동 | 0.4 | 19.9 | 상도1동 | 0.1 | 7.2 | 쌍문2동 | 0.4 | 8.7 |
| 갈현1동 | 0.0 | 0.0 | 등촌3동 | 0.0 | 0.0 | 상도2동 | 0.0 | 0.0 | 쌍문3동 | 0.0 | 0.0 |
| 갈현1동 | 0.1 | 10.8 | 등촌3동 | 0.3 | 20.0 | 상도2동 | 0.9 | 9.5 | 쌍문3동 | 0.1 | 8.2 |
| 갈현2동 | 0.0 | 0.0 | 마장동 | 0.0 | 0.0 | 상도3동 | 0.0 | 0.0 | 쌍문4동 | 0.0 | 0.0 |
| 갈현2동 | 0.2 | 9.9 | 마장동 | 1.1 | 7.9 | 상도3동 | 0.9 | 9.5 | 쌍문4동 | 0.2 | 7.9 |
| 강일동 | 0.0 | 0.0 | 마천1동 | 0.0 | 0.0 | 상도4동 | 0.0 | 0.0 | 아현동 | 0.0 | 0.0 |
| 강일동 | 0.9 | 8.6 | 마천1동 | 0.0 | 9.9 | 상도4동 | 1.1 | 8.5 | 아현동 | 0.4 | 6.4 |
| 개봉1동 | 0.0 | 0.0 | 마천2동 | 0.0 | 0.0 | 상봉1동 | 0.0 | 0.0 | 안암동 | 0.0 | 0.0 |
| 개봉1동 | 0.0 | 15.8 | 마천2동 | 0.0 | 9.7 | 상봉1동 | 0.6 | 6.6 | 안암동 | 0.3 | 5.9 |
| 개봉2동 | 0.0 | 0.0 | 망우3동 | 0.0 | 0.0 | 상봉2동 | 0.0 | 0.0 | 암사1동 | 0.0 | 0.0 |
| 개봉2동 | 0.0 | 12.6 | 망우3동 | 1.3 | 8.5 | 상봉2동 | 0.6 | 7.1 | 암사1동 | 0.8 | 8.1 |
| 개봉3동 | 0.0 | 0.0 | 망우본동 | 0.0 | 0.0 | 상암동 | 0.0 | 0.0 | 암사2동 | 0.0 | 0.0 |
| 개봉3동 | 0.0 | 12.6 | 망우본동 | 1.1 | 7.5 | 상암동 | 2.6 | 16.4 | 암사2동 | 1.0 | 8.5 |

[그림 54] 행정구역(동별) 강우정보 조회 예시

**(다) 도심지역 고정밀 재해정보 증강현실시스템 고도화**

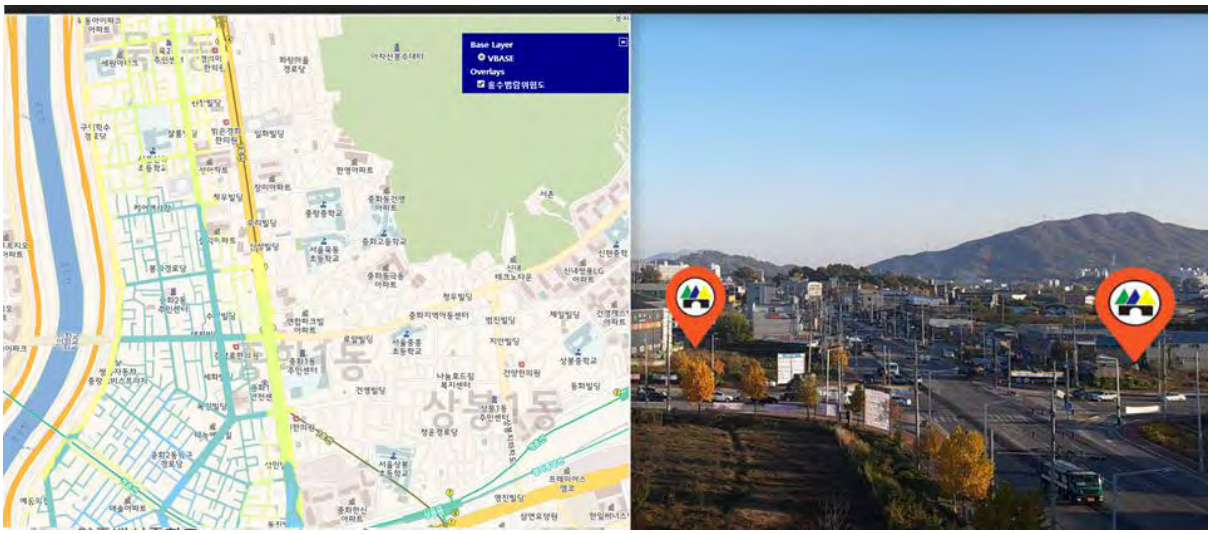
- 지오태깅 모듈과 마찬가지로 고해상도를 지원할 수 있도록 UI 이미지를 개선하고, 모바일 접근성 향상을 위해 기존 UI를 개선함
- 검색 결과를 기존 리스트형태에서 표 형태로 표출하여 모바일 환경에서 보다 많은 검색 결과를 가시화할 수 있도록 구성하였음
- 사용자는 표 형태, 박스 형태로 구분하여 검색 결과를 조회할 수 있도록 보완함

○ 현 위치의 홍수이력(흔적) 정보 서비스 기능 보완



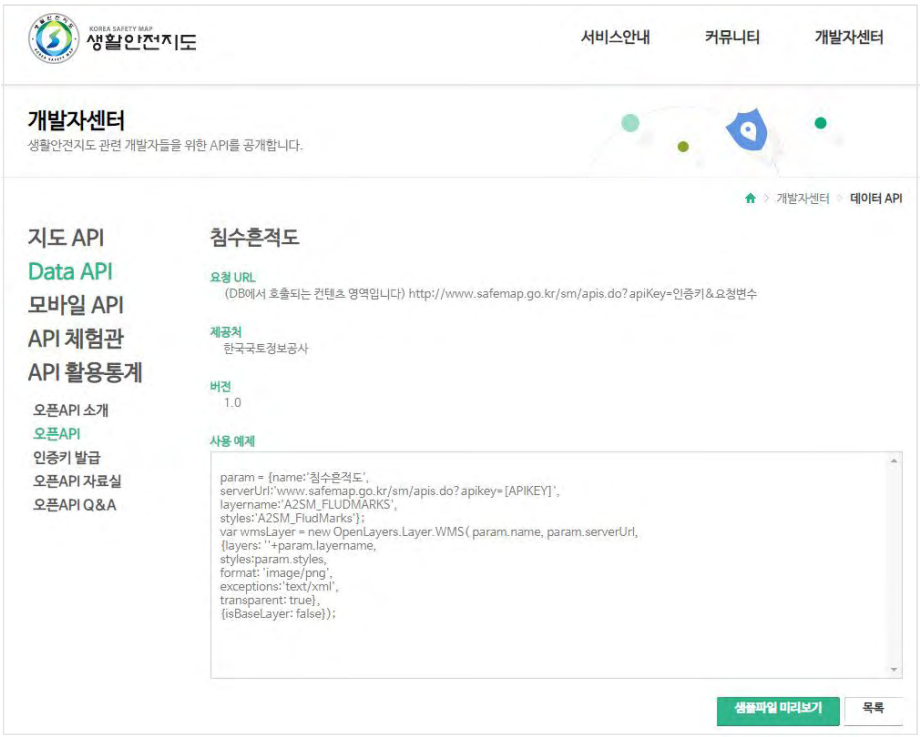
[그림 55] 현 위치의 대피소 정보 서비스 예시

- 현위치의 침수흔적도 및 홍수위험도 서비스를 위해 행정안전부(국립재난안전연구원)에서 서비스하고 있는 “생활안전지도[7]” API 서비스를 검토하였음

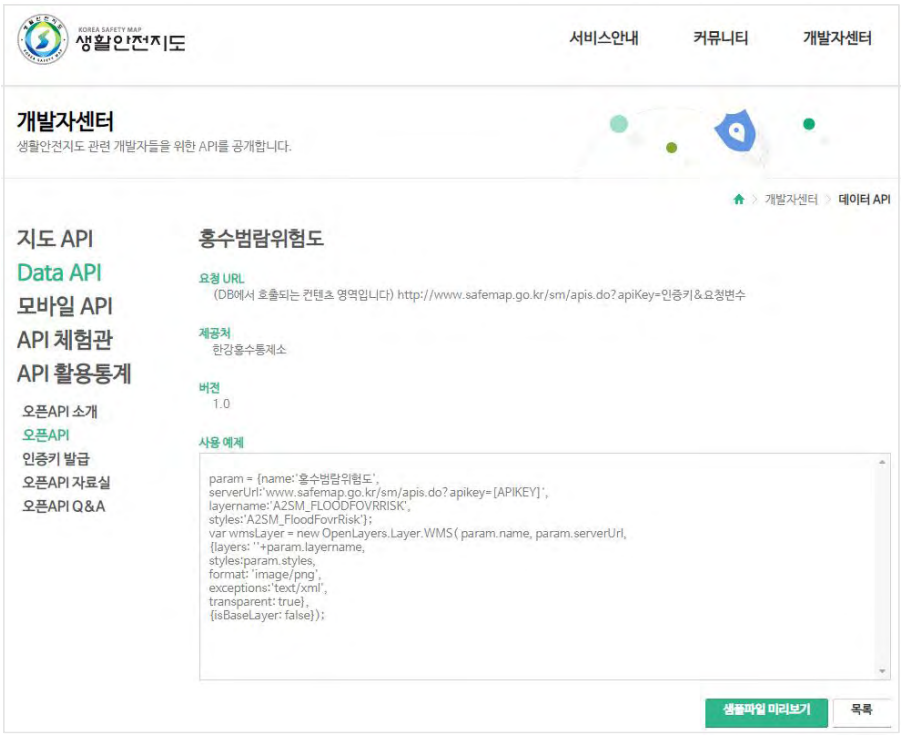



[그림 56] 현 위치의 재난정보 연계 표출 예시

7) http://www.safemap.go.kr/main/smap.do




[그림 57] 침수흔적도 API 정보 예시




[그림 58] 홍수범람위험도 API 정보 예시

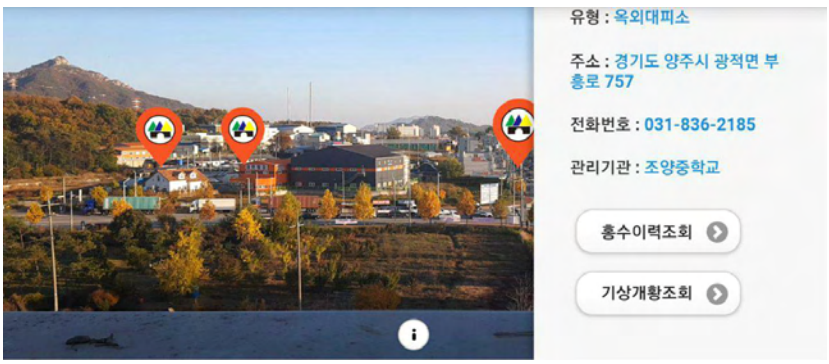



[그림 59] 홍수범람위험도 API 수신 정보 예시

- 연구단에서 생성되는 수재해 주제도 정보와 행정안전부에서 제공되고 있는 필수적인 국가재난정보를 중첩 조회함으로써 생활, 위치주변의 수재해 위험에 대한 관심과 대처를 도모할 수 있음

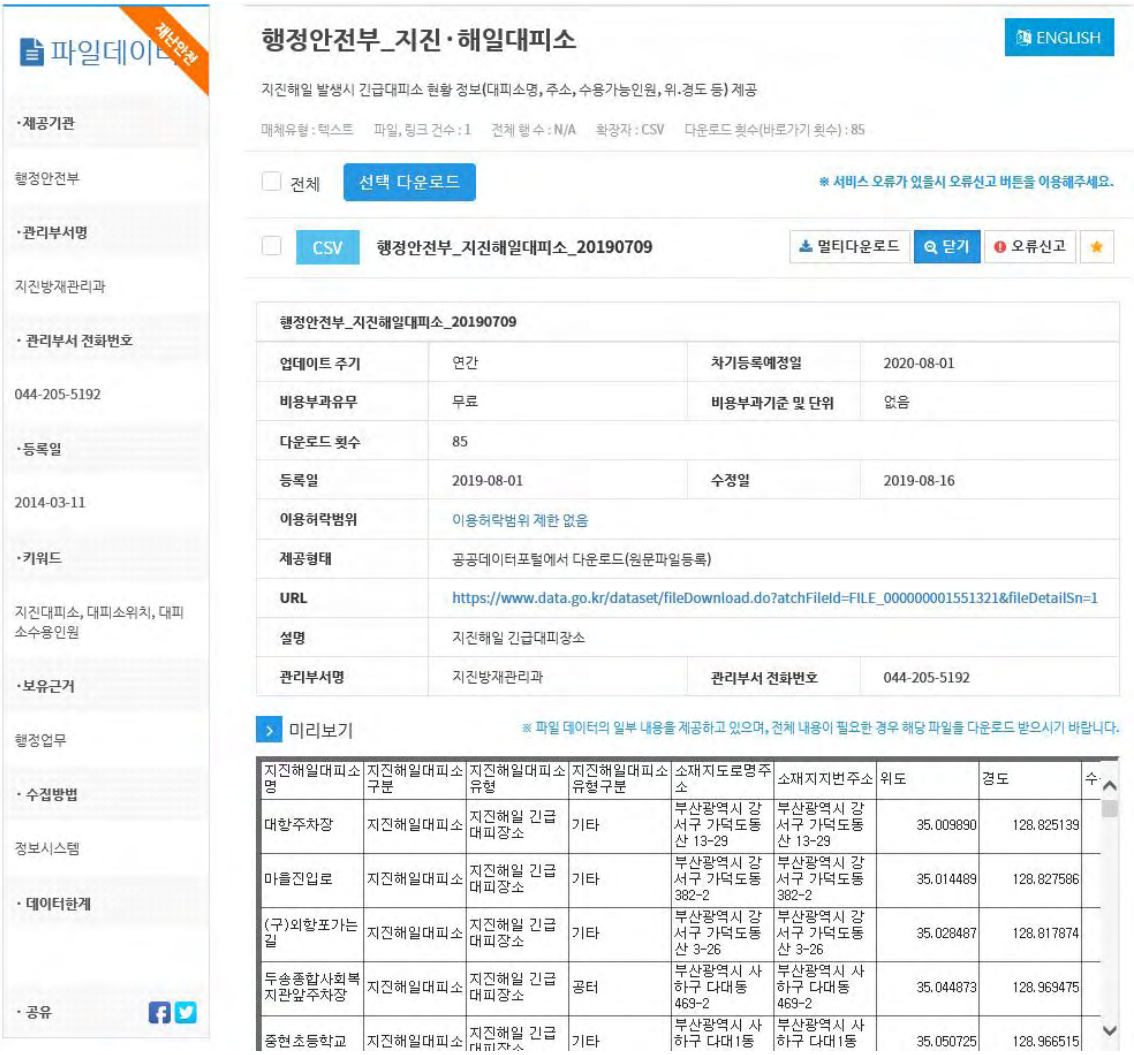
○ Data.go.kr 대피소 정보 검토, 연계 모듈 안정화

- 사용자의 현 위치에서 가까운 대피소를 조회하기 위해 Data.go.kr의 최신[8]의 행정안전부 대피소 표준데이터를 데이터베이스에 적재, 갱신함
- 사용자는 안드로이드 기반의 모바일 디바이스 AR(증강현실) 기술을 활용하여 현 지점에서 일정 반경 내 위치한 전국 대피소 위치정보를 서비스하여 확인할 수 있음
- 대피소 클릭 시 주소 및 전화번호 등의 최신의 상세정보 확인 가능




[그림 60] 대피소 위치정보 조회 예시

8) 2019년 07월 09일 공개자료



파일데이터

·제공기관

행정안전부

·관리부서명

지진방재관리과

· 관리부서 전화번호

044-205-5192

·등록일

2014-03-11

·키워드

지진대피소, 대피소위치, 대피소수용인원

·보유근거

행정업무

· 수집방법

정보시스템

· 데이터한계

· 공유

# 행정안전부_지진·해일대피소

ENGLISH

지진해일 발생시 긴급대피소 현황 정보(대피소명, 주소, 수용가능인원, 위.경도 등) 제공

매체유형 : 텍스트 파일, 링크 건수 : 1 전체 행 수 : N/A 확장자 : CSV 다운로드 횟수(바로가기 횟수) : 85

전체 선택 다운로드

※ 서비스 오류가 있을시 오류신고 버튼을 이용해주세요.

CSV 행정안전부_지진해일대피소_20190709

멀티다운로드 닫기 오류신고

| 행정안전부_지진해일대피소_20190709 | | | |
|---|---|---|---|
| 업데이트 주기 | 연간 | 차기등록예정일 | 2020-08-01 |
| 비용부과유무 | 무료 | 비용부과기준 및 단위 | 없음 |
| 다운로드 횟수 | 85 | | |
| 등록일 | 2019-08-01 | 수정일 | 2019-08-16 |
| 이용허락범위 | 이용허락범위 제한 없음 | | |
| 제공형태 | 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록) | | |
| URL | https://www.data.go.kr/dataset/fileDownload.do?atchFileId=FILE_0000000015513 21&fileDetailSn=1 | | |
| 설명 | 지진해일 긴급대피장소 | | |
| 관리부서명 | 지진방재관리과 | 관리부서 전화번호 | 044-205-5192 |

미리보기

※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

| 지진해일대피소명 | 지진해일대피소구분 | 지진해일대피소유형 | 지진해일대피소유형구분 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대항주차장 | 지진해일대피소 | 지진해일 긴급대피장소 | 기타 | 부산광역시 강서구 가덕도동 산 13-29 | 부산광역시 강서구 가덕도동 산 13-29 | 35.009890 | 128.825139 | |
| 마을진입로 | 지진해일대피소 | 지진해일 긴급대피장소 | 기타 | 부산광역시 강서구 가덕도동 382-2 | 부산광역시 강서구 가덕도동 382-2 | 35.014489 | 128.827586 | |
| (구)외항포가는길 | 지진해일대피소 | 지진해일 긴급대피장소 | 기타 | 부산광역시 강서구 가덕도동 산 3-26 | 부산광역시 강서구 가덕도동 산 3-26 | 35.028487 | 128.817874 | |
| 두송종합사회복지관앞주차장 | 지진해일대피소 | 지진해일 긴급대피장소 | 공터 | 부산광역시 사하구 다대동 469-2 | 부산광역시 사하구 다대동 469-2 | 35.044873 | 128.969475 | |
| 중현초등학교 | 지진해일대피소 | 지진해일 긴급대피장소 | 기타 | 부산광역시 사하구 다대1동 | 부산광역시 사하구 다대1동 | 35.050725 | 128.966515 | |

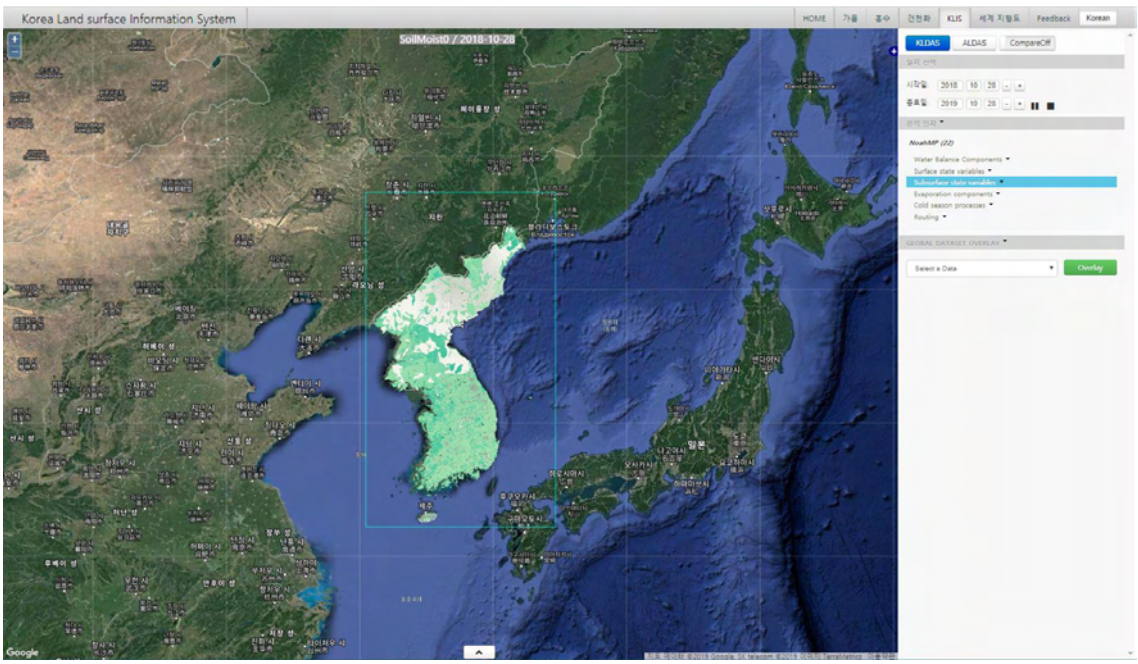
[그림 61] 행정안전부 대피소 정보 제공 URL

### (3) K-LIS 수재해 정보 서비스 기능 개선

#### (가) K-LIS 수재해 정보 검색 및 제공 체계 고도화

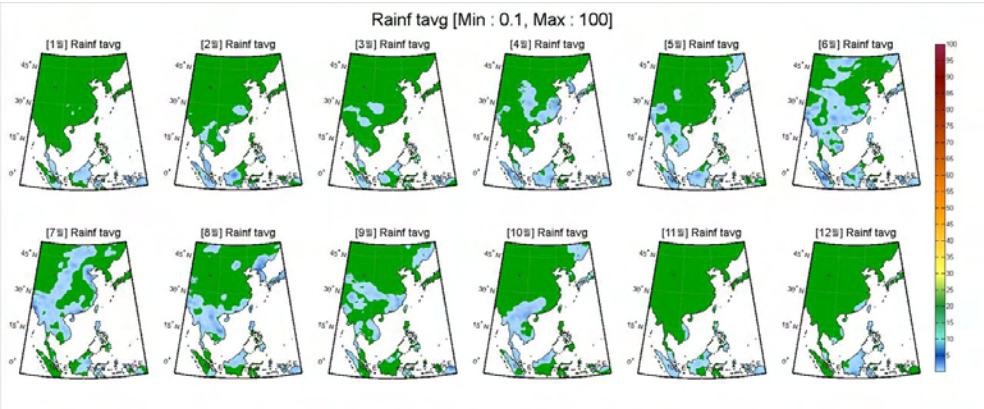
○ K-LIS(KLDAS, ALDAS) 수재해 메타 정보 및 주제도 검색 인터페이스 보완

- KLDAS 주제별 분석 인자(Variables)가 기존 47가지에서 NoahMP 22가지로 재정의되어 이를 모니터링할 수 있도록 항목별 그룹화하여 조회 기능을 재구성하였으며, 22가지 주제도에 대한 범례값이 변경되어 각 주제도에 대해 스타일 보완 설정작업을 실시하였음

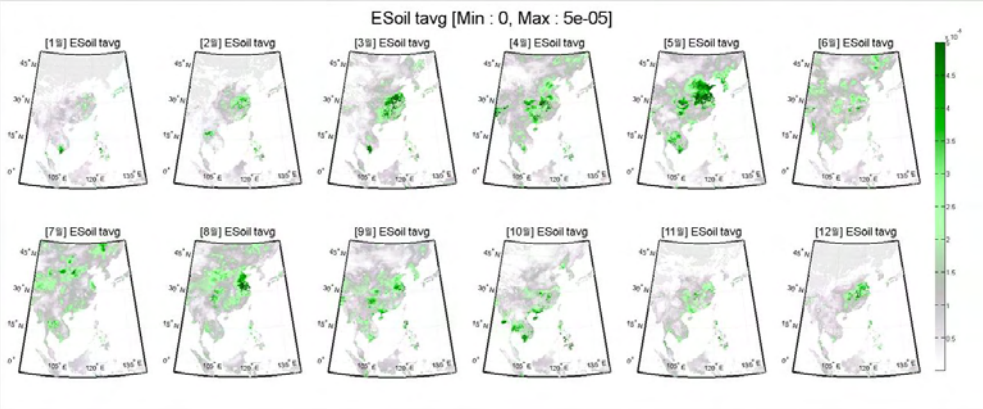



[그림 62] K-LIS, KLDAS 분석인자 조회 인터페이스 보완

- ALDAS의 경우 NoahMP 22가지 분석인자와 Catchment-Hymap 22가지 인자로 조회, 모니터링 될 수 있도록 분리 구성함




[그림 1] K-LIS 산출물 스타일 설정 보완 예시(Rainfall)




[그림 63] K-LIS 산출물 스타일 설정 보완 예시(ESoil)

- ALDAS에서 산출되는 주제도의 경우도 KLDAS와 마찬가지로 전 주제도에 대해 스타일 설정 보완 작업을 실시함

[표 4] K-LIS 범례 속성 예시(Rainfall rate)

| Param_num | 7 | Shotname | Rainf | Longname | Rainfall rate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2203, T2233, T2263 | Units (LIS) | kg/m$^2$s | Units (change) | mm/h | Change value | ×3600.00 |
| Min(LIS) | 0.00003 | Max(LIS) | 0.02778 | Min | 0.1 | Max | 100 |
| Colorbar | kg/m$^2$s (K-LIS tiff) | | mm/h | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 0.00000 | 0.00003 | 0.0 | 0.1 | 255 | 255 | 255 |
| 2 | 0.00003 | 0.00139 | 0.1 | 5.0 | 168 | 215 | 255 |
| 3 | 0.00139 | 0.00278 | 5.0 | 10.0 | 15 | 70 | 180 |
| 4 | 0.00278 | 0.00556 | 10.0 | 20.0 | 124 | 233 | 210 |
| 5 | 0.00556 | 0.00833 | 20.0 | 30.0 | 29 | 140 | 60 |
| 6 | 0.00833 | 0.01389 | 30.0 | 50.0 | 252 | 252 | 97 |
| 7 | 0.01389 | 0.02500 | 50.0 | 90.0 | 250 | 148 | 2 |
| 8 | 0.02500 | 0.02778 | 90.0 | 100.0 | 129 | 11 | 0 |
| 9 | 0.02778 | - | 100.0 | - | 143 | 36 | 79 |

[표 5] K-LIS 범례 속성 예시(Total precipitation rate)

| Param_num | 36 | Shotname | TotalPrecip | Longname | Total precipitation rate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2204, T2234, T2264 | Units (LIS) | kg/m$^2$s | Units (change) | mm/h | Change value | ×3600.00 |
| Min(LIS) | 0.00003 | Max(LIS) | 0.02778 | Min | 0.1 | Max | 100 |
| Colorbar | kg/m$^2$s (K-LIS tiff) | | mm/h | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 0.00000 | 0.00003 | 0.0 | 0.1 | 255 | 255 | 255 |
| 2 | 0.00003 | 0.00139 | 0.1 | 5.0 | 168 | 215 | 255 |
| 3 | 0.00139 | 0.00278 | 5.0 | 10.0 | 15 | 70 | 180 |
| 4 | 0.00278 | 0.00556 | 10.0 | 20.0 | 124 | 233 | 210 |
| 5 | 0.00556 | 0.00833 | 20.0 | 30.0 | 29 | 140 | 60 |
| 6 | 0.00833 | 0.01389 | 30.0 | 50.0 | 252 | 252 | 97 |
| 7 | 0.01389 | 0.02500 | 50.0 | 90.0 | 250 | 148 | 2 |
| 8 | 0.02500 | 0.02778 | 90.0 | 100.0 | 129 | 11 | 0 |
| 9 | 0.02778 | - | 100.0 | - | 143 | 36 | 79 |

[표 6] K-LIS 범례 속성 예시(Total evapotranspiration)

| Param_num | 8 | Shotname | Evap | Longname | Total evapotranspiration | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2204, T2234, T2264 | Units (LIS) | kg/m$^2$s | Units (change) | - | Change value | - |
| Min(LIS) | 0 | Max(LIS) | 0.0001 | Min | - | Max | - |
| Colorbar | kg/m$^2$s (K-LIS tiff) | | - | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 0.000000 | 0.000025 | | | 255 | 255 | 255 |
| 2 | 0.000025 | 0.000050 | | | 186 | 186 | 186 |
| 3 | 0.000050 | 0.000075 | | | 170 | 255 | 170 |
| 4 | 0.000075 | 0.000100 | | | 0 | 184 | 0 |
| 5 | 0.000100 | - | | | 0 | 94 | 0 |

[표 7] K-LIS 범례 속성 예시(Surface runoff)

| Param_num | 9 | Shotname | Qs | Longname | Surface runoff | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2207, T2237, T2267 | Units (LIS) | kg/m$^2$s | Units (change) | m$^3$ /s | Change value | ÷0.001 |
| Min(LIS) | 0.000001 | Max(LIS) | 0.01 | Min | 0.001 | Max | 10 |
| Colorbar | kg/m$^2$s (K-LIS tiff) | | m$^3$ /s | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 0.00000 | 0.000010 | 0.00 | 0.01 | 255 | 255 | 255 |
| 2 | 0.00001 | 0.000500 | 0.01 | 0.50 | 168 | 215 | 255 |
| 3 | 0.00050 | 0.001000 | 0.50 | 1.00 | 15 | 70 | 180 |
| 4 | 0.00100 | 0.002000 | 1.00 | 2.00 | 124 | 233 | 210 |
| 5 | 0.00200 | 0.003000 | 2.00 | 3.00 | 29 | 140 | 60 |
| 6 | 0.00300 | 0.005000 | 3.00 | 5.00 | 252 | 252 | 97 |
| 7 | 0.00500 | 0.009000 | 5.00 | 9.00 | 250 | 148 | 2 |
| 8 | 0.00900 | 0.010000 | 9.00 | 10.00 | 129 | 11 | 0 |
| 9 | 0.01000 | - | 10.00 | - | 143 | 36 | 79 |

[표 8] K-LIS 범례 속성 예시(Subsurface runoff)

| Param_num | 10 | Shotname | Qsb | Longname | Subsurface runoff | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2206, T2236, T2266 | Units (LIS) | kg/m$^2$s | Units (change) | m$^3$ /s | Change value | ÷0.001 |
| Min(LIS) | 0.000001 | Max(LIS) | 0.01 | Min | 0.001 | Max | 10 |
| Colorbar | kg/m$^2$s (K-LIS tiff) | | m$^3$ /s | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 0.00000 | 0.000010 | 0.00 | 0.01 | 255 | 255 | 255 |
| 2 | 0.00001 | 0.000500 | 0.01 | 0.50 | 168 | 215 | 255 |
| 3 | 0.00050 | 0.001000 | 0.50 | 1.00 | 15 | 70 | 180 |
| 4 | 0.00100 | 0.002000 | 1.00 | 2.00 | 124 | 233 | 210 |
| 5 | 0.00200 | 0.003000 | 2.00 | 3.00 | 29 | 140 | 60 |
| 6 | 0.00300 | 0.005000 | 3.00 | 5.00 | 252 | 252 | 97 |
| 7 | 0.00500 | 0.009000 | 5.00 | 9.00 | 250 | 148 | 2 |
| 8 | 0.00900 | 0.010000 | 9.00 | 10.00 | 129 | 11 | 0 |
| 9 | 0.01000 | - | 10.00 | - | 143 | 36 | 79 |

[표 9] K-LIS 범례 속성 예시(Vegetation canopy temperature)

| Param_num | 12 | Shotname | VegT | Longname | Vegetation canopy temperature | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2208, T2238, T2268 | Units (LIS) | K | Units (change) | ℃ | Change value | -273.150 |
| Min(LIS) | 248.15 | Max(LIS) | 318.15 | Min | -25 | Max | 45 |
| Colorbar | kg/m$^2$s (K-LIS tiff) | | ℃ | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 248.15 | 253.15 | -25.00 | -20.00 | 196 | 247 | 245 |
| 2 | 253.15 | 268.15 | -20.00 | -5.00 | 2 | 147 | 210 |
| 3 | 268.15 | 278.15 | -5.00 | 5.00 | 12 | 41 | 156 |
| 4 | 278.15 | 293.15 | 5.00 | 20.00 | 148 | 9 | 151 |
| 5 | 293.15 | 318.15 | 20.00 | 45.00 | 226 | 0 | 0 |
| 6 | 318.15 | - | 45.00 | - | 250 | 230 | 86 |

[표 10] K-LIS 범례 속성 예시(Average surface temperature)

| Param_num | 13 | Shotname | AvgSurfT | Longname | Average surface temperature | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2209, T2239, T2269 | Units (LIS) | K | Units (change) | ℃ | Change value | -273.150 |
| Min(LIS) | 248.15 | Max(LIS) | 318.15 | Min | -25 | Max | 45 |
| Colorbar | kg/m$^2$s (K-LIS tiff) | | ℃ | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 248.15 | 253.15 | -25.00 | -20.00 | 196 | 247 | 245 |
| 2 | 253.15 | 268.15 | -20.00 | -5.00 | 2 | 147 | 210 |
| 3 | 268.15 | 278.15 | -5.00 | 5.00 | 12 | 41 | 156 |
| 4 | 278.15 | 293.15 | 5.00 | 20.00 | 148 | 9 | 151 |
| 5 | 293.15 | 318.15 | 20.00 | 45.00 | 226 | 0 | 0 |
| 6 | 318.15 | - | 45.00 | - | 250 | 230 | 86 |

[표 11] K-LIS 범례 속성 예시(Surface albedo)

| Param_num | 15 | Shotname | Albedo | Longname | Surface albedo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2210, T2240, T2270 | Units (LIS) | - | Units (change) | - | Change value | - |
| Min(LIS) | 0 | Max(LIS) | 0.9 | Min | - | Max | - |
| Colorbar | kg/m$^2$s (K-LIS tiff) | | - | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 0.00 | 0.18 | | | 15 | 57 | 89 |
| 2 | 0.18 | 0.36 | | | 35 | 103 | 161 |
| 3 | 0.36 | 0.54 | | | 64 | 148 | 194 |
| 4 | 0.54 | 0.72 | | | 154 | 184 | 216 |
| 5 | 0.72 | 0.90 | | | 217 | 216 | 234 |
| 6 | 0.90 | - | | | 254 | 247 | 251 |

[표 12] K-LIS 범례 속성 예시(Average layer soil moisture)

| Param_num | 18 | Shotname | SoilMoist | Longname | Average layer soil moisture | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2211~T2214, T2241~T2244, T2271~T2274 | Units (LIS) | - | Units (change) | - | Change value | - |
| Min(LIS) | 0 | Max(LIS) | 0.5 | Min | - | Max | - |
| Colorbar | kg/m$^2$s (K-LIS tiff) | | - | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 0.000 | 0.125 | | | 236 | 237 | 229 |
| 2 | 0.125 | 0.250 | | | 156 | 216 | 169 |
| 3 | 0.250 | 0.375 | | | 14 | 173 | 145 |
| 4 | 0.375 | 0.500 | | | 0 | 103 | 127 |
| 5 | 0.500 | - | | | 0 | 57 | 96 |

[표 13] K-LIS 범례 속성 예시(Bare soil evaporation)

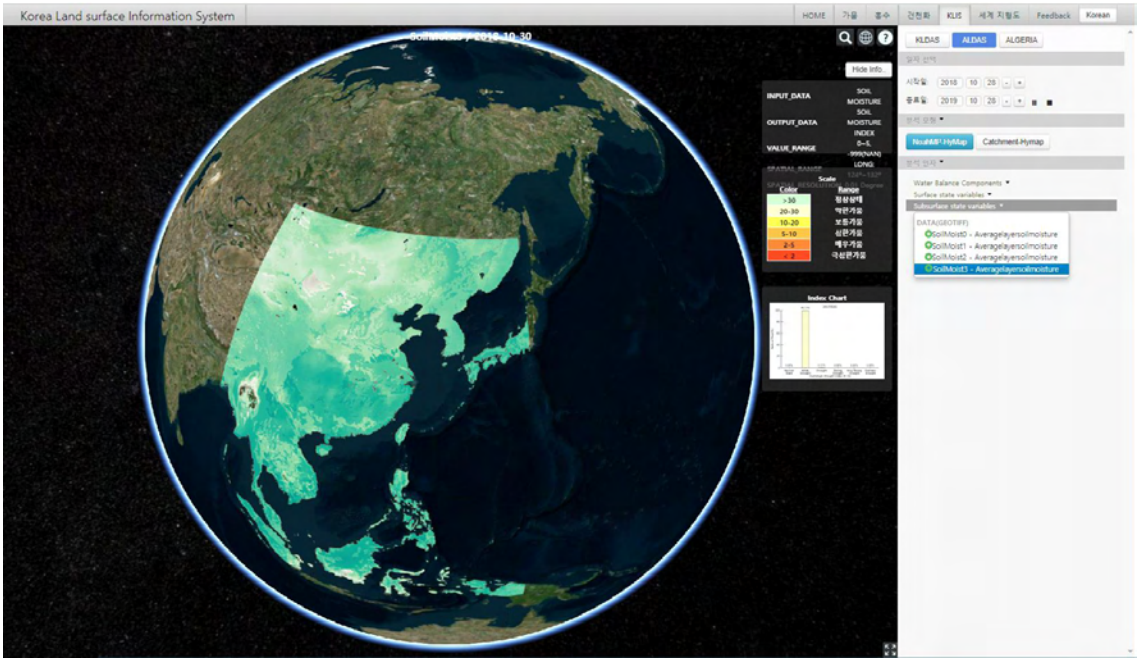
| Param_num | 22 | Shotname | ESoil | Longname | Bare soil evaporation | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2215, T2245, T2275 | Units (LIS) | $kg/m^2s$ | Units (change) | - | Change value | - |
| Min(LIS) | 0 | Max(LIS) | 0.00005 | Min | - | Max | - |
| Colorbar | $kg/m^2s$ (K-LIS tiff) | | - | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 0.0000000 | 0.0000125 | | | 255 | 255 | 255 |
| 2 | 0.0000125 | 0.0000250 | | | 186 | 186 | 186 |
| 3 | 0.0000250 | 0.0000375 | | | 170 | 255 | 170 |
| 4 | 0.0000375 | 0.0000500 | | | 0 | 184 | 0 |
| 5 | 0.0000500 | - | | | 0 | 94 | 0 |

[표 14] K-LIS 범례 속성 예시(Snow cover)

| Param_num | 26 | Shotname | Snowcover | Longname | Snow cover | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2216, T2246, T2276 | Units (LIS) | - | Units (change) | - | Change value | - |
| Min(LIS) | 0 | Max(LIS) | 1 | Min | - | Max | - |
| Colorbar | $kg/m^2s$ (K-LIS tiff) | | - | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 0.00 | 0.25 | | | 108 | 174 | 214 |
| 2 | 0.25 | 0.50 | | | 159 | 202 | 225 |
| 3 | 0.50 | 0.75 | | | 198 | 219 | 225 |
| 4 | 0.75 | 1.00 | | | 217 | 232 | 242 |
| 5 | 1.00 | - | | | 246 | 251 | 255 |

[표 15] K-LIS 범례 속성 예시(Snow depth)

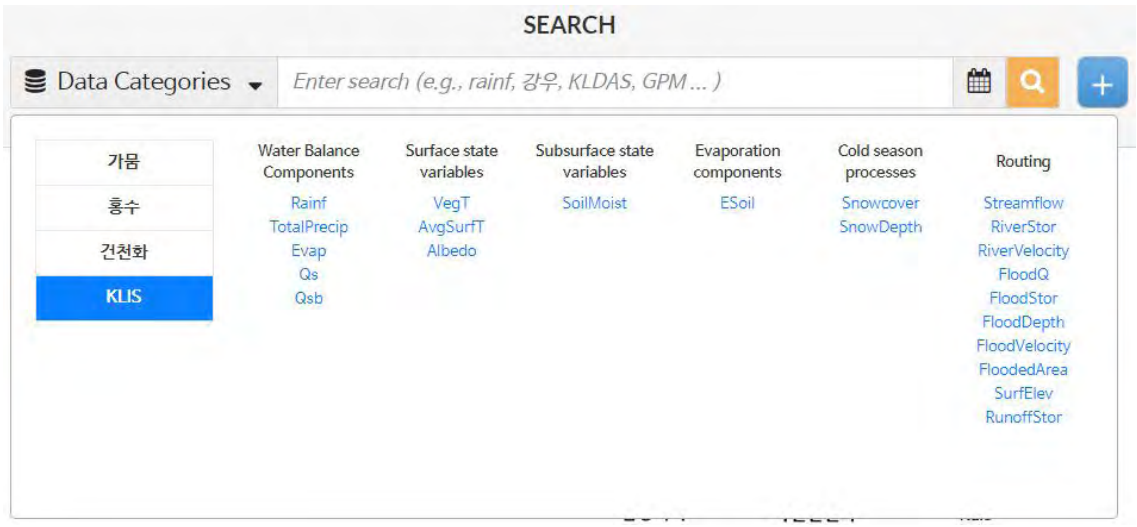
| Param_num | 17 | Shotname | SnowDepth | Longname | Snow depth | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code(KLDAS, ALDAS, ALDASCLSM) | T2217, T2247, T2277 | Units (LIS) | m | Units (change) | - | Change value | - |
| Min(LIS) | 0 | Max(LIS) | 0.5 | Min | - | Max | - |
| Colorbar | $kg/m^2s$ (K-LIS tiff) | | - | | R | G | B |
| | Min | Max | Min | Max | | | |
| 1 | 0.000 | 0.125 | | | 247 | 251 | 255 |
| 2 | 0.125 | 0.250 | | | 197 | 218 | 238 |
| 3 | 0.250 | 0.375 | | | 108 | 173 | 213 |
| 4 | 0.375 | 0.500 | | | 35 | 115 | 181 |
| 5 | 0.500 | - | | | 12 | 51 | 110 |




[그림 64] K-LIS, ALDAS 분석인자 조회 인터페이스 보완

- 알제리 국가에 대해 모의로 산출된 NoahMP 22가지 분석인자에 대해 조회, 모니터링이 가능하도록 구성하였음

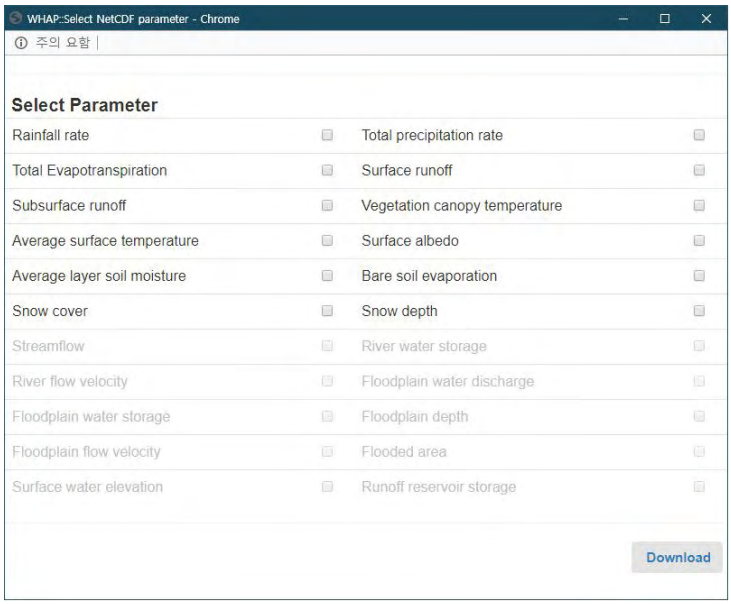
○ 사용자 맞춤형 K-LIS 산출물 제공 체계 고도화




[그림 65] 카테고리별 빠른 검색 지원 - K-LIS

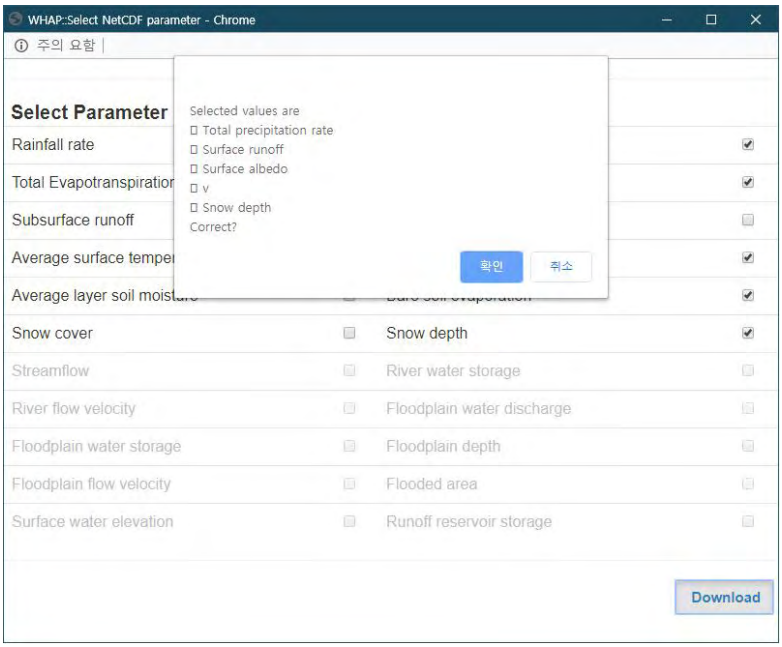
- 다른 수재해정보 산출물 검색과 마찬가지로 K-LIS 산출물 검색 또한 실행 후 상세조회를 수행하는 방법에서 초기에 바로 상세검색을 설정할 수 있는 통합 환경을 제공하며, 상세검색 조건에 있어서도 복합적인 조건으로 정밀한 데이터 조회, 검색이 가능할 수 있도록 구성하였음

- 기존의 동일 조건의 데이터를 검색할 경우를 비교해 볼 때 기존 방식보다 두세 번의 절차를 생략할 수 있어 보다 빠른 접근이 가능함




[그림 66] 내부 인자선택 창

- 또한 사용자는 K-LIS에세 제공되는 산출물 중 사용자 선택 파일 내부에 포함된 분석인자에 대해서도 인자선택 창을 통하여 사용자가 필요로 하는 인자만을 골라 개별 파일(.nc)로 다운로드할 수 있도록 서비스됨




[그림 67] 선택 인자 다운로드 확인 창

### (나) 데이터 품질 관리(QC) 모니터링 기능 안정화

○ 데이터 품질관리(QC) 정보 및 과정 모니터링 기능 안정화

- 기존 K-LIS 시스템의 QC 모니터링을 위한 Compare Map 기능은 K-LIS 산출물과 연구단에서 산출되는 주제도 정보를 시계열, 인자별로 조회하여 비교・검토할 수 있도록 서비스되었음
- 본 과제에서는 주제도 비교 모니터링 시 동시 제어(확대, 축소, 이동) 기능 안정화와 K-LIS vs K-LIS 산출물 비교를 위한 인터페이스를 추가하여 보다 효율적인 데이터 품질관리(QC)가 될 수 있도록 Compare Map 기능을 보완 구성함



[그림 68] 개선, 안정화된 QC 정보 모니터링 시스템

### (4) Calibration and Validation of operational KLDAS ALDAS

#### (가) Objectives and Deliverables

- Develop a precipitation based ASOS-MERRA2 forcing dataset to drive land models to produce KLDAS outputs
- Initially S. Korea domain is extract to evaluate the maximum performances attributed by ASOS-MERRA2 forcing dataset especially for precipitation
- Evaluate performances of the AOS-MERRA2 forcing against commonly available three global products: the Global Land Data Assimilation System (GLDAS), the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) Land Data Assimilation System (FLDAS), and the European Space Agency Climate Change Initiative (ESA CCI) satellite product.

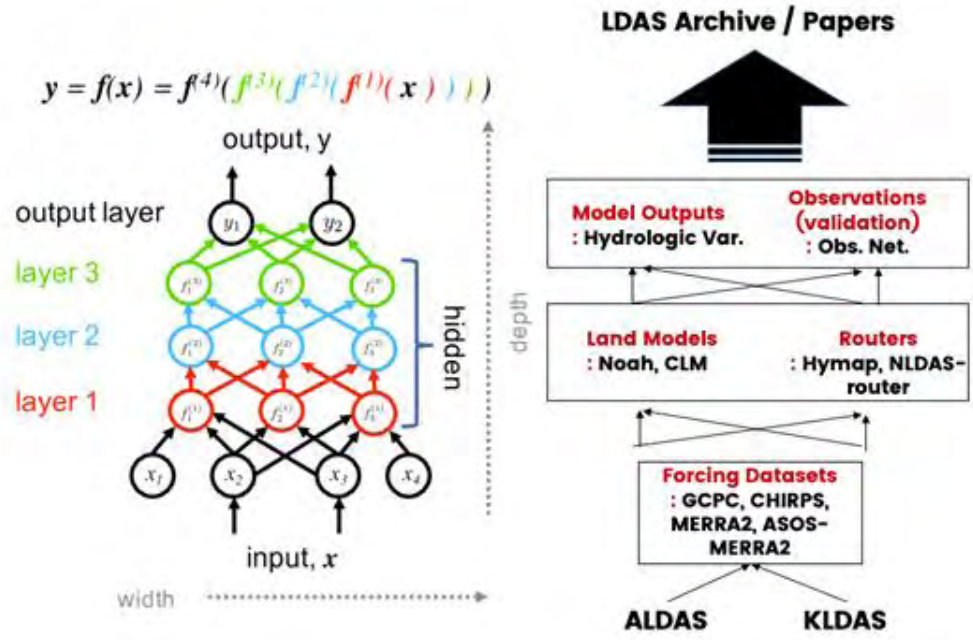



Figure. LDAS Strategy: Forcing Dataset, Land model/router, and model outputs/observations for validation are aligned toward LDAS Archive and paper publications for community credit processes.

- The year 2019 is devoted to evaluate KLDAS performances in soil moisture driven by ASOS-MERRA2 forcing only with precipitation adjustment with KMA ASOS meteorological station networks. The evaluations are done by both precipitation forcing and soil moisture outputs against community based reanalysis datasets. Details of the methods and evaluations are followed. This short article shows a benchmark how the KLIS team can apply this model to other variety of papers such as 1) different met forcings other than precipitation and other observation networks, 2) different land models and routers, and 3) evaluation tools for hydrologic outputs when those are

available. All of the works will be devoted to the LDAS portal with a high expectation of US NASA.

○ Study Area

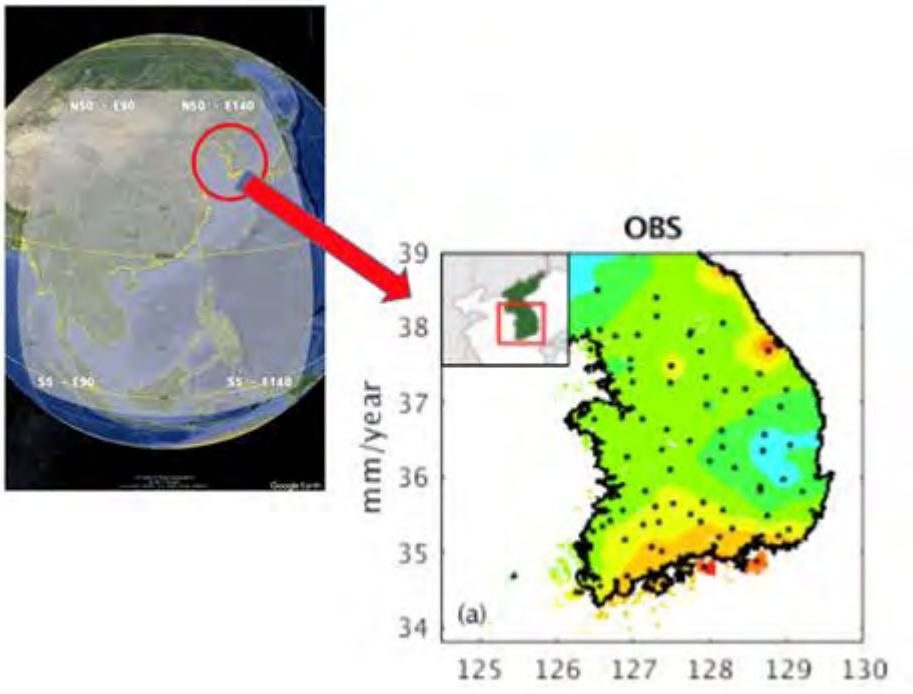



Figure. S. Korea Domain Used for evaluating ASOS-MERRA2 precipitation forcing within ALDAS (Google map) and KLDAS (red circle) domains

- The study area covers the southern part of the Korean peninsula between 33.8° N to 39° N and 124.5° E to 130° E. Climatologically, this domain represents the Asian monsoon region, which has a wet summer season from June to August when nearly half of the annual precipitation of 1350 mm falls with summer typhoons and heavy rains [5,21]. The country frequently experiences droughts during crop growing seasons between April and October due to absolute shortage of rainfall [20]. Over 60% of the domain consists of mixed forest, deciduous broadleaf forest, and woody savanna whereas cropland covers 30% mainly over the western and southwestern regions [21]. This study focuses on the four major river basins which current national drought management framework has been mainly oriented to: Han River basin (red border; ~26,000 $km^2$) over north, Geum River basin(cyan border; ~10,000 $km^2$) over west, Nakdong River basin(green border; ~24,000 $km^2$) over southeast, and Yeongsan River basin(blue border; ~8,000 $km^2$) over southwest of SouthKorea(~100,000 $km^2$).

○ Description of KLDAS

- KLDAS was established using the Noah land surface model with Multi-Parameterization, version 3.6 (Noah-MP) [22] at a 0.01° spatial resolution grid with a 15-min timestep to generate daily energy and water balance variables. The KLDAS domain covers the Korean peninsula, including North and South Korea, between 33° N to 44° N and 124° E to 132° E. Noah-MP was selected because of its ability to explicitly represent groundwater, dynamic vegetation phenology, and a multilayer snowpack. In this study, we used the modified International Geosphere Biosphere Programme 20-category landuse data from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) [23], monthly climatologies of leaf area index (LAI) and greenness fraction from the NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) [24]. For model physical processes, we used the simple groundwater model (SIMGM) runoff and groundwater option, monthly LAI with constant shade fraction for vegetation model and the Ball-Berry for canopy stomatal resistance [25]. We ran the simulation from 1980 to 2016 and reinitialized it in 1980 for the LSM variables to reach equilibrium. Soil moisture estimates from the first soil layer (0-10 cm) out of four soil layers were extracted for our analysis. The choice of the soil depth was matched with the average soil layer depth of in situ measurements used in this study as well as GLDAS and FLDAS products.

- The Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, version 2 (MERRA-2) [26] datasets were used to force the model. MERRA-2 is available globally at the hourly time step and horizontal resolution of 2/3° longitude by 1/2° latitude. Specifically, precipitation observations from 101 Automated Synoptic Observing System (ASOS) stations of Korean Meteorological Administration (KMA) in South Korea and 27 Global Telecommunication System (GTS) stations in North Korea were processed into 12 hourly and 0.01° gridded data using inverse distance weighting. Locations of the ASOS stations used in this study are shown in Figure 1a. The combined ASOS and GTS precipitation dataset replaced the MERRA-2 precipitation fields. The elevation data from the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) [27] was used to derive the topography datasets of elevation, slope, and aspect. Other meteorological inputs (i.e. air temperature, humidity, pressure, winds, radiation) from MERRA-2 were adjusted for the elevation differences through lapse-rate and slope-aspect correction methods [28] and downscaled to 0.01° gridded data. Instead of employing global soil texture datasets, 16-category soil texture maps at a 30-meter spatial resolution grid over South Korea, combined with 8-category soil texture maps at a scale of 1:500,000 for the border between North and South Korea, from the Korea Water Resources Corporation (K-water), were rescaled into 0.01° gridded data as inputs to the KLDAS.

(나) B. Comparison Datasets for Performance Evaluation

○ B-1) GLDAS

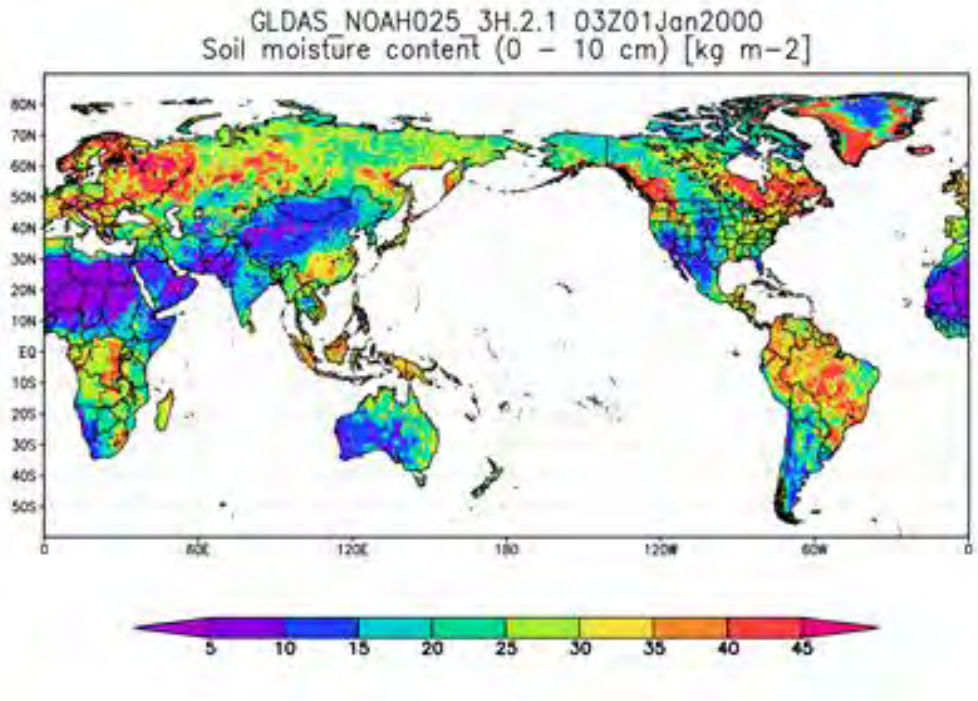



Figure. Soil Moisture Outputs at 0-10 cm depth, provided by NASA GLDAS portal by using NOAH025_3 hourly forcing dataset

- The soil moisture products from GLDAS, version 2.0 (1948-2010) and version 2.1 (2000-present) datasets from the Noah version 3.3 model on a 0.25° gridded data were used in this study [15]. In contrast to the same LSM used in the two versions, GLDAS-2.0 was entirely forced with the Princeton meteorological forcing data on a 1° gridded data [29] whereas GLDAS-2.1 was forced with a combination of National Center for Environmental Prediction's Global Data Assimilation System (GDAS) atmospheric analysis fields on a 0.2° gridded data [30] and Global Precipitation Climatology Project (GPCP) precipitation field on a 1° gridded data [31]. GLDAS version 2.1 starts in January 2000, so the bias-corrected GLDAS version 2.0 for years 1982-1999 are merged into GLDAS version 2.1 to match the long term KLDAS outputs for 1982-2016. We used the mean and standard deviation of the two version datasets during the overlapped years 2000-2010 to correct the bias between the two products. The soil texture maps were derived from 5 minute resolution global soil datasets with 16-category soil texture of Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) [32].

○ B-2) FLDAS

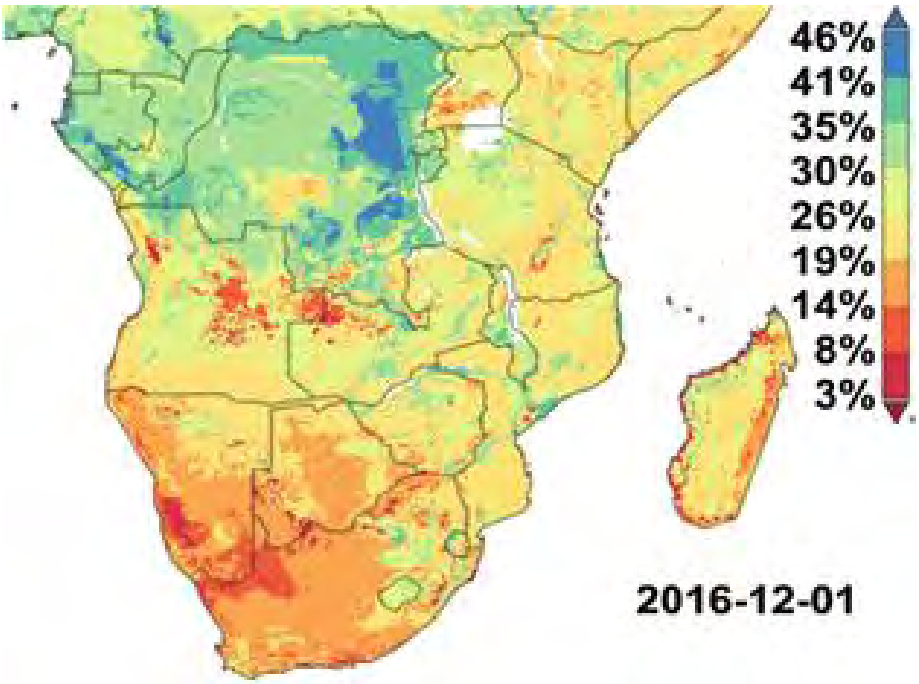



Figure. Soil Moisture Outputs at 0-10 cm depth, provided by NASA FLDAS portal by using NOAH025_3 hourly forcing dataset. Spatial domains are recently extended to cover East-Asia domain.

- FLDAS recently released global monthly products in 0.10° resolution from the Noah version 3.6.1 model, ranging from January 1982 to present [19]. The soil moisture estimates in the first layer (0-10 cm) from the FLDAS products were used for this study. The simulation was forced by a combination of the MERRA-2 data and Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station (CHIRPS) [33] 6-hourly rainfall data. Note that compared to spatial resolution differences amongst the three LDAS products, the FAO' s global soil texture maps (used in GLDAS) and the MERRA-2 meteorological forcing dataset (used in KLDAS) were rescaling into 0.10° gridded data to inputs to the FLDAS.

○ B-3) ESA CCI

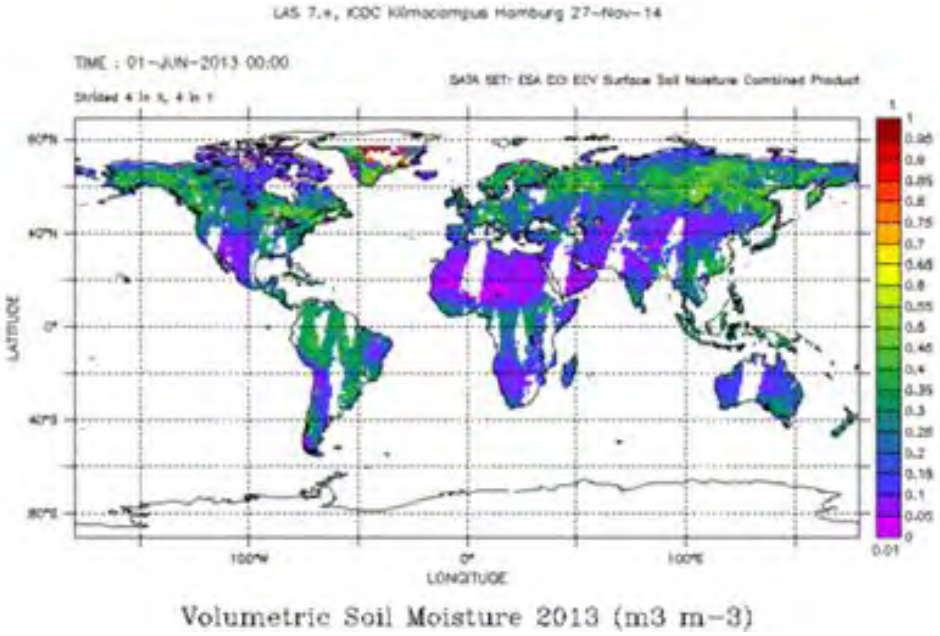



Figure. Soil Moisture Outputs generated by European Space Agency. Legacy passive microwave remote sensing observations are used to derive soil moisture such as SMMR, SSM/I, AMSR-E, and AMI/ASCAT

- The ESA CCI surface soil moisture dataset version 4.2 from November 1978 to December 2016 was used in this study [14]. The global product combined satellite soil moisture retrievals from four passive (i.e. the Nimbus 7 Scanning Multi-channel Microwave Radiometer (SMMR), the Special Sensor Microwave Imagers (SSM/I) of the defense meteorological satellite program, the Tropical Rainfall Measuring Mission Microwave Imager (TMI), and the Advanced Microwave Scanning Radiometer-Earth Observing System (AMSR-E) sensor on NASA's Aqua satellite) and two active (the European Remote Sensing Satellites 1 and 2 Active Microwave Instrument (AMI) wind scatterometer and the Advanced Scatterometer (ASCAT) onboard the meteorological operational platform). The active products were merged into a combined dataset since August 1991. This long term product enables climate studies and drought analysis, which is available daily on a 0.25° spatial resolution on a global coverage.

○ B-4) Evaluation Procedure

- We evaluate KLDAS soil moisture estimates for the use of drought monitoring during the crop growing seasons from April to October. Also, we employ GLDAS, FLDAS and ESA CCI as benchmark datasets and intercompare them with KLDAS. These benchmark products were downscaled into 0.01° using nearest liner interpolation for our evaluation and comparison.

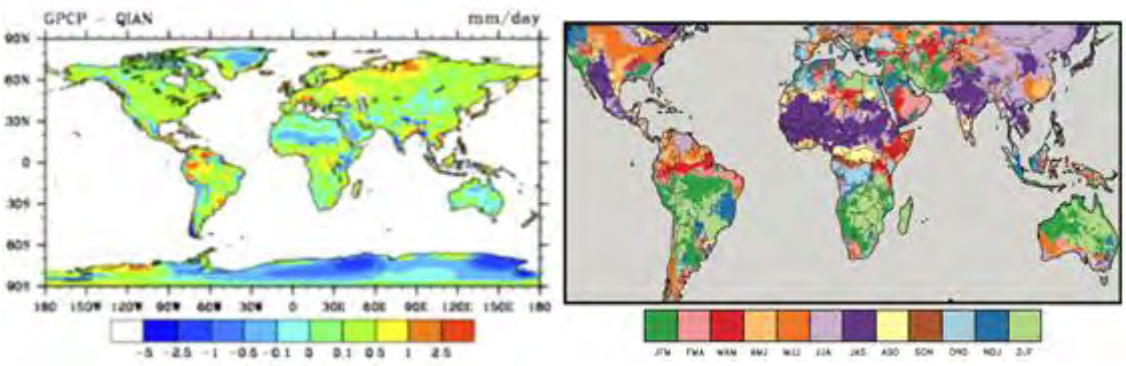



Figure. Global Precipitation Forcing (GPCP) used for GLDAS, and Climate Hazards group Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS) to drive FLDAS

- First, precipitation datasets GPCP (used to force GLDAS) and CHIRPS (used to force FLDAS) were evaluated against the ASOS gridded dataset (used in KLDAS) for years 1982-2016. Since precipitation is the most important input data into the LSMs to estimate soil moisture, we calculated their spatial distribution maps of annual rates, the average monthly rates, and the cumulative distribution functions (CDF) for monthly precipitation during crop growing seasons.
- Second, soil moisture estimates were evaluated against 78 in situ observations for short term 3 years, 2013-2015. There are 17 stations used for evaluation in the Han River basin, 19 in the Geum River basin, 13 in the Nakdong River basin, and 9 in the Yeongsan River basin. Daily soil moisture observations were obtained from the Korea Meteorological Administration (KMA) and Rural Development Administration (RDA) [34] and were aggregated into monthly values for the evaluation. At the stations, soil moisture was measured using Time Domain Reflectometry (TDR) at an average depth of 10 cm. Though the sensing depth of satellite data (e.g. ESA CCI) is only a few centimeters, surface soil moisture is closely related to soil moisture in the upper 10 cm [35], which is the depth of the first soil layer for our selected LSMs in this study. Considering that there are large biases between the model and satellite soil moisture datasets [36], we computed anomalies for all soil moisture values. The Pearson correlation coefficient (R) and the root-mean-squared-error (RMSE) of the soil moisture anomalies were calculated to investigate the similarity between the soil moisture products and ground observations.

- Third, for evaluation of long term soil moisture estimates, soil moisture datasets were converted into Standardized Soil Moisture Index (SSMI) and were evaluated against the 1 month Standardized Precipitation Index (SPI-1) [37] using 35 years of historical data measured at 101 ASOS stations for 1982-2016. In this study, the SPI-1 was used because of limited soil moisture measurements for a long period of records. The SPI on a time scale of 1-3 months gives the highest correlation with surface soil moisture whereas deeper soil layers show better correlation with longer time scales [38]. Previous studies [21,39] demonstrated that the short term SPI shows similar spatial and temporal patterns as SSMI and can be used as a drought index in South Korea. Also, the short term SPI has been used to quantify agricultural droughts in other regions such as South America [8] and china [9, 16].
- Finally, probability of detection (POD), false alarm rate (FAR), and equitable threat score (ETS) were calculated to evaluate drought estimates from four soil moisture products against SPI-1 drought area from the gridded ASOS dataset [40]. Surface soil moisture is so responsive to precipitation that the precipitation based index can be used as independent dourght evaluation. The drought condition is defined as the monthly SSMI and SPI-1 less than -0.8 [16]. This has the highest applicability in South Korea and corresponds to moderate drought (percentile less than 20%) classified in the U.S. Drought Monitor (USDM) [41]. Also, we calculate the yearly drought area percentages for years 1982-2016 and compare the four soil moisture products at a basin scale.

## (다) C. Results and Discussion

○ C-1). Evaluation of Precipitation Datasets

- The GPCP and CHIRPS datasets are evaluated against the observation based precipitation ASOS dataset (OBS) in Figure 1. In terms of the average annual precipitation rates for years 1982-2016, GPCP (1193 mm/yr) is lower than OBS (1268 mm/yr), but shows the similar spatial pattern as the OBS. CHIRPS shows the highest annual precipitation rates (1316 mm/yr) and represents higher rates particularly over southern and mid-eastern regions. Both domain-averaged temporal correlation coefficients of OBSvGPCP and OBSvCHIRPS are 0.95, but their spatial distributions are different (see Figures 1d, 1e). The correlation coefficient map between ASOS and GPCP presents pointwise local patterns with lower values in areas near to ASOS precipitation stations (i.e. the "bulls-eye" features) due to its coarser resolution compared to CHIRPS. In terms of the average monthly precipitation rates, there are larger differences during wet seasons from July to August with almost half of the annual precipitation rates. The cumulative distribution functions (CDF) of three precipitation products (in Figures 1g, 1h, 1i) are similar during spring (April to June), but shows the discrepancies during late summer (July to August) and early autumn (September to

October). As a result, GLDAS forced by GPCP is likely to underestimate soil moisture whereas FLDAS forced by CHIRPS may overestimate soil moisture over the study area. This suggests that bias correction of the global precipitation datasets could improve their forced LSMs or hydrological models, particularly during wet season in South Korea.

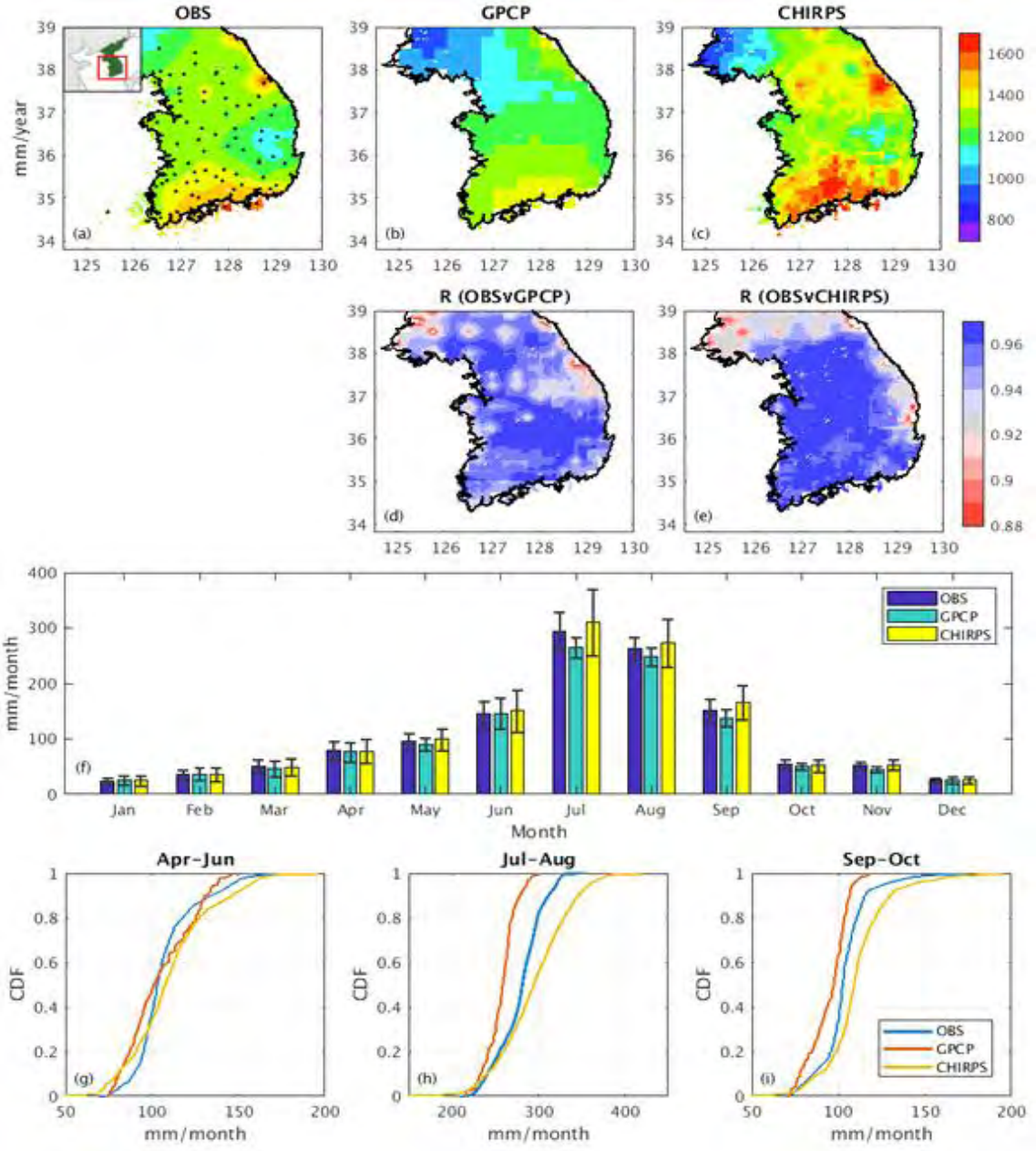



Figure 1. Spatial distribution maps of (a) ASOS observation (OBS), (b) GPCP, and (c) CHIRPS annual precipitation (mm/year) for the period 1982-2016. (a) Black dots indicate locations of the precipitation measurement sites. Temporal correlation coefficients (R) of (d) OBSvGPCP and (e) OBSvCHIRPS. (f) Average monthly precipitation rates of each of three precipitation datasets. Cumulative distribution function (CDF) for monthly precipitation rates from (g) April to June, (h) July to August, and (i) September to October.

○ c-2) Evaluation of Soil Moisture Estimates

- Soil moisture estimates from KLDAS, GLDAS, FLDAS, and ESA CCI are evaluated against 78 in situ observations between April and October during 2013-2015 in Figure 2. Overall, KLDAS shows the best performance for all river basins in terms of anomaly R and anomaly RMSE metrics. The order of the evaluation metrics from highest to lowest is KLDAS, ESA CCI, GLDAS, and FLDAS. This supports that KLDAS at 0.01° spatial resolution better represents in situ soil moisture measurements than GLDAS at 0.25° resolution, FLDAS at 0.1° resolution, and ESA CCI at 0.25° resolution with the added value of local precipitation forcing dataset and soil texture maps. They provide more accurate and higher resolution datasets compared to the corresponding inputs to the other LDAS products. For example, soil texture maps from K-water accommodate more detailed categories of sandy loam (73%), clay loam (14%), and silty clay loam (5%) whereas the FAO's global soil texture maps occupy dominantly loam (96%).

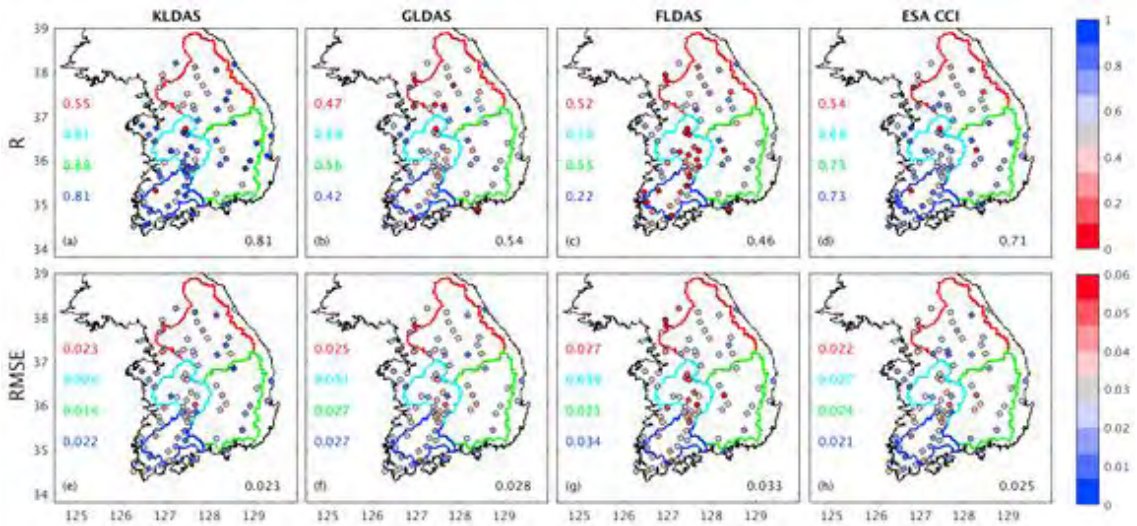



Figure 2. Evaluation of soil moisture estimates from (a,e) KLDAS, (b,f) GLDAS, (c,g) FLDAS, and (d,h) ESC CCI against 78 in-situ observations for years 2013-2015. Black values are the domain-averaged anomaly R and anomaly RMSE metrics. Red, cyan, green and blue values and lines represent evaluation metrics and borders for each of four river basins, Han River basin over north, Geum River basin over west, Nakdong River basin over southeast, Yeongsan River basin over southwest of South Korea, respectively.

- At a basin scale, the Nakdong River basin shows the highest R and lowest RMSE values than the other river basins except for RMSE in ESA CCI. This is related to the fact that, compared to the Nakdong River basin, the Han River basin is located over mixed forests and built-up areas and shows more spatial heterogeneity in soil moisture

estimates. The Geum and Yeongsan River basins are mostly composed of cropland (i.e. rice paddy agriculture) where irrigated areas may not be well modeled for their regional irrigation rates. The KLDAS, GLDAS, and FLDAS products used in this study do not consider irrigation modules in the modeling framework to generate their hydrological variables.

○ c-3) Evaluation of Standardized Soil Moisture Index

- Monthly SSMI maps from the four soil moisture products are evaluated against monthly SPI-1 from the ASOS precipitation dataset for 1982-2016 in South Korea where long term records of in situ soil moisture measurements are limited. Figure 3 represents the spatial distribution maps of the SSMI and SPI-1 values for a recent May 2015 drought event in South Korea. Overall, SSMI maps show dry status with negative values in northern South Korea and relatively wet status in southern South Korea. The SPI-1 maps from the ASOS observations, GPCP, and CHIRPS were expected to show the similar spatial pattern of the SSMI maps from KLDAS, GLDAS, and FLDAS, respectively. This supports that despite the similar LSMs (used in the three LDAS products) and the same MERRA-2 forcing dataset (used in the two LDAS products), changes in precipitation can serve as the main driver of the modeled soil moisture variability. It is noteworthy that most products show the May 2015 drought condition in the central region, but the GLDAS and ESA CCI products present mild conditions. Compared to GLDAS and ESA CCI, FLDAS seems to better capture the May 2015 drought with the similar spatial pattern as the KLDAS map.

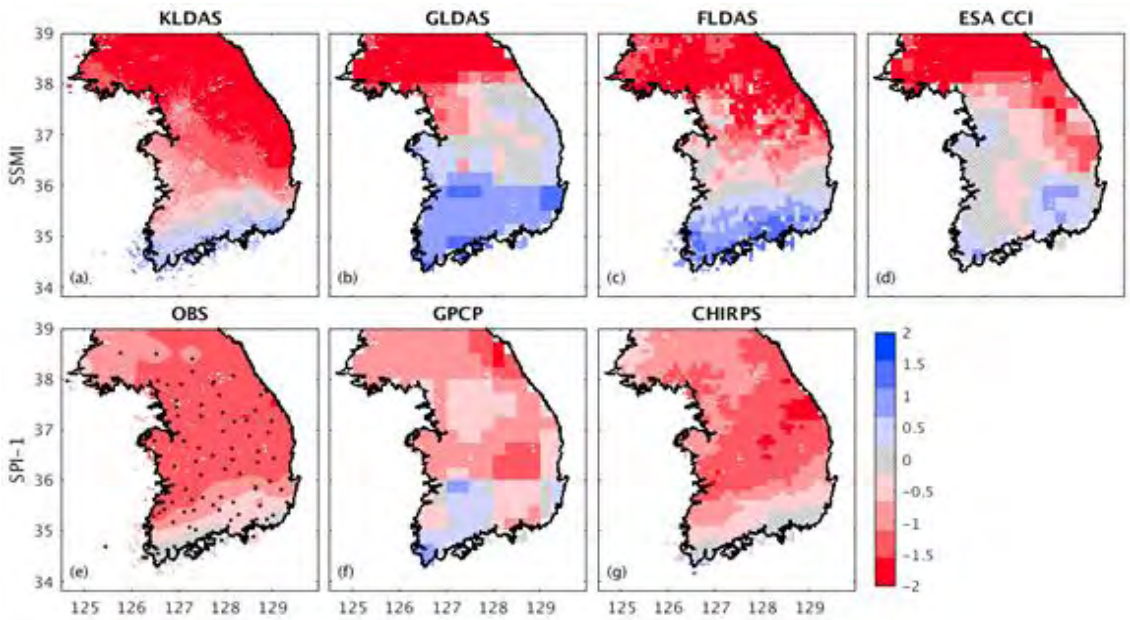



Figure 3. A recent drought event over South Korea in May 2015. (a-d) Monthly standardized soil moisture indices (SSMI), (e-g) one month standardized precipitation indices (SPI-1).

- Figure 4 shows the correlation coefficients between the ASOS SPI-1 and each of the four monthly SSMIs for 1982-2016. The order of the evaluation metric from highest to lowest is KLDAS, GLDAS, FLDAS, and ESA CCI. KLDAS shows the best result, which is in agreement with evaluation of soil moisture estimates in Figure 2. But, the lowest performance is found in ESA CCI with the second best in Figure 2. This indicates that though ESA CCI better captures recent soil moisture behavior, it is not feasible to detect long term and historical drought conditions. This can be related to the fact that the quality of ESA CCI product depends on the quality of the data used in its algorithm. The ESA CCI products with more recent satellite observations can provide improved soil moisture estimates along with an increase of the spatio-temporal covereages. Note that only a single passive microwave retrieval was used to produce soil moisture estimates in the early period (1979-1991) of the ESA CCI merged product [14, 18]. Interestingly, KLDAS presents more detailed spatial patterns due to higher resolution soil texture maps as the model inputs. The border between North and South Korea at latitudes 38-39° appears with a coarser spatial scale as a result of the coarser soil texture maps and lower precipitation sampling rates compared to the domain of South Korea. GLDAS and EAS CCI show the lowest performance in the midwestern region, particularly with the "bulls-eye" pattern in GLDAS. This localized lower performance is found in the Seoul metropolitan area, a location with heterogeneous land cover. This can be also explained by the fact that these two coarser global products are limited to capture local scale spatiotemporal variability of hydrological variables. At a basin scale, the Yeongsan River basin shows the highest R values in KLDAS and ESA CCI, but the lowest values in GLDAS product, which is similar to the results in Figure 2.

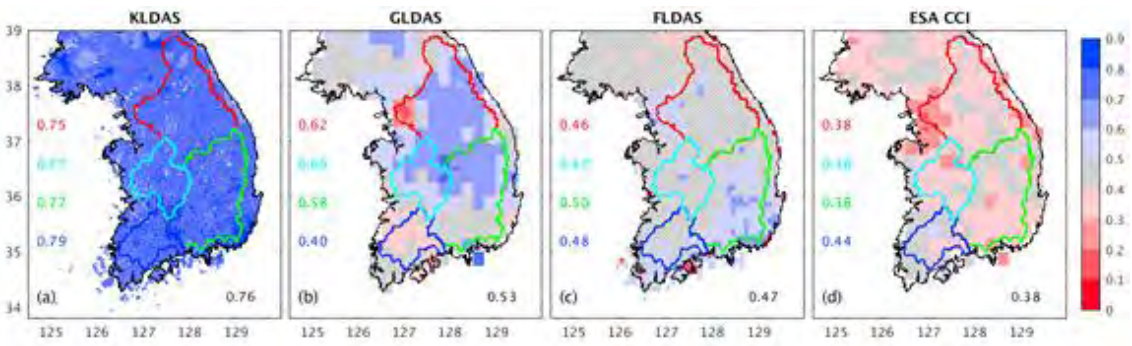



Figure 4. The spatial maps of correlation coefficients between monthly standardized precipitation indices (SPI-1) and each of the four monthly standardized soil moisture indices (SSMI) for 1982-2016.

- The correlation coefficients between the ASOS SPI-1 and each of the four monthly SSMIs are calculated by months from April to October in Figure 5. Overall, all soil moisture products show similar R values in both dry and wet seasons. KLDAS shows higher R values (>0.6) during all crop growing seasons with lower standard deviations than the other soil moisture products. This supports that their agricultural drought estimates have little seasonal variation and bias, which can be useful to monitor droughts during all crop growing seasons between April and October.

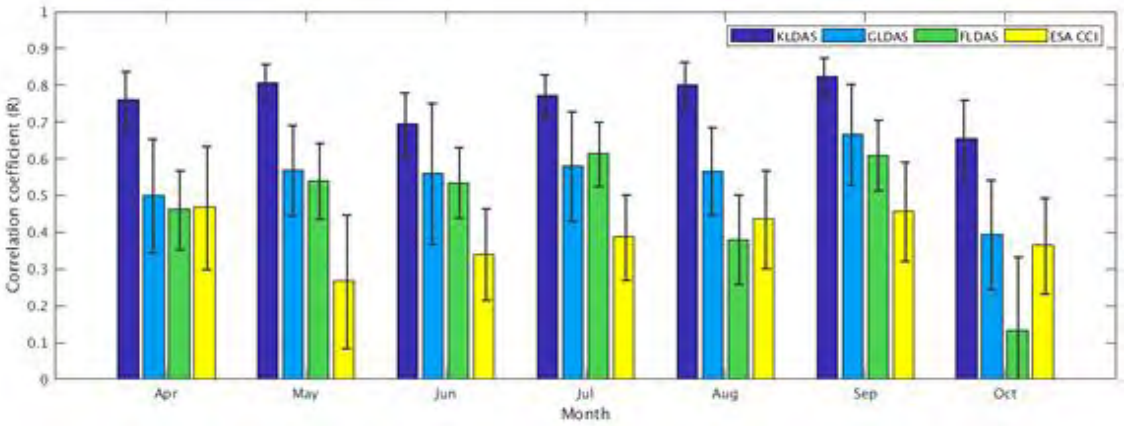



Figure 5. Bar graphs of the correlation coefficients between SSMI and SPI-1 by month from April to October. Error bars indicate ±1 standard deviation.

○ C-4) Evaluation of Drought Estimates

- The spatial maps of probability of detection (POD), false alarm rate (FAR), and equitable threat score (ETS) for monthly agricultural drought estimates are calculated in Figure 6. Monthly agricultural droughts (SSMI less than -0.8) detect ~50% of monthly precipitation droughts (SPI-1 less than -0.8) over South Korea with an average POD of 0.45-0.67 and ETS of 0.19-0.43 in the four major river basins except for ESA CCI. The order of evaluation metrics POD and ETS from highest to lowest is KLDAS, GLDAS, FLDAS, and ESA CCI, which follows the same order of the SSMI evaluation in Figure 4. It is noteworthy that GLDAS outperforms EAS CCI products with the same spatial resolution and shows the similar performance as FLDAS at a higher spatial resolution in evaluation of drought estimates. Compared to FAR, both POD and ETS show more similar spatial patterns at a basin scale. The order of basins from highest to lowest in evaluation of drought estimates are different from the results in Figures 2 and 4. This can be explained by the fact that the evaluations of soil moistures estimates and their SSMI indices include the whole range of values, but this evaluation of drought estimates consider only a range of the lowest values.

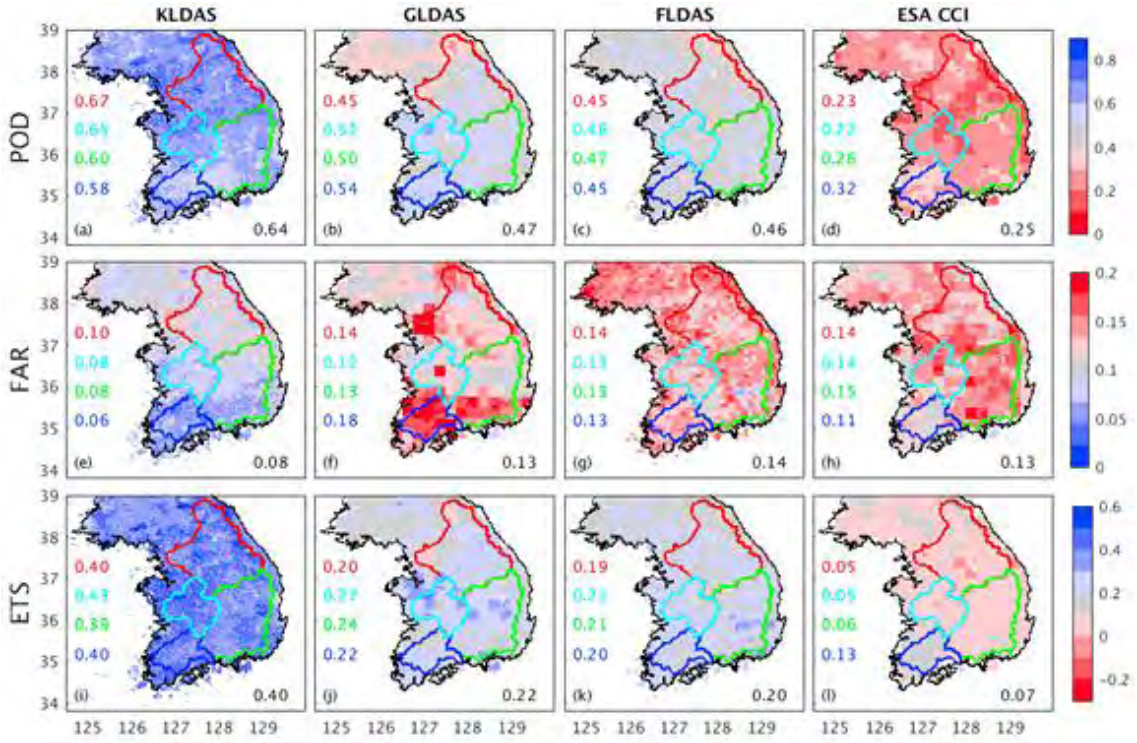



Figure 6. Probability of detection (POD), false alarm rate (FAR), and equitable threat score (ETS) for monthly agricultural droughts between April and October during 1982-2016.

- Time series of the drought area percentages are calculated for each of the four river basins for 1982-2016 in Figure 7. The drought area percentages from the four soil moisture products are evaluated against the ASOS SPI-1 in terms of R and RMSE values. As expected, KLDAS shows the best performance in all river basins. The order of evaluation metrics R and RMSE from highest to lowest is the similar order as both evaluations in Figures 4 and 6, but FLDAS slightly outperforms GLDAS except in the Geum River basin. Overall, KLDAS and FLDAS provide higher R (>0.63) and lower RMSE (<17%) values in all four river basins. It is interesting to note that overestimation of the agricultural drought areas is found in the Nakdong River and Yeongsan River basins during 1982-200 in the GLDAS products, which leads to produce lower performance than the other Han River and Geum River basins.
- All four major river basins also appear to experience periodic droughts, related to the impact of regional monsoon circulation over the East Asia. SSMI from KLDAS shows that these basins have wet status with lower drought area percentages (<20%) for years 1983-1987, 1990-1991, 1993, 1998-1999, 2002-2007, 2010-2011, 2013 and dry status with higher drought area percentages (>40%) for years 1982, 1988, 1994, 2001, 2015. In Figure 7, the most recent 2015 drought event leads to the highest drought area percentage 74% of the Han River basin and 69% of the Geum River basin in the past 35 years for our study period.

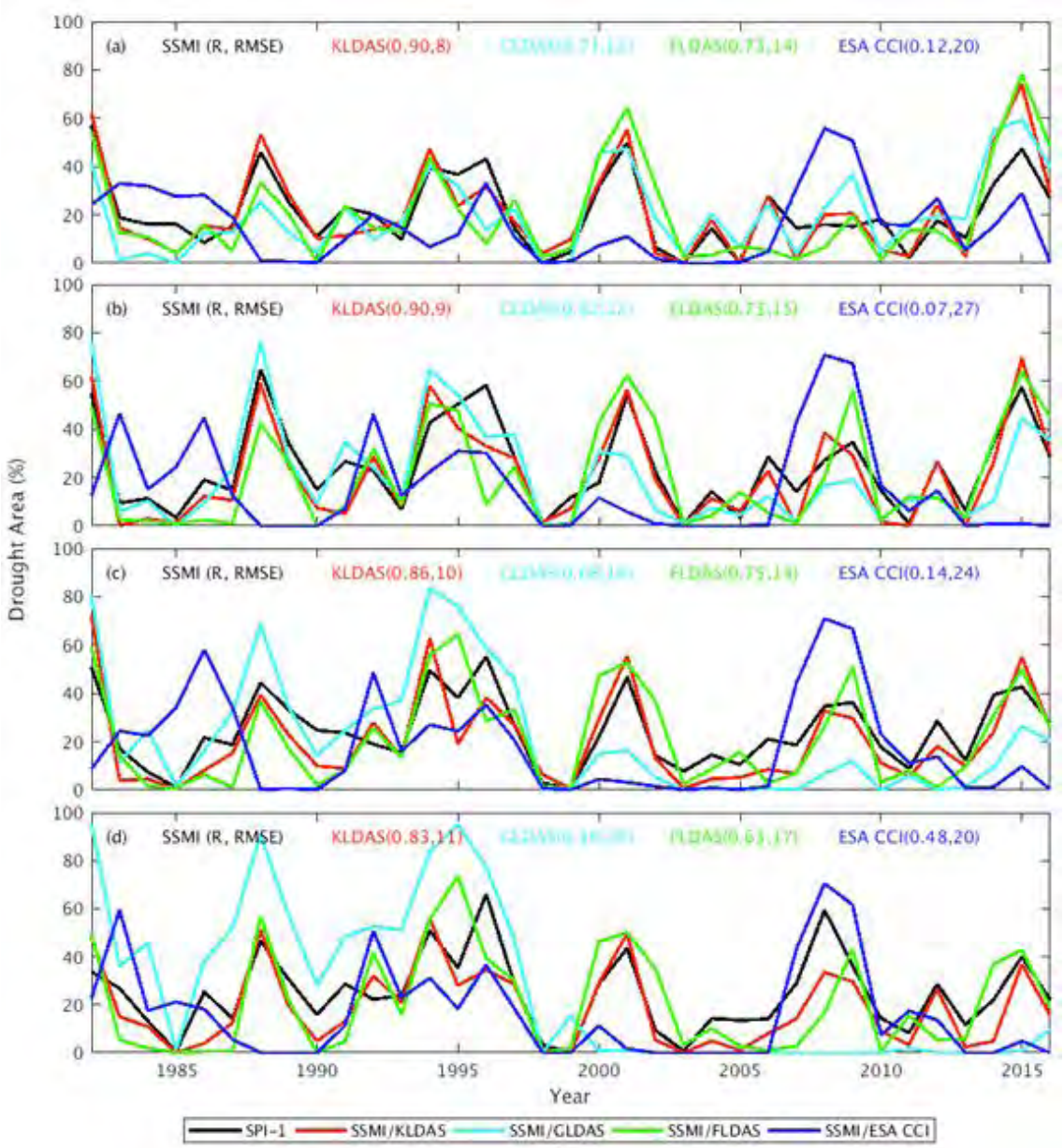



Figure 7. Time series of the drought area percentages for each of four river basins, (a) Han River basin over north, (b) Geum River basin over west, (c) Nakdong River basin over southeast, (d) Yeongsan River basin over southwest of South Korea. The values are correlation coefficient (R) and root-mean-square error (RMSE) metrics between SPI-1 and SSMI based drought percentage areas.

### (라) D. Conclusions

- Regional land surface models are required to facilitate continuous hydrological monitoring for the analysis of droughts and their characteristics of spatial variation, intensity and frequency under climate change. But, model-based soil moisture has not been fully served as an agricultural drought index to monitor long term drought

conditions in South Korea. In this study, we describe the development of a 0.01° resolution LDAS using the Noah-MP model with the added value of local precipitation forcing dataset and high-resolution soil texture maps in South Korea where rugged topography and heterogeneous land covers make coarse resolution LSM and satellite retrieval difficult to capture agricultural droughts. This study examines the potential of KLDAS soil moisture estimates for long term drought monitoring during crop growing seasons for 1982-2016. The KLDAS soil moisture estimates are evaluated using two reference datasets: 3-year in situ soil moisture measurements and 35-year observed precipitation-based SPI-1. Also, we employ GLDAS, FLDAS and ESA CCI as benchmark datasets and intercompare them with KLDAS because these soil moisture products have been investigated for good quality drought monitoring in other regions. These datasets are the only available resource to provide long term soil moisture estimates over South Korea.

- KLDAS outperforms the benchmark soil moisture estimates and their drought estimates in South Korea. For drought detectability, KLDAS has higher POD and ETS than the other LDAS and satellite retrieval products in all four major river basins. The GPCP (used to force GLDAS) and CHIRPS (used to force FLDAS) datasets are under- and overestimated than the observation based ASOS dataset in South Korea for 1982-2016, particularly during wet seasons. The GLDAS and ESA CCI products the lowest performance in the metropolitan area with heterogeneous land covers. This work suggests that improved precipitation, soil texture maps, and model spatial resolution are crucial for agricultural drought estimation over South Korea. ESA CCI shows the second best in the recent soil moisture estimates against in situ measurements for a shorter period of time (2013-2015). But, our results indicate that the ESA CCI products are not feasible for long term drought monitoring over South Korea due to lower data quality for early periods (1979-1991) of the ESA CCI merged product. From a basin scale perspective, the Nakdong River basin in the southeast of South Korea shows the best results in the soil moisture estimation for 2013-2015 because the mid-eastern region is high in elevation with rugged topography and the western and southern regions are more occupied with cropland where irrigation modules need to be considered, but were not included by any of these LDAS products.

- Improved forcing datasets and additional model development can meet the full potential of the KLDAS as agricultural drought monitoring tools. Currently, the other ASOS meteorological forcing datasets (i.e. wind, air temperature, pressure, humidity) than the precipitation are being processed into a 0.01° gridded data and are set to force high resolution KLDAS coupled with a river routing scheme [42,43]. Assimilating land surface

data into LSMs can improve poorly represented processes over irrigated and vegetation-covered areas [44,45], which cannot be supported by simpler models and ground observation-based SPI and SSMI approaches. In addition to the enhanced drought monitoring system, KLDAS is expected to provide important information on water resources as a valuable tool for key stakeholders to manage natural resources and develop water supply guidelines and best practices in South Korea.

# 마. 연구 개발 성과

## (1) 과학적 성과

### (가) 국내 및 국제학술회의 발표

| 번호 | 회의명칭 | 발표자 | 발표일시 | 장소 | 국명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국지리정보학회 춘계학술대회 | 황의호(북한세션) | 2019.05.16. | 강원대학교 | 대한민국 |
| 2 | 한국지리정보학회 춘계학술대회 | 황의호(위성세션) | 2019.05.16. | 강원대학교 | 대한민국 |
| 3 | 한국수자원학회 | 유완식 | 2019.05.30 | 여수컨벤션센터 | 대한민국 |
| 4 | 부산국제물포럼 | 김대선 | 2019.09.18 | 부산 BEXCO | 대한민국 |
| 5 | 부산국제물포럼 | 김영호 | 2019.09.18 | 부산 BEXCO | 대한민국 |
| 6 | Cambodia SWAT | 황의호 | 2019.10.22. | Siem Reap, Combodia | 캄보디아 |
| 7 | 한국지리정보학회 추계학술대회 | 박광하 | 2019.10.31. | 제주대학교 | 대한민국 |

## (2) 기술적 성과

### (가) 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

| 번호 | 지식재산권 등 명칭 (건 별 각각 기재) | 국명 | 출원 | | | 등록 | | | 기여율 | 활용여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 출원인 | 출원일 | 출원번호 | 등록인 | 등록일 | 등록번호 | | |
| 1 | 지도 서비스 서버, 지도 서비스 시스템, 및 지도 서비스 방법 | 한국 | | | | ㈜헤르메시스 | 2019.04.22 | 10-1973173 | 100% | |
| 2 | 확률분포에 기반한 가뭄 예측 방법 및 이를 위한 장치 | 한국 | 한국수자원공사 | 2019.08.12. | 10-2019-0098350 | | | | 50% | |
| 3 | 자료해석 기반 침수 예측 방법 및 이를 위한 장치 | 한국 | 한국수자원공사 | 2019.08.12. | 10-2019-0098350 | | | | 30% | |
| 4 | 수재해 데이터베이스 관리 시스템의 구축 방법 및 장치 | 한국 | 한국수자원공사 | 2019.08.12. | 10-2019-0098352 | | | | 50% | |
| 5 | 통합 알고리즘에 기반한 수재해 플랫폼 구축 방법 | 한국 | 한국수자원공사 | 2019.08.12. | 10-2019-0098353 | | | | 50% | |
| 6 | 어플리케이션의 수재해 정보 제공 방법 및 그의 시스템 | 한국 | 한국수자원공사 | 2019.08.12. | 10-2019-0098354 | | | | 100 | |

### (나) 저작권(소프트웨어, 서적 등)

| 번호 | 저작권명 | 창작일 | 저작자명 | 등록일 | 등록번호 | 저작권자명 | 기여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국제 표준 워터엠엘 서비스를 위한 데이터 모델 전처리 시스템 | 2019.09.15. | 한국수자원공사 외 1인 | 2019.10.18 | C-2019-029319 | 한국수자원공사 외 1인 | 100% |

### (다) 기술 및 제품 인증

| 번호 (세부) | 인증분야 | 인증기관 | 인증내용 | | 인증획득일 | 국가명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 인증명 | 인증번호 | | |
| 1 (4-4) | 응용소프트웨어 | 한국정보통신기술협회 | GS인증 1등급 | 19-0572 | 2019.12.26 | 대한민국 |

## (3) 경제적 성과

### (가) 기술 거래(이전) 등

| 번호 | 기술이전 유형 | 기술실시 계약명 | 기술실시 대상기관 | 총계약액 (원) | 당해연도 징수액(원) | 향후 예정액 (원) | 누적 징수현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시스템 | 도시홍수 감시 시스템 적용 | 환경부 수자원관리과 | | | | |
| 2 | 시스템 | 도시홍수 감시 시스템 적용 | 한강홍수통제소 수자원정보센터 | | | | |
| 3 | 시스템 | 도시홍수 감시 시스템 적용 | 서울시 하천관리과 | | | | |

### (나) 사업화 현황(누적)

(단위: 명, 년)

| 번호 | 사업화 방식 | 사업화 형태 | 지역 | 사업화명 | 내용 | 업체명 | 매출액 | | 매출 발생 년도 | 기술 수명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 국내 | 국외 | | |
| 1 | 기술이전 | 기타 | 국내 | 정부 R&D 특허설계 지원사업 | 국토관측센서 기반 수문 및 수재해 정보포털시스템 개발 | 한국수자원공사 | | | 2019 | |

## (4) 사회적 성과

### (가) 정책활용 내용

| 번호 | 구분 (제안/채택) | 정책명 | 관련기관 (담당부서) | 활용년도 | 채택내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제안 | 고정밀 수문레이더 관측망 확대 마스터플랜 수립 | 다부처(환경부, 서울시 등) | 2019 | • 고정밀 수문레이더 관측망 확대 마스터플랜 수립 |
| 2 | 제안 | 우리 강 자연성 회복 비전(가칭) 초안 마련을 위한 원고 | 환경부 | 2019 | • “우리 강 자연성 회복 비전“ 초안 마련을 위한 원고 집필 의뢰<br>• IOT 기반 강 관리, 정보 개방과 공유 |
| 3 | 제안 | 하수도 및 도시홍수 방지 역할강화를 위한 방안 수립 | 다부처(환경부, 서울시 등) | 2019 | • 도심지 고정밀 강우예측 기술 적용방안 검토<br>• 도시홍수 취약성 평가 및 대응방안 검토<br>• 도시홍수 모니터링 방안 및 관리시스템 구축 검토<br>• 도시홍수 대응기준 검토 |

### (나) 홍보실적

| 번호 | 홍보유형 | 매체명 | 제목 | 홍보일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세미나 | | 홍수관련 위성전문가 세미나 | 19.04.19 |
| 2 | 세미나 | | 도시홍수 관련 전문가 세미나 | 19.05.23 |
| 3 | 세미나 | | 메콩유역 관련 전문가 세미나 | 19.06.11 |
| 4 | 세미나 | | 레이더 및 도시홍수 관련 국외 전문가 세미나 | 19.06.13 |
| 5 | 시스템 시연 | | K-water연구원 연구성과 발표회 | 19.02.28 |
| 6 | 시스템 시연 | | 라오스통합수자원관리MP 관련 시스템 시연 | 19.01.14 |
| 7 | 시스템 시연 | | 아시아물위원회(AWC) 제3차 총회 및 제8,9차 이사회 시스템 시연 | 19.03.13 |
| 8 | 시스템 시연 | | 미공병단 시스템 시연 | 19.09.19 |
| 9 | 시스템 시연 | | 인도네시아 국제교육 | 19.09.23 |
| 10 | 시스템 시연 | | 수자원 개발 및 관리 관련 한-태 공동연수 교육 | 19.10.15 |
| 11 | 시스템 시연 | | World Bank Study Visit Program (예정) | 19.10.22 |
| 12 | 시스템 시연 | | 알제리 지역 수문인자 산출 및 시스템 시연 | 19.04.29 |
| 13 | 행사 | | 스마트 도시홍수관리 국제심포지엄 | 19.06.12 |
| 14 | 행사 | | 국제물주간 KIWW (역량강화교육 + 고위급미팅 + 시스템시연) | 19.09.02 |

### (다) 포상 및 수상 실적

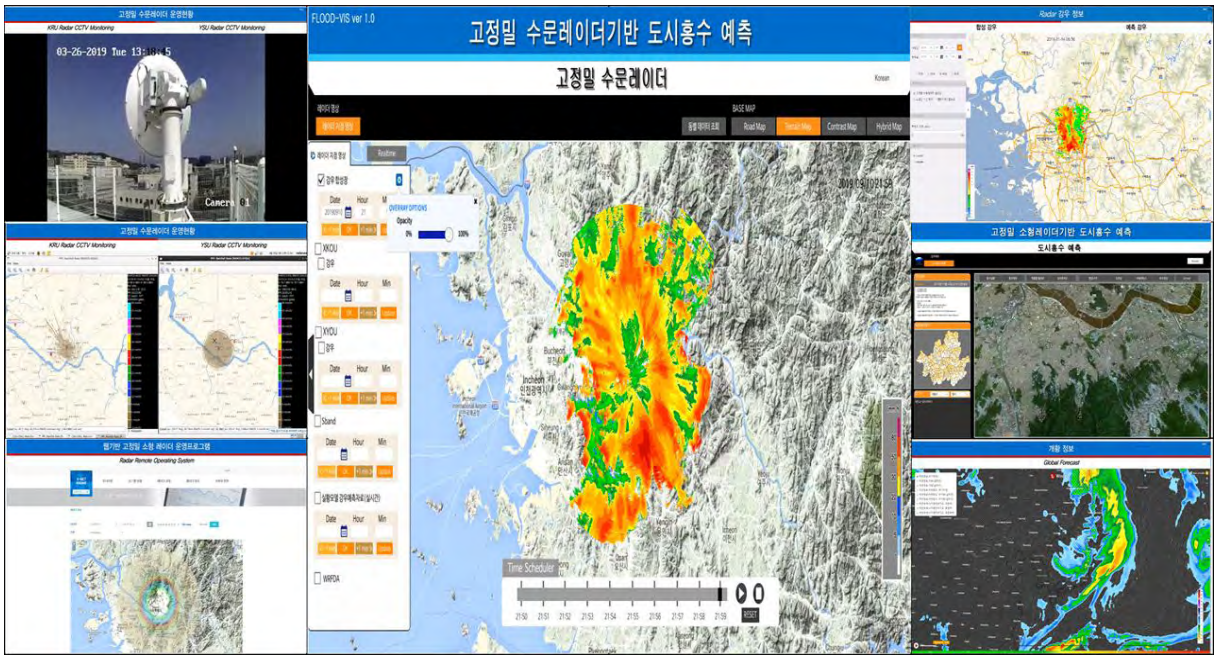
| 번호 | 종류 | 포상명 | 포상내용 | 포상대상 | 포상일자 | 포상기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수상 | 우수발표 논문상 | 수치예보자료를 이용한 강우 및 홍수예측 평가 : 한국 · 일본 비교 | 유완식, 황의호, 채효석 | 2019.05.31. | 한국수자원학회 |

# 바. 연구 결과

## (1) 기술적 성과

### (가) 수재해정보 플랫폼 기능 개선 및 고도화

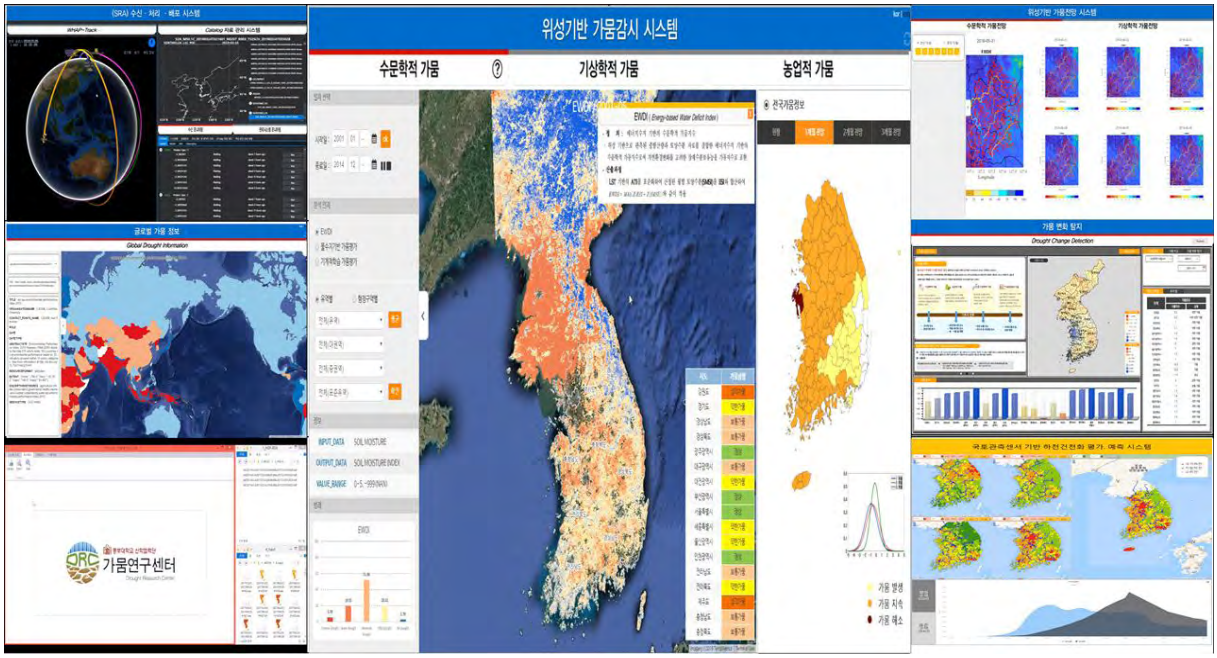
① 도시홍수 감시 시스템



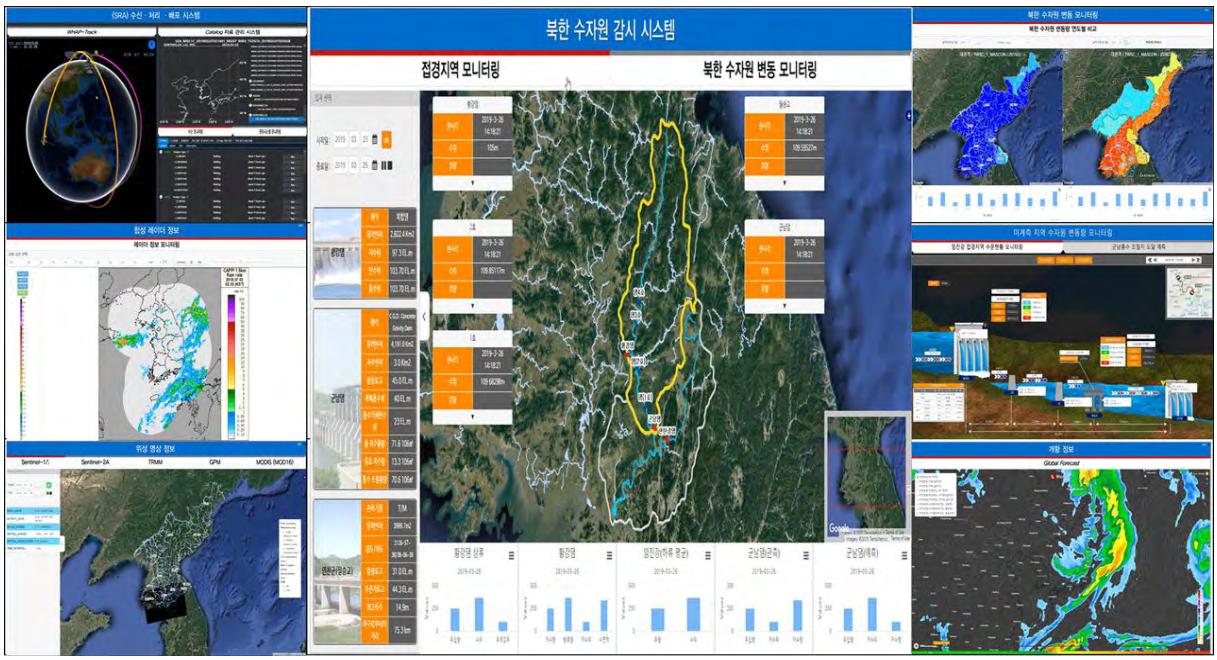

② 위성기반 광역홍수 감시 시스템



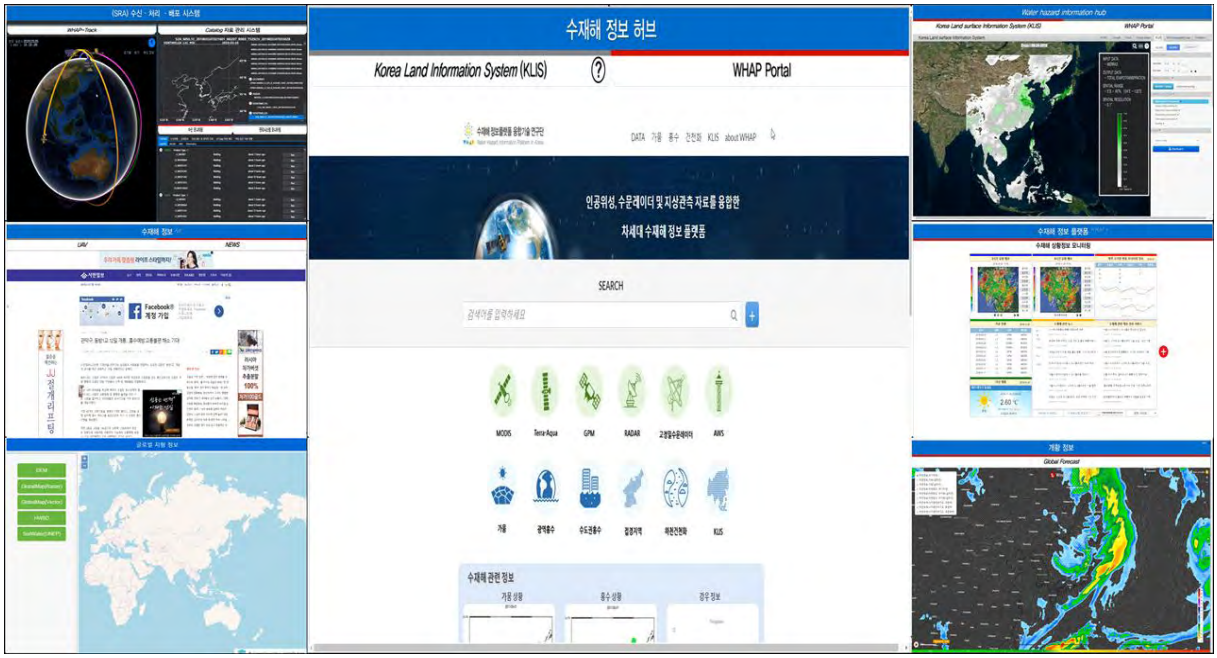
③ 위성기반 가뭄 감시 시스템




④ 북한수계 모니터링 시스템



⑤ 수재해정보 포털




## (나) GS(Good Software) 1등급 인증

○ 국제 표준 관측자료 모델 기반 서비스 전처리 시스템
(인증번호 : 19-0572, 2019년 12월 26일)

- 개요
  - 지상관측정보에 대해 접근성 및 상호 운용성 확보를 위해 최신 국제 표준 관측자료 모델 규격(ODM2.0)에 따른 기상관측자료 연계 웹 서비스
  - 이를 위해 수신되는 지상관측자료에 대해 국제표준 관측자료 모델 규격인 ODM 2.0 구조로 데이터 변환 적재하고, 이를 ODM 2.0 자료로 웹 서비스 수행 프로그램
  - 최신 MS 닷넷 프레임워크 4.6.1를 사용하여 개발, 기상관측자료의 빠른 정보처리를 위해 StreamReader Class를 활용하여 고속화 구현
  - 데이터 변환, 적재 시 예외 되는 사항에 대해 별도 Logging 기능을 구현, 보다 안정적인 수행을 확보할 수 있도록 개발

(2) 경제적 성과

(가) 개방형 수문정보 생산 프레임워크

○ 기술개요 : 수문, 기상자료를 활용한 수문인자 생산 및 수재해 정보 산출을 위한 프레임워크
○ 기술현황 : NASA LIS 기반 KLDAS(한반도), ALDAS(동아시아) 지역의 수문인자 (토양수분, 증발산량, 유량, 수위 등) 제공을 위한 지표면 모델 통합 프레임워크
○ 대상기관 : 환경부, K-water, 메콩강위원회 회원국
○ 관련체계 : NASA GSFC
○ 성과내용 : 현장 관측으로 이뤄지는 수문인자(토양수분, 증발산량, 유량, 수위 등)를 광범위한 지역의 자료 생산을 통해 현업 지원

(나) VR 기반 수재해 정보 감시 및 재난정보 제공 기술

○ 기술개요 : 증강현실 기반 도심지역 고정밀 홍수이력 및 기상 개황, 대피소 등 재난정보 제공
○ 기술현황 : 스마트폰의 카메라 및 위치정보를 활용한 홍수이력 정보 및 대피소, 재난정보 제공 기술
○ 대상기관 : 환경부, 한강홍수통제소
○ 관련체계 : 환경부, 물정보포털
○ 성과내용 : 증강현실기반 APP을 활용하여 재난상황 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 재난 정보 및 대피소 정보를 제공

(다) 위성기반 가뭄영향지수 모니터링 시스템

○ 기술개요 : 지자체별, 유역별 가뭄위험단계 알림 및 가뭄위험 전망정보 제공
○ 기술현황 : 위성기반 및 지상관측 수문기상 기반 수문학적, 농업적, 기상학적 가뭄영향지수 및 가뭄전망 정보 산출 및 제공
○ 대상기관 : 환경부, 국가가뭄정보센터(K-water)
○ 관련체계 : 갈수 예보시스템(환경부), 국가가뭄정보포털
○ 성과내용 : 수문학적, 농업적, 기상학적 가뭄 영향지수 등 6개의 자료를 국가가뭄포털에서 위성영상이미지 자료로 활용하기 위해 제공함

(라) 고정밀 수문레이더 기반 도시홍수관리시스템

○ 기술개요 : 수도권 지역 강우관측 및 강우예측을 통한 도시침수위험 모니터링
○ 기술현황 : 고정밀 수문레이더 기반 강우관측 및 3~9시간 강우예측을 통해 침수위험 분석
○ 대상기관 : 환경부, 한강홍수통제소, 서울시
○ 관련체계 : 홍수관리시스템, 재난안전상황 모니터링 시스템
○ 성과내용 : 고정밀 수문 레이더 기반 도시홍수관리시스템 기술 및 모듈 4개 탑재완료 (환경부, 홍수통제소, 서울시)

# 2. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

## 가. 목표

| 구분 | 세부 연구목표 | 세부 연구개발 내용 | 연구개발 내용 평가의 착안점(기준) | 가중치 (연구비) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6차년도 | 광역, 지역 수재해 정보 포털 시스템 기능 개선 및 가이드라인/ 매뉴얼 보완 | 국제표준의 SW 기능성, 신뢰성, 효율성, 사용성, 유지보수성, 이식성, 성능, 상호운용성, 연동성 및 적합성 | 공인인증기관 SW 인증 수검 | 7.5% | |
| | 수재해 정보 플랫폼 안정화 | 수집, 분석되는 수재해 정보에 대한 공간 정보 서비스 및 감시 모니터링 인프라 개선 | 수재해 분석인자 테스트케이스에 대한 성공비율, 데이터 정확도 성공 95% 이상 | 11.25% | |
| | K-LIS 수재해 정보 서비스 기능 개선 | 해외 물관련 사업 진출을 위한 한국 및 아시아 지역 K-LIS 기반 수재해정보 서비스 기능 개선 | KLIS 산출 자료 테스트케이스에 대한 성공비율, 데이터 서비스 및 테스트 성공 95% 이상 | 6.25% | |

## 나. 목표 달성여부

### (1) 당해 연도 연구목표 결과

| 평가항목 (주요성능, Spec 등) | 단위 | 측정산식 | 당해연도목표치 | 연구결과 | 연구개발 수행내용 | 달성도 (%) | 비고 (미진사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 수재해 공간데이터 활용 인터페이스 모듈 개선 | 시스템 | 사용자 업로드 공간정보 테스트케이스에 대한 성공비율 | 수재해 주제도별 특성에 맞춘 리포트 생성 기능 보완 (ISO 32000 호환 포맷) | 사용자 업로드 공간정보 중첩 성공률 95% 이상 달성 (성공건수/전체건수) | • 사용자 업로드 공간정보 중첩 인터페이스 확장 (Shapefile)<br>• 수재해 주제도별 특성에 맞춘 리포트 생성 기능 보완 (ISO 32000 호환 포맷) | 100% | |
| 지오태깅 기반 수재해 현장 정보 수신 모듈 최적화 | 시스템 | 지오태깅 테스트케이스에 대한 성공비율 | 사용자 수재해 현장 정보 등록 인터페이스 개선 및 최적화 | 지오태깅 정보 서버 적재 성공률 95% 이상 달성 (성공건수/전체건수) | • 지오태깅 UI 이미지 개선<br>• 댐/보 등의 시설물 CCTV 영상 연동<br>• 재해정보 주변 로드뷰 기능 연계 | 100% | |
| 개방형 수재해 빅데이터 공유 플랫폼 안정화 | 시스템 | ODM 자료 테스트케이스에 대한 성공비율 | 최신 국제 표준 관측자료 모델 규격(ODM2.0)에 따른 기상관측자료 연계 웹 서비스 적용 | ODM 서비스 성공률 95% 이상 달성 (성공건수/전체건수) | • 지상관측정보의 접근성 및 상호 운용성 확보를 위해 ODM2.0에 따른 연계 웹 서비스 적용<br>• 모바일 접근성 향상 및 안정화 | 100% | |
| 수재해 정보 웹 포털 사이트 고도화 | 시스템 | 주제별 수재해 정보 테스트케이스에 대한 성공비율 | 표준 수재해정보 오픈 데이터 마트 구축 및 주제별 수재해 정보 검색, 조회 최적화 | 수재해 주제도 정보 조회 성공률 95% 이상 달성 (성공건수/전체건수) | • 주제별 수재해 정보 검색 및 조회 최적화<br>• 표준 수재해정보 오픈 데이터 마트 구축<br>• 수재해정보 분석 방법 및 기반기술 (알고리즘) 정보 제공<br>• 포털 영문화 사이트 시범 구축 | 100% | |
| 수재해 정보 플랫폼 감시 인프라 개선 및 안정화 | 시스템 | 유역별 행정구역별 수재해 정보 테스트케이스에 대한 성공비율 | 유역별, 행정구역별 수재해 정보 서비스 세분화 및 준실시간 수재해 정보 제공 서비스 안정화 | 수재해 정보 조회 성공률 95% 이상 달성 (성공건수/전체건수) | • 역별, 행정구역별 수재해 정보 서비스 세분화<br>• 준실시간 수재해 주제도 제공 서비스 안정화<br>• 접경지역 유량 정보 및 자동기상관측정보 모니터링 기능 고도화 | 100% | |
| 수재해 특성별 실증 프레임 기능 | 시스템 | 가뭄, 홍수, 건천화 정보 | 가뭄, 홍수, 건천화 주제도 정보 모니터링 시스템 | 수재해 정보 모니터링 기능 구동률 95% 이상 | • 가뭄, 홍수, 건천화 주제도 정보 모니터링 시스템 기능 안정화<br>• 접경지역 및 북한 수자원 변동량 정보 제공 서비스 안정화 | 100% | |

| 평가항목 (주요성능, Spec 등) | 단위 | 측정산식 | 당해연도목표치 | 연구결과 | 연구개발 수행내용 | 달성도 (%) | 비고 (미진사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안정화 | | 테스트케이스에 대한 성공비율 | 기능 안정화 | 달성 (성공건수/전체건수) | • 선택 지점별 수재해 통합지수 조회 시스템 구축 | | |
| 도심지역 고정밀 재해정보 증강현실시스템 고도화 | 시스템 | 홍수 이력정보 테스트케이스에 대한 성공비율(성공건수/전체건수) | 현 위치의 홍수이력(흔적) 정보 서비스 기능 보완 및 Data.go.kr 대피소 정보 검토, 연계 모듈 안정화 | 위치기반 홍수이력 정보 조회 성공률 90% 이상 달성 (성공건수/전체건수) | • 현 위치의 홍수이력(흔적) 정보 서비스 기능 보완<br>• Data.go.kr 대피소 정보 검토, 연계 모듈 안정화 | 100% | |
| K-LIS 수재해 정보 검색 및 제공 체계 고도화 | 시스템 | KLIS 산출자료 정보 검색 및 제공에 대한 성공비율 | K-LIS(KLDAS, ALDAS) 수재해 메타정보 및 주제도 검색 인터페이스 보완 및 사용자 맞춤형 K-LIS 산출물 제공 체계 고도화 | KLDAS, ALDAS 산출정보 43종 조회 및 사용자 맞춤형 정보제공 성공률 95% 이상 달성 (성공건수/전체건수) | • K-LIS(KLDAS, ALDAS) 수재해 메타 정보 및 주제도 검색 인터페이스 보완<br>• 사용자 맞춤형 K-LIS 산출물 제공 체계 고도화 | 100% | |
| 데이터 품질관리(QC) 모니터링 기능 안정화 | 시스템 | KLIS QC 대상 자료 모니터 및 기능에 대한 구동비율 | 데이터 품질관리(QC) 정보 및 과정 모니터링 기능 안정화 | QC 대상 정보조회 및 정보 신뢰도 60% 이상 달성 (성공건수/전체건수) | • 데이터 품질관리(QC) 정보 및 과정 모니터링 기능 안정화 | 100% | |

### (2) 당해 연도 성과목표 달성 결과

| 구분 | 성과지표 | 지표 측정방법 (측정산식) | 당해연도 목표치 | 실적치 | 달성도 | 가중치 (%) | 지표구분 | 비고 (미진사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술 | 광역, 지역 수재해 정보 포털 시스템 기능 개선 및 가이드라인/ 매뉴얼 보완 | 국제표준의 SW 기능성, 신뢰성, 효율성, 사용성, 유지보수성, 이식성, 성능, 상호운용성, 연동성 및 적합성 | 공인인증기관 SW 인증 수검 | GS 인증(1등급) 완료 | 100% | 7.5% | 산출지표(양) | |
| 기술 | 수재해 정보 플랫폼 안정화 | 수집, 분석되는 수재해 정보에 대한 공간 정보 서비스 및 감시 모니터링 인프라 개선 | 수재해 분석인자 테스트케이스에 대한 성공비율, 데이터 정확도 성공 95% 이상 | 수재해 분석인자 정보 제공 오차율 0% 달성 | 100% | 11.25% | 산출지표(질) | |
| 기술 | K-LIS 수재해 정보 서비스 기능 개선 | 해외 물관련 사업 진출을 위한 한국 및 아시아 지역 K-LIS 기반 수재해정보 서비스 기능 개선 | KLIS 산출 자료 테스트케이스에 대한 성공비율, 데이터 서비스 및 테스트 성공 95% 이상 | K-LIS 분석 모듈 구동 에러 0건 및 수재해정보 플랫폼 연계 정확도 100% 달성 | 100% | 6.25% | 산출지표(질) | |

## 다. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

# 3. 연구개발성과의 활용 계획 등

## 가. 기술적 측면

○ 위성기반의 공간적 가뭄정보 생산 알고리즘은 범부처 공동 활용이 가능하며 위성자료 기반의 수문학적 가뭄 모니터링 기술은 광역적인 가뭄에 대한 유역별 가뭄 예방 및 관리 지침 개발에 활용

○ 기상재해 및 도시지역의 재해 환경 특성을 고려하여  고해상도 강우 정보를 이용한 재해·재난 시스템 구축하고, 저고도 강우 및 국지적 강우의 시공간 분포 및 현황을 감시 및 예측하여 도시방재 시스템을 보강함

○ X-Net 기반의 고분해능 수문정보 생산을 위한 기술 개발로 초단기에서 중장기에 이르는 정량적 예측기술을 확보하고, 운영을 통해 수재해뿐만 아니라 산불, 산사태, 지하 시설물 등에 대한 홍수재해 등 지방자치단체의 재해 경감 및 예방에 활용

○ 지역특성별 홍수 위험도 평가를 통한 설계 및 유지관리 업무를 지원하며, 수재해 저감을 위한 통합관리시스템 운영하고, 수재해 저감을 위한 맞춤형 설계 최적화 자료로 활용

○ 홍수관리 및 수재해 대응 정보 표출 및 서비스 시스템에 자료 제공 및 홍수관리 관련 종합적 의사결정에 필요한 다양한 정보 제공을 지원하며, 홍수관리 체계의 다양한 개별 하위 요소 시스템들을 통합 연계

○ 수문자료 및 수재해 분석 정보의 체계적 관리 및 맞춤형 포털 서비스제공

○ 한반도 미계측 유역 수자원변동 감시 및 물안보 강화를 위한 가뭄 및 하천건천화 예측 및 신속한 대응기술 체계 확보

○ 광역 및 국지홍수의 피해범위, 규모 평가 및 산정을 통한 수재해 획기적 저감 능력 확보

○ 수재해 예측 능력(71%→95%) 확보 및 혁신적 기술을 통한 재해경감 기술 적용

## 나. 사회·경제적 측면

○ 향후 북한과의 교류 및 통일 후 수자원 SOC 관련 사업의 추진을 위한 수자원계획 및 설계에 활용하며, 미계측지역에서 위성-레이다 관측정보의 활용성을 확인하고, 이에 대한 경험을 축적함으로써 동남아 등 물관련 해외사업진출에 활용

○ 물산업 해외 진출 시 해당 국가의 수문기상정보 분석에 활용하며, 광역의 홍수해석 기술을 통한 물산업 해외 진출 시 물관련 SOC 사업의 기본 설계에 활용할 수 있는 기초자료 제공뿐만 아니라 저개발국가 등에 관련 기술 이전

○ 동남아 등 해외진출 대상국가의 물산업 정보생산으로 해외시장 진출 견인

## 다. 정책결정 지원 측면

○ 개발 기술의 최종 수요자는 주관부처인 국토교통부를 비롯해 안전행정부 등 정부부처뿐만 아니라 지자체가 되며, 유역환경 변화와 관련한, 수재해 특성 변화에 능동적으로 대응하는 지자체의 관련 기술력 확보

○ 지방자치단체에서 중소하천에 대한 홍수예보에 활용하며, 침수지역 사전예보 및 홍수정보 제공을 통한 주민의 생명과 재산보호

○ 위성영상 기반의 광역적 홍수(침수지역) 모니터링 업무를 지원하며, ‘풍수해저감종합대책’ 수립 시 침수지도 작성 도구(tool)로 활용하여 도시 및 산지하천 내·외수 침수 시 피해액 등 경제성 평가를 위한 기초자료 제공

주 의

1. 이 보고서는 환경부에서 시행한 환경기술개발사업의 연구보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 환경부에서 시행한 환경기술개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 됩니다.